الوحدة 07

الرسم الهندسي

مقدمة

هل تعلم أن المهندسين في جميع أنحاء العالم يستخدمون الرسومات التخطيطية الفنية ورسومات ونماذج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لتوصيل المعلومات الفنية؟ في هذه الوحدة، ستتعلم المهارات والتقنيات التي تحتاجها لإنشاء رسومات تخطيطية للأشكال والأدوات والمكونات الهندسية وكيفية تطويرها إلى رسومات ثنائية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام أنظمة التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD). وتساعدك هذه الوحدة على فهم أنسب الطرق واستخدامها لتوصيل المعلومات الهندسية من خلال استخدام تقنيات الرسم التخطيطي الفني.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) استخدام الرسم التخطيطي الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية

(ب) استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد.

(ج) استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. ويمكن تقديم مجموعة الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:



الشكل 7.1 الرسم الهندسي.

هدف التعلم (أ): استخدام الرسم التخطيطي الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية

قم بتقديم هدف التعلم (أ) من خلال توضيح ما يمكن إنجازه باستخدام الرسم التخطيطي وفوائد الرسم التخطيطي.

يستخدم هدف التعلم (أ) الأدوات والمكونات الهندسية والرسومات التخطيطية الهندسية والرسومات لإظهار كيفية نقل المعلومات إلى المهندسين الآخرين.

بدء النشاط

قم بإجراء مناقشة جماعية لاستكشاف معرفة المجموعة باستخدام الرسومات الهندسية ولدعم العناصر المستقبلية ومعرفتك ببرنامج CAD والمهارات العملية.

المصطلحات الرئيسية

أدوات الرسم الفني: العديد من هذه الأدوات عبارة عن أدوات رسم مثل المنقلة والزوايا القائمة والفرجار وفرجار التقسيم والمسطرة.

لوحة الرسم: مفيدة لإنشاء الرسومات التخطيطية قبل إنتاج الرسم الفني.

ورقة رسم: تم تصميم ورق الرسم خصيصًا لإنتاج الرسومات الفنية، ويستخدمه المهندسون المعماريون والمهندسون.

يتيح لك الورق الأيزومتري رسم كائنات بزاوية 30 درجة لإنتاج كائن ثلاثي الأبعاد على ورق ثنائي الأبعاد.

(أ1) الأدوات والتقنيات اللازمة لإنشاء الرسومات التخطيطية

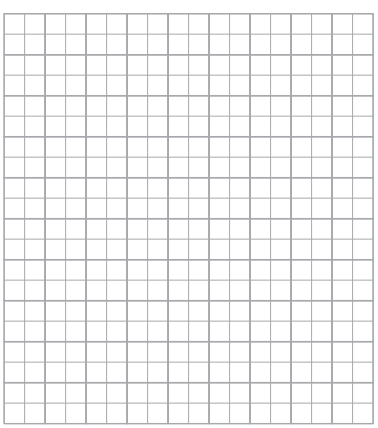
سوف تكون قادرًا على استكشاف تطبيق رسم العناصر الهندسية من خلال أمثلة عملية. على سبيل المثال، إنشاء رسومات للأجسام الهندسية وفهم كيفية تواصل المهندسين من خلال التخطيط والرسم. حيث ترتبط معظم الأنشطة التي يتم فيها إعداد الرسومات التخطيطية بالتطبيقات الهندسية.

أثناء دراسة هذه الوحدة، ستحتاج إلى العناصر المتاحة الموضحة في الشكل 7.2: **أدوات الرسم الفنية ولوحة الرسم وورق الرسم الهندسي** بحجم A4 أو A3 وورق المربعات (الشكل 7.3) **والورق الأيزومتري** (الشكل 7.4).

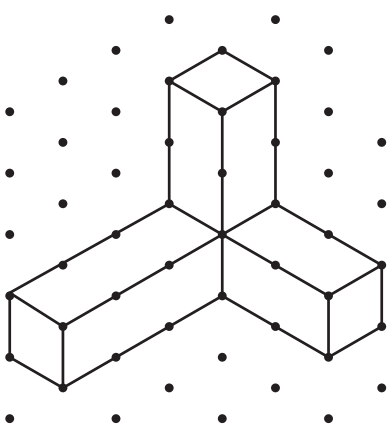
سوف تستفيد بشكل كامل من ورق الرسم الفني والأدوات الفنية الخاصة بك وتصبح على دراية بإنشاء رسومات تخطيطية للأدوات والعناصر والأجسام في شكل أيزومتري وأوبليك وأورثوغرافي.



الشكل 7.2 أدوات الرسم الفني.



الشكل 7.3 ورق مربعات.



الشكل 7.4 ورق أيزومتري يوضح شكل ثلاثي الأبعاد.

الأدوات، مثل الورق (عادي، مربعات، أيزومتري)، قلم رصاص، ممحاة

وتعد أدواتك ضرورية لإنشاء رسومات تخطيطية جيدة ونظيفة. حيث ينبغي لك الحفاظ على نظافتها وبحالة جيدة. ستحتاج إلى ورق رسم لإنتاج رسوماتك النهائية. ويتوفر بعدة أحجام، ولكن الأكثر شيوعًا هو A4، قياساته 210 مم × 297 مم، أو A3 الذي يبلغ 297 مم في 410 مم.

يتوفر ورق الرسم بعدة تصميمات، عادي، وهو ورق أبيض. وأيزومتري مغطى بشبكة من النقاط أفقيًا ومضبوط بزاوية 30 درجة. يتوفر ورق مربعات أيضًا، ويمثل بداية جيدة لإنتاج الرسومات الهندسية والرسومات التخطيطية الأوبليك لأنه يحافظ على الخطوط والأشياء في اتجاه أفقي ورأسي ويسهل وضع زوايا قائمة عليه.

تتوفر أقلام الرصاص بدرجات مختلفة من **الجر افيت** تتراوح من 6B إلى 4H. تعتبر أقلام الجرافيت H و F و HB و B و 2B مثالية للرسم والكتابة. ويُستخدم قلم الجرافيت الأسود اللين من الدرجة B أحيانًا للرسم التخطيطي. بالنسبة للرسم الفني، تُستخدم أقلام الرصاص ذات درجة الرصاص التي تتراوح من H إلى 4H لأنواع مختلفة من الخطوط.

تدوم أقلام الرصاص عالية الجودة لفترة طويلة وهي متوفرة **كأقلام خشبية** موضحة في الشكل 7.5 أو **أقلام سنون** موضحة في الشكل 7.6. توفر أقلام الرسم (قلم سنون 2 مم) خطوطًا بسماكة ثابتة، لذلك غالبًا ما تستخدم للرسم الفني. ولا تحتاج إلى شحذها، ويمكنك تبديل درجات الجرافيت. لا تنس مبراة الأقلام الخاصة بك إذا اخترت استخدام أقلام الرصاص الخشبية!

يستخدم العديد من الأشخاص الذين يقومون بإنشاء رسومات فنية ممحاة بلاستيكية، يشار إليها أحيانًا باسم ممحاة الصياغة. تحتوي المحايات على قوام جامد. لذلك، استخدمها بعناية، أو يمكن أن تمزق الورق إذا تم استخدمتها بإفراط وبعنف. تذكر أيضًا إزالة بقايا المحاة من الورق عند مسح جزء من الرسم. كلنا نرتكب أخطاء!

المصطلحات الرئيسية

الجر افيت: شكل من أشكال الكربون، يستخدم لتصنيع ما يعرف باسم "رصاص قلم الرصاص".

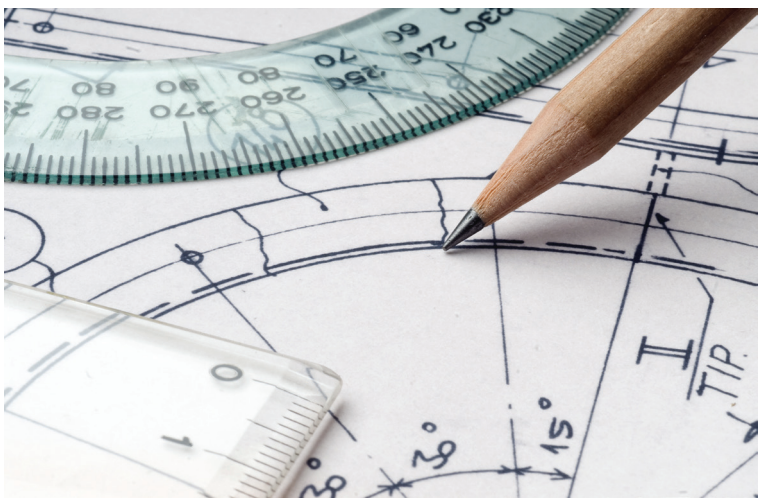
قلم رصاص خشبي: متوفر بعدة درجات من الجرافيت من B إلى 4H للاستخدام أثناء الرسم الفني.

قلم سنون: يُعرف أحيانًا بالقلم الميكانيكي، ولا يتطلب شحذ. الجرافيت متاح للتبديل حسب الحاجة؛ ولا يقل الجسم أبدًا.

تلميح

كلنا نرتكب أخطاء، لذا احتفظ بالممحاة في متناول يدك - سواء كانت على طرف قلم رصاص خشبي أو قلم سنون أو ممحاة منفصلة.

حافظ على نظافة الممحاة وإلا ستترك علامات سوداء على الورق.



الشكل 7.5 قلم خشبي.



الشكل 7.6 قلم سنون.

التقنيات، بما في ذلك إسقاطات الأوبليك (كافالييه وكابينت) والأيزومترية والأورثوغرافية (منظورات فردية ومرتبطة، الزاوية الأولى والثالثة)

هل تعلم؟

تم استخدام الرسم لعدة قرون لتوصيل المعلومات الفنية؛ ابتكر ليوناردو دافنشي تصميمه الشهير للنماذج الأولية للمركبات في شكل رسم تخطيطي (انظر الشكل 7.7).



الشكل 7.7 نموذج أولي لسيارة.

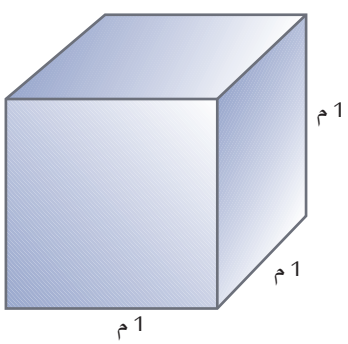
يقدم المهندسون الرسومات والرسومات التخطيطية بأشكال مختلفة.

أوبليك

يُظهر مسقط الأوبليك المنظور الأمامي للمكون، جزء أو أداة مرسومة باستخدام خطوط أفقية وعمودية، بالمقياس الصحيح. تتم إضافة خطوط أخرى للإشارة إلى منظور ثلاثي الأبعاد، عادةً بزاوية 45 درجة.

إسقاط الكابينت هو إسقاط أوبليك يستخدم في الرسم والتخطيط، حيث تتم إضافة المزيد من الخطوط للإشارة إلى منظور ثلاثي الأبعاد، عادةً بطول كامل أو نصف طول وبزاوية 45 أو 60 درجة.

إسقاط كافالير هو إسقاط أوبليك يستخدم في الرسم والتخطيط، حيث تتم إضافة المزيد من الخطوط للإشارة إلى منظور ثلاثي الأبعاد، عادةً بطول كامل بزاوية 30 درجة.



الشكل 7.8 مكعب أوبليك.

أيزومتري

يُظهر **الإسقاط الأيزومتري** الرسومات الهندسية والرسومات التخطيطية التي تم إنشاؤها كمنظور ثنائي الأبعاد لجسم ثلاثي الأبعاد. ويتم إنشاؤها على نظام ثلاثي المحاور، حيث يتم رسم جميع الخطوط وفق المقياس باستخدام خطوط عمودية وخطوط بزاوية ثلاثين درجة إلى الاتجاه الأفقي. ويتم إنشاء هذا عادةً على ورق أيزومتري، على النحو الموضح في الشكل 7.4.

الإسقاط الأورثوغرافي

يتم إنشاء العديد من الرسومات الهندسية باستخدام **الإسقاط الأورثوغرافي**، حيث يتضمن ذلك إظهار منظور ثلاثي الأبعاد لمكون أو أداة أو جسم، في منظور ثنائي الأبعاد، باستخدام مساقط مختلفة؛ تشمل عادةً مسقط أمامي ومسقط أفقي ومسقط جانبي. يوجد نظامان مختلفان للإسقاط، كما هو موضح في الشكل 7.9 (الزاوية الأولى) والشكل 7.10 (الزاوية الثالثة).

وتحتاج إلى وقت للتعلم واستخدام كلا النظامين بشكل صحيح، وليس من الواضح دائمًا ما الذي سيمثله منظور الإسقاط الأورثوغرافي كمنظور ثلاثي الأبعاد. لذلك يصعب على غير المهندسين فهم الإسقاط الأورثوغرافي.

المصطلحات الرئيسية

أوبليك: منظور ثنائي الأبعاد لجسم لإعطاء انطباع عن جسم ثلاثي الأبعاد.

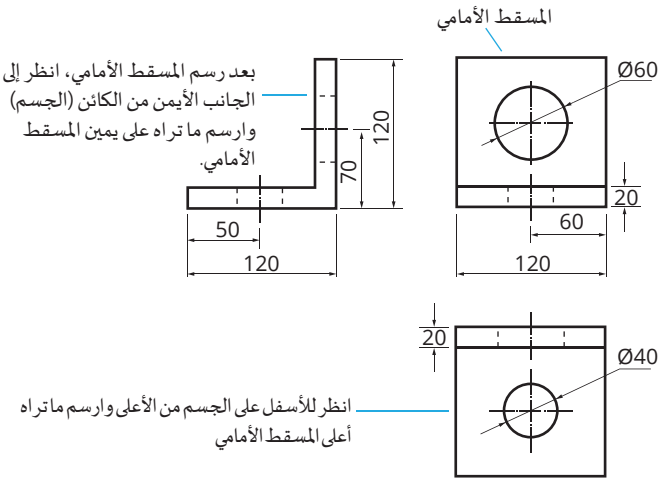
أيزومتري: تمثيل لجسم ثلاثي الأبعاد مرسوم على ورقة في بعدين

المحور: خط يمكن فيه تدوير الجسم أو نسخه أو دورانه.

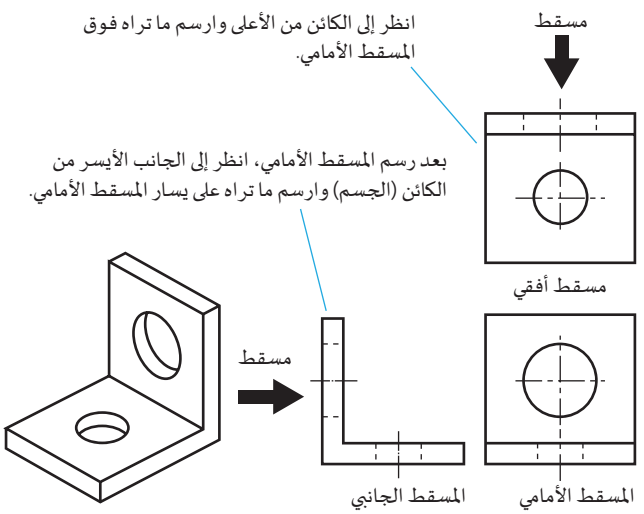
أورثوغرافي: ترتيب محدد للمنظورات ثنائية الأبعاد.

المكون: جزء واحد يتم تجميعه عادةً في منتج.

الرباعي: أربعة أرباع.



الشكل 7.9 الإسقاط من الزاوية الأولى.



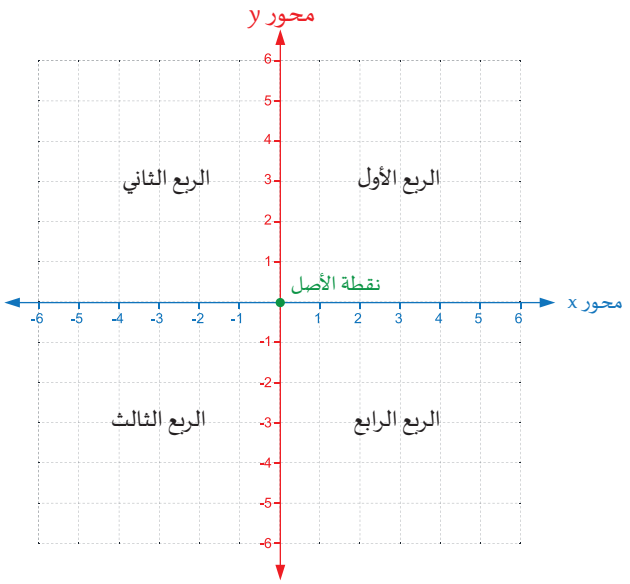
الشكل 7.10 إسقاط من الزاوية الثالثة.

الإسقاط من الزاوية الأولى

في الإسقاط من الزاوية الأولى، ترسم المسقط الأمامي للجسم في **الربع** الأول، وترسم المسقط الجانبي في الربع الثاني والمسقط الأفقي في الربع الرابع.

الإسقاط من الزاوية الثالثة

في الإسقاط من الزاوية الثالثة، تقوم برسم الجسم ليكون في الربع الرابع. يمكنك رسم المسقط الجانبي في الربع الثالث. والمسقط الأفقي في الربع الأول.



الشكل 7.11 الأرباع للإسقاط من الزاوية الأولى والثالثة.

مواضيع ذات صلة

الرياضيات - تستكشف الوحدة 5 الأرباع لإنشاء رسوم بيانية.

تستخدم آلات التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC) الأرباع و نظام الإحداثيات لإنتاج برامج الكمبيوتر لصنع المكونات و القطع المختلفة

المصطلحات الرئيسية

النموذج الأولي: نموذج مبكر في عملية التصميم، لاختبار نمط أو فكرة.

التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD): برنامج كمبيوتر لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد.

الرسم التخطيطي بالتناسب والأبعاد (الأحجام الكلية والتفاصيل)

عادةً ما يستخدم المهندسون الرسومات التخطيطية لنقل المعلومات إلى أشخاص مختلفين. وعادةً ما يمكن إنشاء الرسومات التخطيطية بسرعة كبيرة، ولكن ليس دائمًا بشكل رسمي، حيث يتم إنتاجها غالبًا أثناء عمل شخص ما على نموذج **أولي** أو تعديل لإظهار نقطة أو توضيحها. غير أنها لن تتمتع بدقة الرسم الأيزومتري أو الأوبليك أو الأورثوغرافي الكامل.

تتوفر الرسومات التخطيطية في العديد من الأحجام والأشكال والأجسام المختلفة. في الشكل 7.12، يوضح المهندس من خلال رسم الميزات التي يتوقع رؤيتها على دراجة.

يوضح الشكل 7.13 رسومات تخطيطية لأدوات هندسية مختلفة. يُتوقع منك في واجبك إنشاء رسومات تخطيطية للأدوات الهندسية.

يوضح الشكل 7.14 نظامًا تم إعداده من اتصالات الإنترنت إلى الشبكة المحلية لأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

يوضح الشكل 7.15 رسمًا تخطيطيًا لتطوير نموذج أولي لدراجة نارية وعربة جانبية، قبل تطويرها باستخدام برنامج **التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD)**.

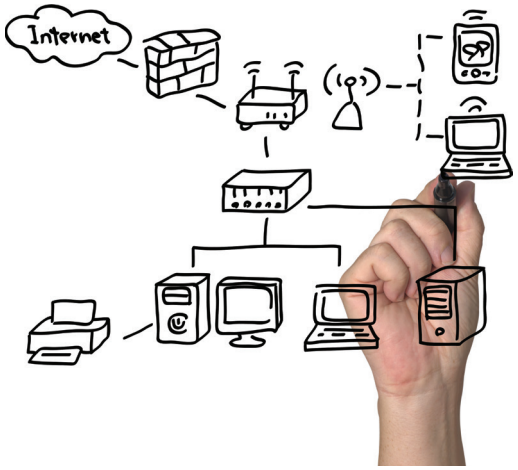
غالبًا ما تحتوي الرسومات على أبعاد للإشارة إلى الأحجام الكلية أو المهمة. كما تتضمن الرسومات تفاصيل مهمة، ولكن ليس كل التفاصيل. انظر إلى رسم الدراجة النارية والعربة الجانبية (الشكل 7.15). هل هي لعبة لطفل أم سيارة كاملة الحجم؟ من المستحيل معرفة ذلك من دون أبعاد.



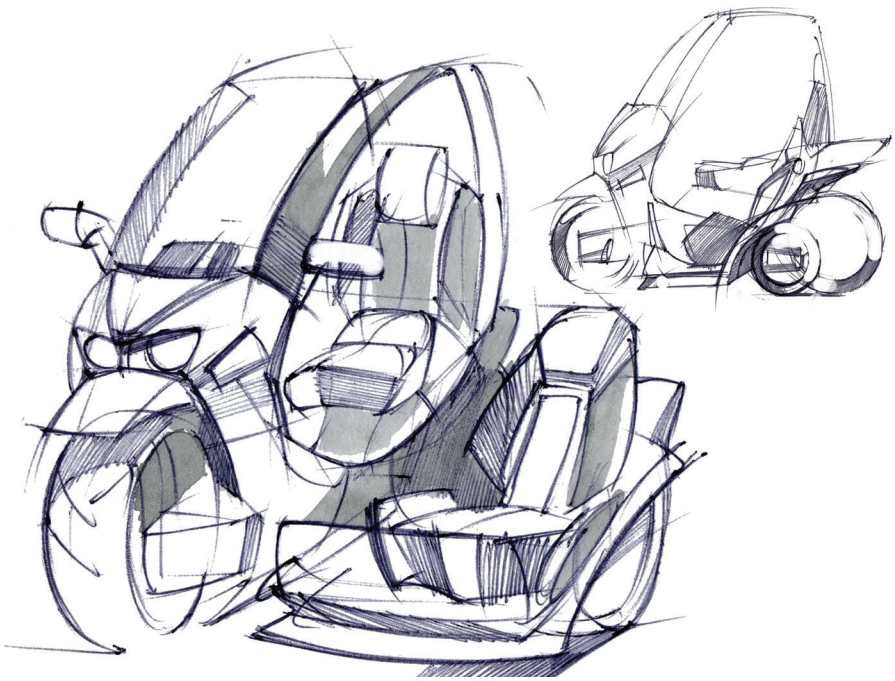
الشكل 7.12 مهندس يرسم مخططًا تفصيليًا لدراجة.



■ **الشكل 7.13 رسم تخطيطي لمجموعة من الأدوات الهندسية.**



■ **الشكل 7.14 اتصال الإنترنت بمجموعة من أجهزة الكمبيوتر.**



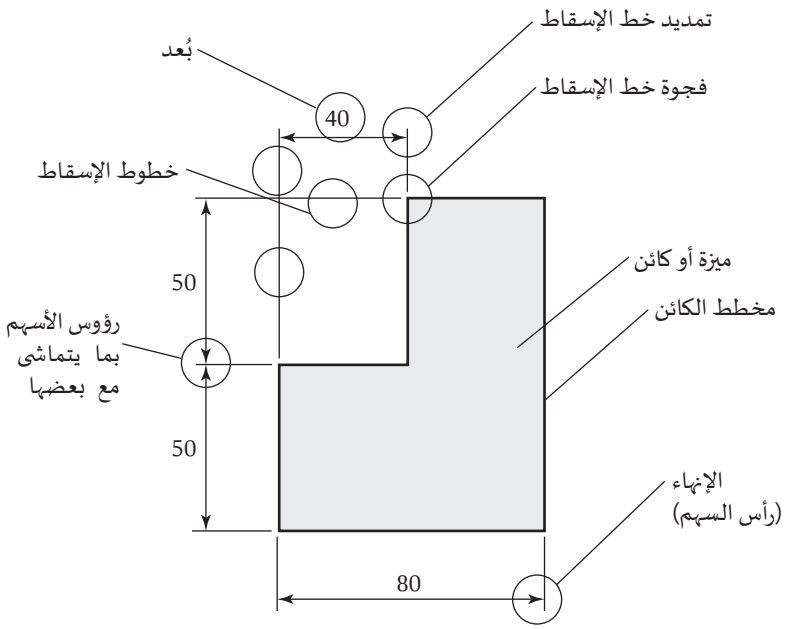
■ **الشكل 7.15 رسم تخطيطي لنموذج أولي لدراجة نارية وعربة جانبية.**

تحديد الأبعاد (Dimensioning)

يوفر الرسم التخطيطي أو الرسم للمهندس معلومات مهمة، فيما يتعلق بالحجم الكلي للمكون، وحجم ميزاته، وعدد الثقوب، وأحجام اللولبة، وما إلى ذلك.

هناك قواعد عامة للأبعاد:

- يجب ألا تتقاطع الخطوط مع رسم المكون أو المزايا.
- يجب محاذاة الخطوط وتباعدها بدقة.
- يجب عليك استخدام نفس الخط والنمط والنص.
- يجب أن تكون الأبعاد واضحة للرؤية وسهولة القراءة.



الشكل 7.16 أمثلة على الأبعاد الخطية.

نشاط

ابحث في كتاب التعليمات أو الدليل عن سيارة أو دراجة نارية أو أي مركبة.

ما حجم الورق المطبوع عليه الدليل؟

حدد الرسومات الفنية والرسومات الأورثوغرافية.

حدد الرسومات التخطيطية - هل هي أوبليك أم أيزومترية؟

حدد الرسومات الأورثوغرافية. تحقق مما إذا كان بإمكانك معرفة ما إذا كانت في الزاوية الأولى أو الزاوية الثالثة.

ابحث عن مكون أو أداة وقم بعمل رسم تخطيطي.

(أ2) الأشكال والأدوات والمكونات الهندسية

إنشاء الأشكال والأدوات والمكونات الهندسية

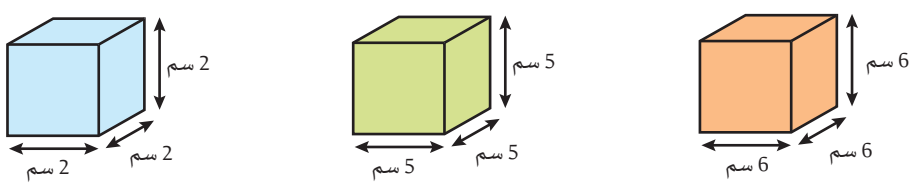
ستبدأ في إنشاء رسومات بحجم ونسب معقولة. ستحتاج إلى ورق مربعات وورق عادي وورق أيزومتري.

المجسمات، بما فيها ذلك المكعبات والكتل المستطيلة والكرات

استخدم ورقة المربعات وارسم مربعًا في البداية؛ الحجم ليس مهمًا في هذه المرحلة.

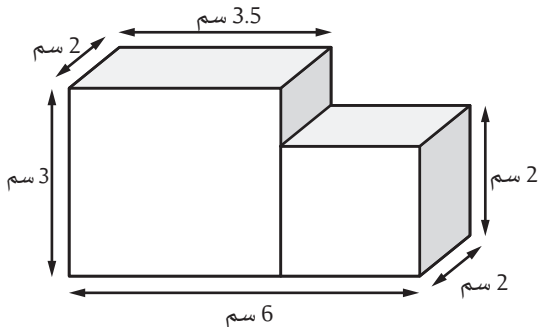
استخدم نمط كابينت أوبليك والزاوية القائمة الصحيحة لتطوير الجوانب الأخرى، بحيث يشبه الرسم أحد المخططات في الشكل 7.17.

الآن قم بتطوير هذا لرسم البناء الأوبليك بحجم 5 سم أو 50 مم مكعب.



الشكل 7.17 مكعبات بإسقاط أوبليك.

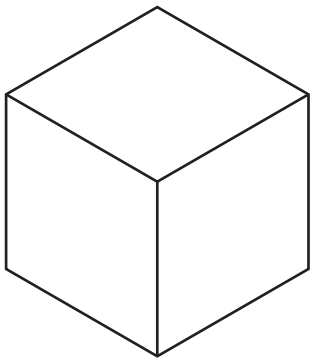
قم بالتغيير إلى ورق أيزومتري وقائم الزاوية. ارسم الشكل 7.18 على الورق الأيزومتري.



الشكل 7.19 النشاط 1.



الشكل 7.20 النشاط 2.



الشكل 7.18 مكعب أيزومتري.

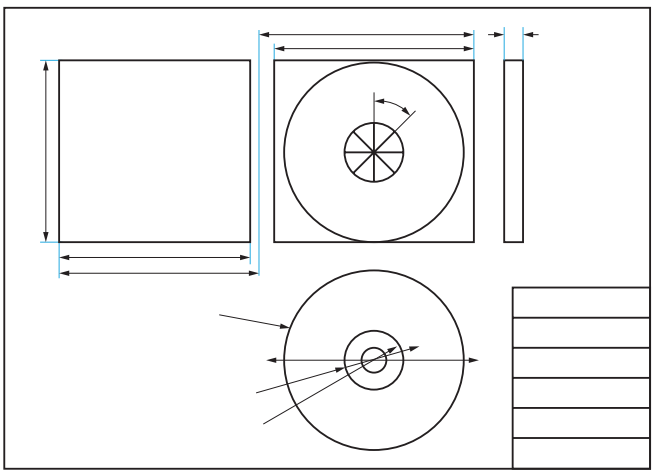
نشاط

1 ارسم المجسمات في الشكل 7.19 بشكل أيزومتري وفق الحجم الفعلي، أي بمقياس 1: 1.

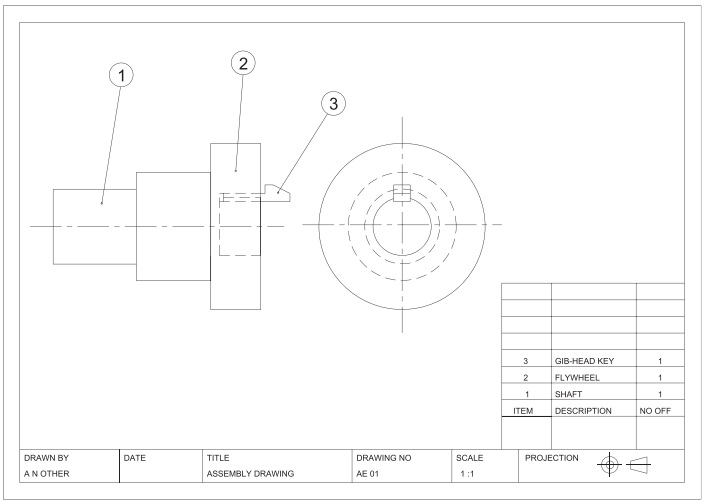
2 ارسم المجسمات في الشكل 7.20 بشكل أوبليك بحيث يكون لكل مكعب صغير طول ضلع يبلغ 10 مم.

الرسومات الأورثوغرافية

تنشئ قوالب الرسم إطارًا وتوفر معلومات داخل جدول بيانات الرسمة لاستيعاب رسوماتك: أورثوغرافية أو أيزومترية أو أوبليك. راجع الشكلين 7.21 و 7.22.



الشكل 7.21 مثال لرسم مكون.



الشكل 7.22 مثال لرسم تجميع.

هل تعلم؟

لقد تواصل المهندسون باستخدام الرسومات لمدة لا تقل عن ألف عام. عندما تم تطوير الإسقاط الأورثوغرافي، أصبح معيارًا دوليًا. سمح ذلك للمهندسين بتبادل الرسومات مع الزملاء في مختلف البلدان.

فكر مليًا

اعمل مع زميل.

انظر إلى التوضيحات والأشكال السابقة.

تحقق من فهمك لما يلي:

- قوالب رسم
- المسقط الجانبي
- المسقط الخلفي
- المسقط الأفقي
- تحديد الأبعاد.

نشاط

يوضح الشكلان 7.24 و 7.25 الرموز الأورثوغرافية.

اشرح لأحد أعضاء فريقك/فصلك الفرق بين الاثنين ولماذا يتم توجيههما كما هما.

نشاط

1 قم بإنشاء قالب رسم مكتمل يحتوي جدول بيانات تتضمن اسم الرسم، والشخص الذي رسمه، ومقياس الرسم، واسم المركز أو المدرسة، ونوع الإسقاط على النحو الموضح في الشكلين 7.21 و7.22.

2 بعد ذلك، قم بإنشاء مجموعة من المنظورات الأورثوغرافية للمسقط الأمامي والخلفي والمنظور الأفقي للمكعب في إسقاط الزاوية الأولى داخل قالب الرسم.

تلميحات حول الرسومات الأورثوغرافية

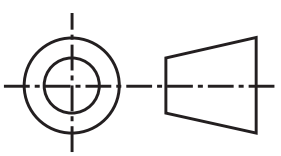
بالنسبة للإسقاط من الزاوية الأولى:

- أكمل المسقط الأمامي أولاً.
- انظر إلى المسقط الجانبي وإذا كنت ترسم بإسقاط من الزاوية الأولى، ارسمه على الجانب الأيمن.
- انظر إلى المسقط الأفقي (منظور من أعلى)، ثم ارسمها أسفل المسقط الجانبي.

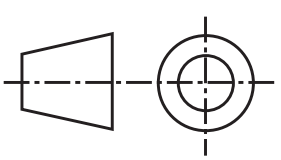
بالنسبة للإسقاط من الزاوية الثالثة:

- أكمل المسقط الأمامي أولاً.
- انظر إلى المسقط الجانبي وإذا كنت ترسم بإسقاط من زاوية ثالثة ارسمه على الجانب الأيسر.
- انظر إلى المسقط الأفقي (منظور من أعلى) ثم ارسمه فوق المسقط الجانبي.

تأكد من إنشاء منظور مرتبط. يجب أن تكون الحواف والعناصر الأخرى مثل الثقوب في خط على جميع المساقط.

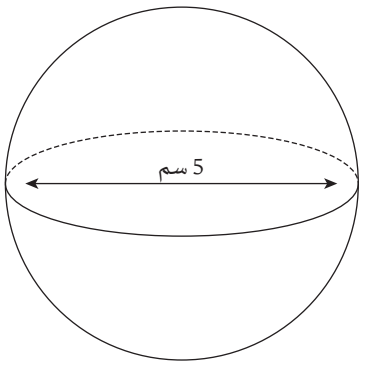


الشكل 7.24 رمز أورثوغرافي - إسقاط من الزاوية الثالثة.



الشكل 7.25 رمز أورثوغرافي - إسقاط من الزاوية الأولى.

بعد ذلك ستقوم بإنشاء جسم كروي. ورق المربعات هو الأفضل لهذا - يعطي الشكل 7.26 رسمًا توضيحًا. ارسم أولاً دائرة باستخدام الفرجار، ثم الجزء الصعب، ستقوم بعد ذلك بإنشاء القطع الناقص لإظهار أنها كروية. ربما تحتاج إلى ممارسة هذا عدة مرات.



الشكل 7.26 الجسم الكروي.

نشاط

1. ارسم مكعبًا أيزومتري ثم قم بتطويره إلى أنبوب مربع مجوف.
2. ارسم دائرة جديدة وقم بتطويرها إلى أنبوب مجوف.
3. أكمل مجموعة من الرسومات الأورثوغرافية (المسقط الأمامي والمسقط الجانبي والمسقط الأفقي) لأنبوب مربع مجوف في إسقاط من الزاوية الأولى داخل قالب الرسم.

هل تعلم؟

غالبًا ما يتم استخدام الإسقاط من الزاوية الأولى في الهند والدول الأوروبية.

غالبًا ما يتم استخدام الإسقاط من الزاوية الثالثة في أمريكا الشمالية.

المكونات القياسية، مثل الصواميل والمسامير والبراغي والأعمدة والتروس

يمكنك الآن البدء في ممارسة رسم المكونات الهندسية.

احصل على بعض المكونات الهندسية البسيطة مثل الصواميل أو البراغي أو المسامير أو تروس الأعمدة من الورشة الهندسية. قم بقياسها للحصول على الأحجام الإجمالية ثم قم بإنشاء رسم تخطيطي للمكون بالتنسيق الأنسب، أيزومتري أو أوبليك.



الشكل 7.27 مكونات هندسية مختلطة.

نشاط

1 قم بإنشاء إطار رسم على ورق A4.

2 قم بإنشاء رسم تخطيطي لمكون هندسي بتنسيق أورثوغرافي، من الزاوية الأولى أو الثالثة، مع استكماله داخل إطار رسم.

3 قم بإنشاء رسم تخطيطي لمكون مختلف بتنسيق أيزومتري، من الزاوية الأولى أو الثالثة، مع استكماله داخل إطار رسم.

4 قم بتضمين بعض الأبعاد أو التوضيحات المهمة.

الأدوات الهندسية، مثل مفاتيح ربط الدراجات، ومقاييس الحفر، ومر ابط التثبيت، والبكرات

احصل على بعض الأدوات الهندسية مثل مفتاح ربط الدراجة أو مقياس الحفر أو كتيفة الدعم أو البكرة من الورشة الهندسية لديك. وقم بقياس إحداها لمعرفة الحجم الكلي ورسمها بالتنسيق الأنسب.

نشاط

1 قم بإنشاء إطار رسم على ورق A4.

2 قم بإنشاء رسم تخطيطي لأداة بتنسيق أورثوغرافي، من الزاوية الأولى أو الثالثة، مع استكماله داخل إطار رسم.

3 قم بإنشاء رسم تخطيطي لأداة مختلفة بتنسيق أيزومتري، من الزاوية الأولى أو الثالثة، مع استكماله داخل إطار رسم.

4 قم بتضمين بعض الأبعاد أو التوضيحات المهمة.

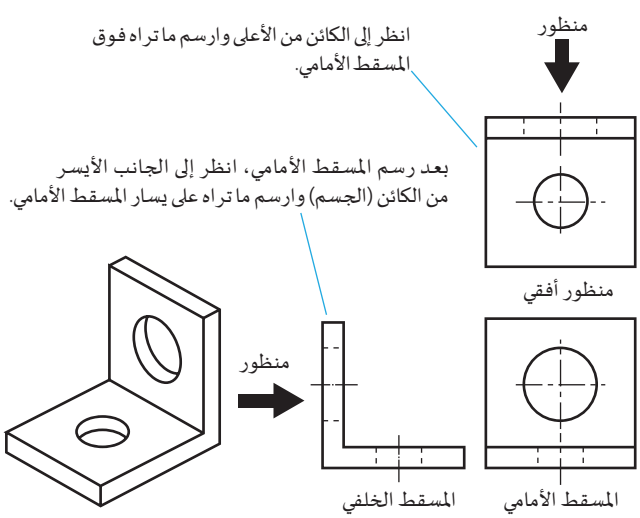
المكونات الهندسية، مثل مر ابط تثبيت وكتلة القوس "V" والمشابك.

هذه المكونات أكثر صعوبة في الرسم. بالنسبة لكتلة القوس "V" الموضحة في الشكل 7.28، سيتطلب الأمر ثلاثة رسومات أورثوغرافية على الأقل: رسمًا لكتلة القوس الفعلية، ورسمًا للرِكاب فوق كتلة القوس، ورسمًا لمسمار المشبك.

يوضح الشكل 7.29 إسقاط من الزاوية الثالثة لمقبض مفك البراغي. لاحظ مواضع المساقط بشكل فردي وخطي، ومحاذاتها، والأبعاد، وإطار الرسم والجدول، ونموذج الشكل المجسم أيزومتري. الشكل 7.29 هو رسم فني مناسب، ربما تم إنشاؤه باستخدام برنامج تصميم بمساعدة الكمبيوتر وليس رسمًا تخطيطيًا. سوف تقوم بتطوير مهارات التصميم بمساعدة الكمبيوتر لاحقًا في هذه الوحدة.



الشكل 7.28 كتلة قوسية "V" هندسية مزودة ببرغي رِكاب ومشبك.



الشكل 7.29 إسقاط أورثوغرافي من الزاوية الثالثة لمقبض مفك البراغي.

نقطة مراجعة

اختر أداة هندسية صغيرة مثل سنبك علام مراكز الثقوب أو إزميل، ومكون صغير مثل مقياس الحفر.

في مناقشة جماعية مصغرة:

- مخطط للمنظورات/المساقط المطلوبة في الرسم الأورثوغرافي
- الوجه الذي ستقوم بإنشائه أولاً للرسم الأيزومتري أو الأوبليك (كافالير وكابينت)
- قائمة بالمعلومات المطلوبة في جدول بيانات الرسمة في قالب الرسم.

تلميحات

يمكنك استخدام هذه التلميحات عندما تحاول تنفيذ التمرين التقييمي، أو التقييم الفعلي المحدد من قِبل بيرسون.

لتحقيق النجاح، تحتاج إلى ما يلي:

- إنشاء رسم تخطيطي بإسقاط أورثوغرافي قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.
- إنشاء رسم تخطيطي بإسقاط أيزومتري أو أوبليك قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.

للحصول على درجات أعلى، يجب عليك إنشاء رسومات تخطيطية دقيقة وتحسينها - أي لجعلها أفضل أو تحسينها أو إتقانها.

استكشف المزيد

للحصول على درجات أعلى، يجب عليك القيام بما يلي:

التفوق

عرض الرسومات التخطيطية المتناسبة لكل أداة أو مكون تم إنتاجه. حيث ينبغي إنشاء الأدوات والمكونات في كلٍ من الشكل الأورثوغرافي والأيزومتري أو الأوبليك مع توجيه معظم المنظورات بشكلٍ صحيح.

إنشاء قالب رسم يُستخدم لإنشاء مجموعة من الرسومات. تضمين أدلة على الرسومات المتعامدة الفردية المرتبطة من الزاوية الأولى أو الثالثة مع تضمين بعض المنظورات ومحاذاتها جزئيًا، وإدراج بعض الأبعاد المتناسبة، أو وضعها بشكلٍ غير متناسب، أو تطبيقها بشكلٍ غير متسق.

الامتياز

عرض الرسومات التخطيطية المتناسبة باتساق لكل أداة أو مكون يتم إنتاجه. إنشاء الأدوات والمكونات باستخدام التقنيات الصحيحة، سواء في شكل أورثوغرافي أو أيزومتري أو أوبليك مع توجيه جميع المنظورات بشكلٍ صحيح.

إنشاء قالب رسم بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات. تضمين أدلة على الرسومات المتعامدة المرتبطة بالزاوية الأولى أو الثالثة مع محاذاة جميع المنظورات بشكلٍ صحيح وإدراج الأبعاد المناسبة.

نشاط التقييم هدف التعلم (أ)

المعلومات

سيتم تزويدك بكتلة القوس "V". يجب عليك إنشاء مجموعة من الرسومات التخطيطية لأداة أو مكون هندسي داخل قوالب الرسم الأورثوغرافي والأيزومتري أو الأوبليك (كافالييه وكابينت).

يُشترط في الرسومات التخطيطية ما يلي:

- أن تظهر بعض الالتزام بالمعايير الدولية.
- أن تكون واضحة حتى يفهمها طرف ثالث.
- أن تعرض وتحدد التحسينات التي تجريها لإنشاء رسم أورثوغرافي دقيق ومتناسب بشكل صحيح.

نشاط

تقنيات الرسم التخطيطي

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة هندسية أو مكون، يجب عليك إنتاج قوالب رسم.

إنتاج قوالب رسم باستخدام تقنيات الرسم التخطيطي بحيث تحتوي على:

- اسم الرسم
- الشخص الذي رسمها
- المقياس
- اسم المركز
- الإسقاط

الرسومات التخطيطية الأورثوغرافية

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لكتلة القوس "V"، يُطلب منك إنتاج رسومات تخطيطية أورثوغرافية، تعرض منظورات مرتبطة فردية ومحاذية محددة الأبعاد، داخل قالب رسم، تُظهر وتحدد التحسينات على الرسومات.

قم بإنتاج رسم أورثوغرافي متناسب باتساق لأداة أو مكون هندسي.

ارسم كتلة قوس "V" هندسية:

- باستخدام التقنيات الصحيحة
- بإسقاط من الزاوية الأولى أو الثالثة
- بأبعاد متناسبة.
- بمنظورات مرتبطة مُحاذية بشكل صحيح.
- داخل قالب رسم

ثم قم بتحسين الرسم الخاص بك.

رسم إسقاط أيزومتري أو كابينت (كافالييه وكابينت).

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة أو مكون هندسي، يُطلب منك إنتاج رسومات أيزومترية أو أوبليك (كافالييه وكابينت)، داخل قالب رسم، تُظهر وتحدد التحسينات على الرسومات.

قم بإنتاج رسم إسقاط أيزومتري أو أوبليك متناسب باتساق لأداة أو مكون هندسي.

تابع هدف التعلم (أ)

قم برسم أداة أو مكون هندسي:

- باستخدام التقنيات الصحيحة
- كامل في الزوايا المناسبة
- داخل قالب رسم

ثم قم بتحسين الرسم الخاص بك.

معايير التقييم هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): استخدام الرسم التخطيطي الفني لرسم الأدوات أو المكونات الهندسية		
A.P1 إنشاء رسم تخطيطي بإسقاط أورثوغرافي قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي. **A.P2** إنشاء رسم تخطيطي بإسقاط أيزومتري أو أوبليك قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.	A.P2 إنتاج رسم تخطيطي بإسقاط أيزومتري أو أوبليك دقيق بشكل أساسي قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.	**A.D1** تحسين رسومات الإسقاط الأورثوغرافي والأيزومتري أو الأوبليك المتناسبة والدقيقة بشكل صحيح لأداة أو مكون هندسي.

بدء النشاط

قم بإجراء مناقشة جماعية لاستكشاف معرفة المجموعات باستخدام برنامج 2D CAD في الهندسة، والطريقة التي يتم بها إنشاء الرسومات، والمهارات العملية اللازمة للتطوير لإتقان برنامج 2D CAD.

المصطلحات الرئيسية

CAD: التصميم بمساعدة الكمبيوتر. برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لإنتاج الرسومات الهندسية.

القوائم: تتيح الوصول إلى بنية أوامر البرنامج.

الماوس: جهاز إدخال - جهاز يعمل يدويًا للإشارة.

لوحة المفاتيح: جهاز إدخال - لوحة مفاتيح لإدخال الحروف والأرقام.

هدف التعلم (ب): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد

يطور هدف التعلم (ب) التعلم المكتسب من (1أ) و (2أ) من خلال توضيح كيفية إنشاء رسومات هندسية بسيطة ثنائية الأبعاد، والمبادئ الأساسية التي يجب اتباعها (المنظورات والأبعاد والتخطيط وما إلى ذلك).

ويشرح هدف التعلم (ب) البنية الأساسية لحزمة الرسم 2D CAD، ويوجه المتعلمين من خلال إكمال إعداد رسم ثنائي الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر باستخدام أنظمة الشبكة والمحاذاة والإحداثيات، ثم يسمح للمتعلمين بإنشاء مجموعة من أشكال ورسومات CAD البسيطة باستخدام أوامر الرسم مثل: الخط والقوس والدائرة والنص.

(ب1) أوامر إنتاج رسم هندسي ثنائي الأبعاد

يمكن للمشغل المدرَب والماهر، مثل المهندس، استخدام برنامج **CAD** لإنتاج الرسومات الهندسية بسرعة وفعالية وبدقة كبيرة. وتتوفر العديد من برامج CAD المختلفة، تتفاوت قيمتها من بضعة دولارات إلى آلاف الدولارات. سيتم تشغيل بعضها على لابتوب صغير؛ يحتاج البعض الآخر إلى أجهزة كمبيوتر أقوى.

عندما يتم فتح برنامج CAD لأول مرة، سترى مربعًا أبيض أو أسود عاديًا، ويمثل في الواقع ورقتك للرسم عليها. وسيكون محاطًا بمجموعة من **القوائم**. يمكن وضع القوائم في الجزء العلوي من الشاشة على الجانب الأيمن أو الأيسر. سيرشدك مدرسك خلال استخدام هذه الشاشات والقوائم. بدلاً من القلم الرصاص، من المحتمل أن يكون لديك **ماوس** لرسم الأوامر وتحديدها داخل القوائم ولوحة **مفاتيح** لإدخال الأوامر والنصوص.



الشكل 7.30 مشغل CAD يقوم بفحص الرسم.

دراسة حالة

ظل الرسم التخطيطي والهندسي وسيلة حيوية للتواصل لسنوات عديدة.

وببطء، تطورت الرسومات الهندسية إلى معيار دولي مستخدمة الرسم الأورثوغرافي كقاعدة. تضم الشركات الكبيرة، مثل الشركات المصنعة للسيارات، آلاف الرسومات في خزائن الملفات. يمكن أن تحتوي السيارة القياسية على ما يصل إلى 15000 مكون، وسيحتاج كل منها إلى رسم. كما سيتم إنشاء رسم جديد لأي تعديلات. وتشغل هذه الرسومات مساحة ثمينة لتخزينها، وهي عرضة للاتساخ والضياع وفقدان التنظيم.

وقد سمح ظهور CAD بتخزين الرسومات إلكترونيًا وحمايتها بكلمة مرور ومشاركتها مع المصممين والمهندسين في مختلف الدول. يمكن تحرير الرسومات بشكل أسرع ونقلها إلى الآلات التي يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر بحيث يمكن تصنيع جزء المكون. كما يمكن تركيب روبوتات في محطات التجميع ويمكن ربطها برسومات CAD. قدمت هذه التطورات صناعة هندسية أكثر كفاءة.

المصطلحات الرئيسية

عام: يتعلق بأي برنامج CAD وليس خاصًا بأي نظام واحد.

الشبكة: سلسلة من النقاط المتباعدة بشكل متساوٍ على شاشة نظام CAD في الوضع الأفقي والعمودي، على غرار ورقة الرسم البياني.

محاذاة: إحدى ميزات CAD التي تسمح لك بتحريك الماوس أو المؤشر بخطوات محددة مسبقًا على الشاشة. تقسم نقاط المحاذاة نقاط الشبكة بشكل فرعي.

تلميح

في نظام CAD، يؤدي الضغط على مفتاح Escape على لوحة المفاتيح عادةً إلى إيقاف الأمر. وتستخدم بعض الأنظمة النقر بزر الماوس الأيمن لإيقاف الأمر؛ تستخدم بعض الأنظمة كليهما.

الإعداد، بما في ذلك حجم الصفحة والمحاذاة وخطوط الشبكة والوحدات ونوع الخط

تختلف جميع أنظمة أوامر CAD قليلاً، لذلك يتعلق ما سنتناوله بوضع **عام** جدًا.

قد تفضل البدء في رسم خطوط ودائرة لإنشاء رسومات CAD ثنائية الأبعاد، ولكن أول شيء نحتاج إلى القيام به هو إعداد نظام CAD.

مهمتك الأولى هي إعداد حجم صفحة مثل A4 وحجم الشاشة. في رسم CAD، تحتاج إلى رسم كل شيء بالحجم الكامل، سواء كانت شريحة كمبيوتر صغيرة جدًا أو جسرًا رئيسيًا فوق نهر كبير. وعادةً ما يكون نظام CAD قادرًا على تركيب الرسم بشكل صحيح على حجم صفحة قياسي.

للمساعدة، يمكنك إعداد **شبكة** و**محاذاة** كما هو موضح في الشكل 7.31. شبكة الشاشة عبارة عن سلسلة من النقاط الموضوعة على مسافة محددة. 10 مم هي بداية جيدة للمحور الأفقي أو المحور س، و 10 مم للمحور الرأسي أو المحور ص.

يتم تعيين نقاط المحاذاة بزيادات أصغر داخل الشبكة، ويمكنك تعيينها عند 5 مم أو 1 مم. مرة أخرى، يتم تعيينها أفقيًا وعموديًا. يمكنك إظهار الشبكة وإخفائها حسب الحاجة. تسمح لك العديد من أنظمة CAD بإعداد الشبكة بزاوية 30 درجة للرسومات الأيزومترية أو 45 درجة لرسومات الأوبليك.

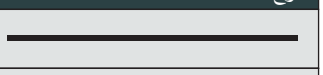
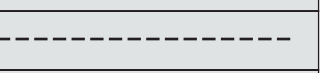
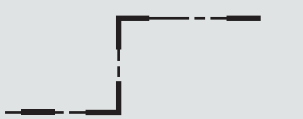
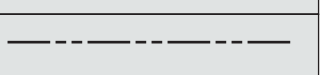


الشكل 7.31 الشبكة وتباعد المحاذاة.

أنواع الخط

يمكن استخدام أنواع مختلفة من الخطوط لتمثيل تفاصيل مختلفة على رسم CAD. يوضح الجدول 7.1 مظهر واستخدامات أنواع مختلفة من الخطوط.

الجدول 7.1 أنواع الخطوط المختلفة المستخدمة في الرسومات الهندسية

نوع الخط	الشكل	أين تستخدم
	خط سميك مستمر	الخطوط العريضة والحواف المرئية
	خط رقيق مستمر	الأبعاد والإسقاط والخطوط الرئيسية والتظليل والإطارات للأقسام الدائرية والخطوط المركزية القصيرة والتقاطعات التخيلية
	خط متموج رقيق مستمر	حدود المنظورات والأقسام الجزئية أو المتقطعة، إذا لم يكن الحد محورًا
	خط مستقيم رقيق ومتواصل مع خطوط متعرجة	خطوط الفصل
	خطوط رقيقة متقطعة	إطارات وحواف مخفية
	سلسلة: خطوط رقيقة	الخطوط المركزية وخطوط التماثل والمسارات والمواقع والخطوط الرقيقة لسلسلة الدوران الخطوط ودوائر الدوران
	سلسلة: خطوط رقيقة سميكة عند الحواف وتغيرات في الاتجاه	مستويات القطع
	خطوط مزدوجة متقطعة رقيقة متسلسلة	الإطارات وحواف الأجزاء المجاورة، والإطارات وحواف المواضع البديلة والمتطرفة للأجزاء المتحركة، والمخططات الأولية قبل التشكيل، وخطوط الانحناء على الفراغات أو الأنماط المطورة

تلميح

احفظ الرسم باستمرار. فالمعلومات مهمة، لا تفقدها.

نشاط

قم بإعداد نظام CAD وحفظ الملف باسم "Blank" أو "Master Blank".

قم بتعيين المعلمات التالية:

- شبكة
- التقاط (سناب)
- أنواع الخط.

بمجرد إعداد هذه المعلمات، احفظ الرسم باسم "A4 Blank"، مثلاً، حتى تتمكن من فتحه ولا تحتاج إلى تعيين المعلمات مرة أخرى. لا تقم بالحفظ عليه عند بدء رسم جديد. احفظ الرسم الجديد كاسم رسم نهائي مثل "Nut" أو "Bolt".

رسم الخطوط والدوائر والنص والمضلعات والمستطيلات والأقواس

حان الوقت لبدء الرسم.

الدوائر

حدد موقع أمر الدائرة وسيطلب منك على الأرجح النقر فوق النقطة المركزية - انقر فوق نقطة الشبكة. بعد ذلك سيطلب على الأرجح نقطة على الدائرة. انقر فوق نقطة الشبكة على بعد 5 مربعات. يجب أن يؤدي ذلك إلى إنشاء دائرة نصف قطرها 50 مم أو قطرها 100 مم. يمكن إدخال الدوائر مع المركز ونقطة كما فعلت للتو، أو اختيار نقطتين أو ثلاث نقاط.

الخطوط

جرب الأمر الخطي. مرة أخرى، انقر فوق نقطة الشبكة وحرك المؤشر بعيدًا بمقدار 10 نقاط في الشبكة وانقر مرة أخرى. يجب أن يكون لديك خط بطول 100 مم.

جرب هذا مرة أخرى بالنقر فوق نقاط المحاذاة وأنتج خطًا يبلغ طوله 100 مم ودائرة قطرها 75 مم.

المستطيلات

المستطيلات بنفس السهولة. حدد الأمر، وانقر فوق نقطة وحرك المؤشر أفقيًا وعموديًا، وسيكون لديك مستطيل.

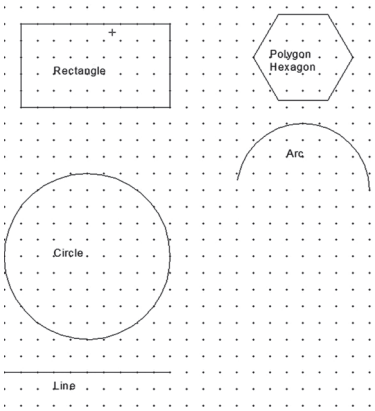
المضلعات

المضلعات متشابهة. حدد الأمر وسيطلب منك عدد الأضلاع. حدد 6 وحرك المؤشر بعيدًا، وانقر وسيؤدي ذلك إلى إنشاء شكل سداسي.

الأقواس مماثلة للدوائر تقريبًا. حدد الأمر وحدد نقطة مركزية ثم نقطة البداية ونقطة النهاية. يمكن أيضًا إدخال الأقواس كنقطتي نهاية - نقطة بداية وزاوية.

إدخال النص مشابه. حدد الأمر وحدد نقطة البداية وأدخل النص وانقر مرة أخرى. تأكد من تحديد الخط وارتفاع النص.

يجب أن يكون لديك الآن شاشة تشبه الشكل 7.32.



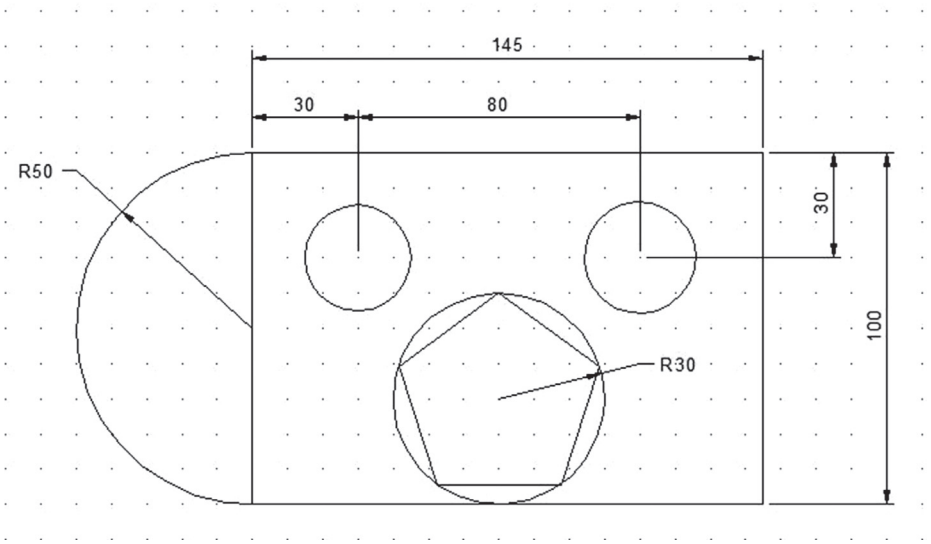
الشكل 7.32 شاشة CAD تعرض رسم أساسي.

مثال عملي

نشاط

يوضح الشكل 7.33 رسمًا لمستطيل يحتوي على مضلع محاط ونصف دائرة.

1. استخدم نظام 2D CAD لإعادة إنشاء الرسم، الموضح في الشكل 7.32 لأي بُعد مناسب.
2. استخدم نظام 2D CAD لإعادة إنشاء الرسم بأبعاد الشكل 7.33. ليست هناك حاجة لتحديد أبعاد رسم CAD الخاص بك.



الشكل 7.33 رسم CAD يحتوي على دائرة محاطة.

المصطلحات الرئيسية

رسم محاط: جسم مرسوم داخل جسم آخر. على سبيل المثال، يُظهر الشكل 7.33 مضلعًا (خماسي) مدرجًا داخل دائرة نصف قطرها 30.

فكر مليًا

لقد استخدمت تخطيط رسم يدوي، وبدأت الآن في استخدام نظام 2D CAD.

ما الجيد في استخدام 2D CAD؟

ما الأقل جودة في استخدام 2D CAD؟

لماذا حدث هذا، بالمقارنة مع الرسم اليدوي والرسم التخطيطي؟

الإحداثيات

يمكن إدخال العناصر باستخدام الإحداثيات أو عبر المؤشر.

الإحداثيات المطلقة

تعتمد الإحداثيات المطلقة على نقطة 0,0 - عادةً في الزاوية اليسرى السفلية من منطقة الرسم.

يتم إدخال النقاط باستخدام نظام إحداثيات x و y. لتجربة ذلك، انقل المؤشر إلى نقطة الشبكة في الزاوية اليسرى السفلية، وسيظهر 0,0. ثم انقله إلى نقطة عند 100 أفقيًا و 50 رأسيًا. تحقق من هذه الأرقام في نافذة الأوامر. يمكنك أيضًا إدخال النقاط عبر نافذة الأوامر بدلاً من استخدام المؤشر.

الإحداثيات النسبية أو التزايدية

تسمح لك الإحداثيات النسبية بإدخال نقاط من النقطة الأخيرة؛ لذلك، إذا كنت تريد خطًا بطول 100 مم، فستكون النقطة الأخيرة من الخط 100,0. تدرب على الإدخال باستخدام الإحداثيات.

نشاط

قم بإنشاء المستطيل في الشكل 7.34، باستخدام أمر الخط و:

1 الإحداثيات المطلقة

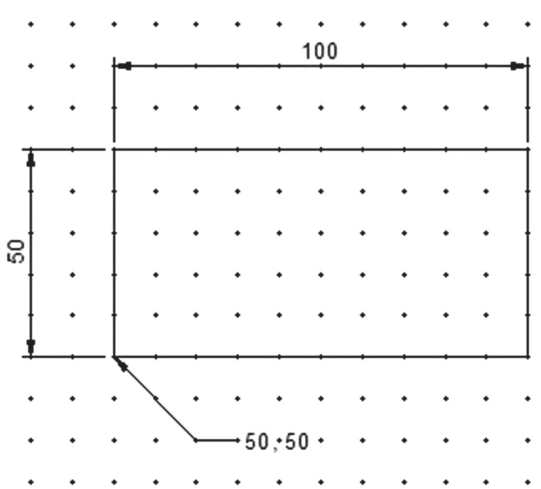
2 الإحداثيات النسبية.

للبدء:

- ضع المؤشر بشكل مطلق على نقطة الشبكة 50,50
- اكتب في نهاية السطر عند 150,50
- اكتب في نهاية السطر عند 150,100
- أكمل المستطيل.

للإحداثيات النسبية:

- ضع المؤشر على نقطة الشبكة 50,50
- اكتب في نهاية السطر عند 100,0
- اكتب نهاية السطر عند 0,50
- أكمل المستطيل.



الشكل 7.34 رسم CAD لمستطيل محدد الأبعاد.

المصطلحات الرئيسية

الإحداثيات: مجموعة من القيم التي توضح الموضع الدقيق في فضاء.

الإحداثيات المطلقة: تُقاس من نقطة البداية أو الأصل، على غرار الرسم التنقيطي للرسم البياني في (x، y).

الإحداثيات النسبية: يتم قياسها من النقطة الحالية.

تلميح

في الإحداثيات النسبية:

- يمين النقطة موجب
- يسار النقطة سالب.

مواضيع ذات صلة

الإحداثيات النسبية والمطلقة هي في الأساس نفس العمل الذي لديك أو ستكمله للوحدة 5 الرياضيات لفني الهندسة، والوحدة 25 برمجة التحكم العددي بالكمبيوتر والتشغيل الآلي، والوحدة 26 الروبوتات.



الشكل 7.35 شاشة CAD نموذجية تعرض منطقة و أيقونات وقوائم وأوامر الرسم.

المعالجة، بما في ذلك النقل والنسخ وعمل زوايا الفيليه ونسخ الشكل حول محور مشابه وقص الزوائد والتدوير وشطف الحواف والتكبير والنقل

نقل (Move)

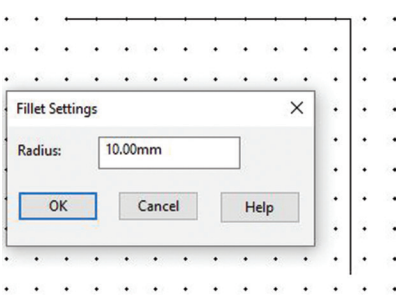
يتيح لك أمر نقل القيام بنقل جزء من الرسم الذي تم إنشاؤه في مكان خطأ. تذكر استخدام الإحداثيات لنقله بدقة.

نسخ (Copy)

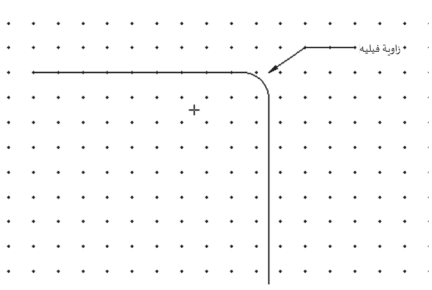
يتيح لك أمر النسخ نسخ العناصر الموجودة حول الشاشة بدقة.

زوايا فيليه (Fillet)

تشكل **زاوية الفيليه** نصف قطر دائرة على زاوية من سطرين. يوضح الشكلان 7.36 و 7.37 مراحل إنشاء زاوية فيليه. تحتاج إلى ضبط حجم زاوية الفيليه أولاً كما هو موضح في الشكل 7.36. ثم انقر فوق كل سطر. سيؤدي ذلك إلى إنشاء نصف القطر/زاوية فيليه كما هو موضح في الشكل 7.37.



الشكل 7.36 تعيين حجم زاوية الفيليه.

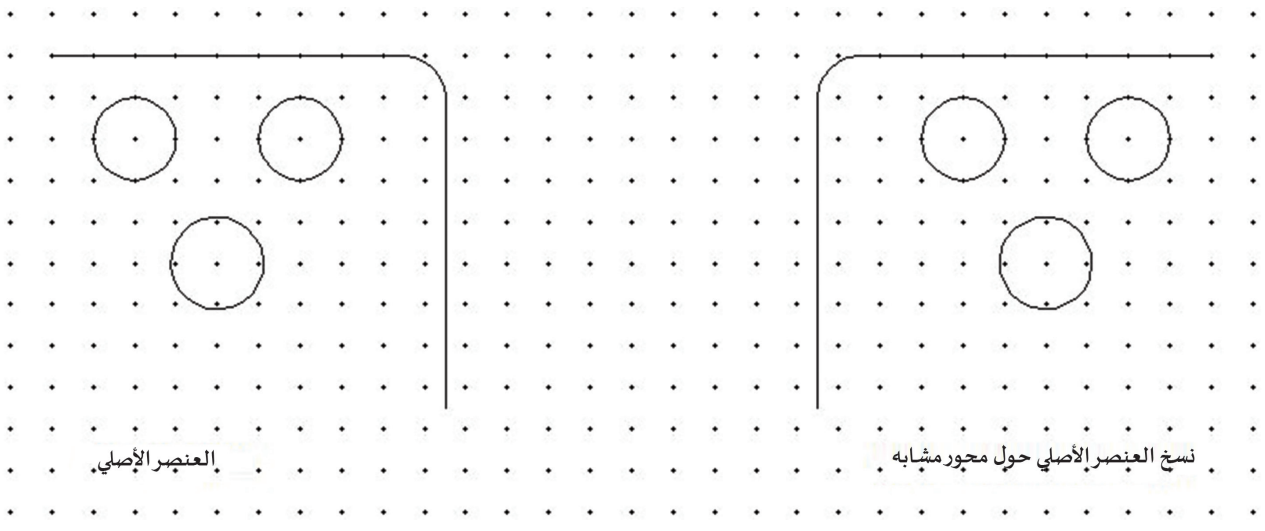


الشكل 7.37 أمر زاوية فيليه.

نسخ الشكل حول محور مشابه (Mirror)

ينشئ نسخ الشكل حول محور مشابه صورة مطابقة لجزء من الرسم كما هو موضح في الشكل 7.38. حدد الجسم المراد نسخه حول محور مشابه ثم قم بإنشاء خط معكوس، يمكن أن يكون هذا أفقيًا أو رأسيًا أو بزاوية.

مثال عملي



المصطلحات الرئيسية

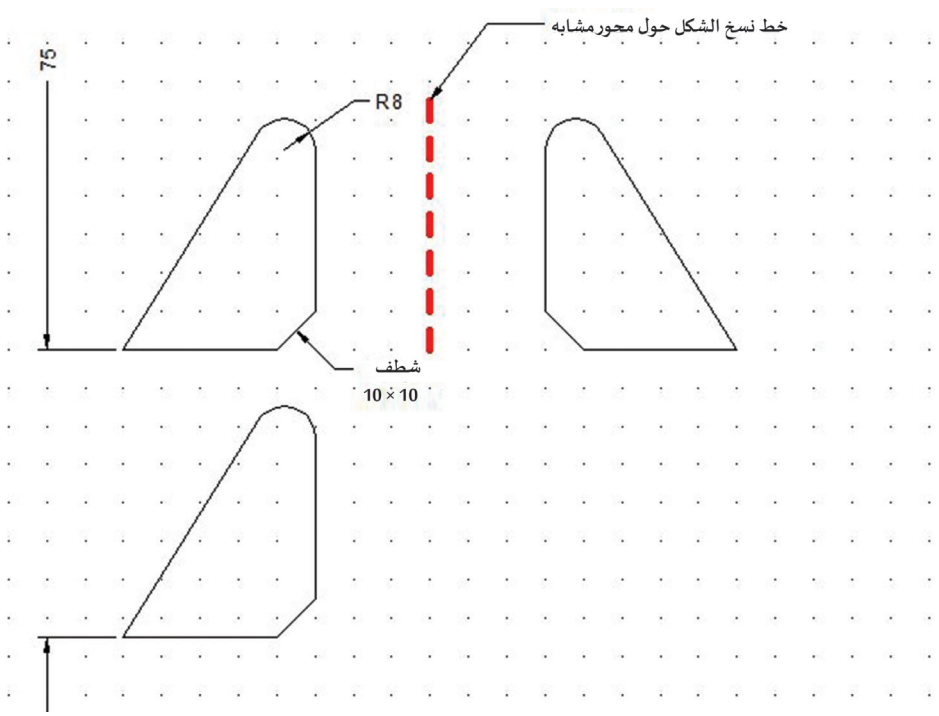
الحافة المشطوفة: حافة مائلة تربط سطحين.

نشاط

يوضح الشكل 7.39 رسمًا للمثلث مع زاوية فيليه وحافة مشطوفة.

1 على نظام 2D CAD، قم بإعادة إنشاء الرسم وفق أي أبعاد مناسبة.

2 في نظام 2D CAD، قم بإعادة إنشاء الرسم للأبعاد الموضحة في الشكل 7.39. ليست هناك حاجة لتحديد أبعاد رسم CAD الخاص بك.

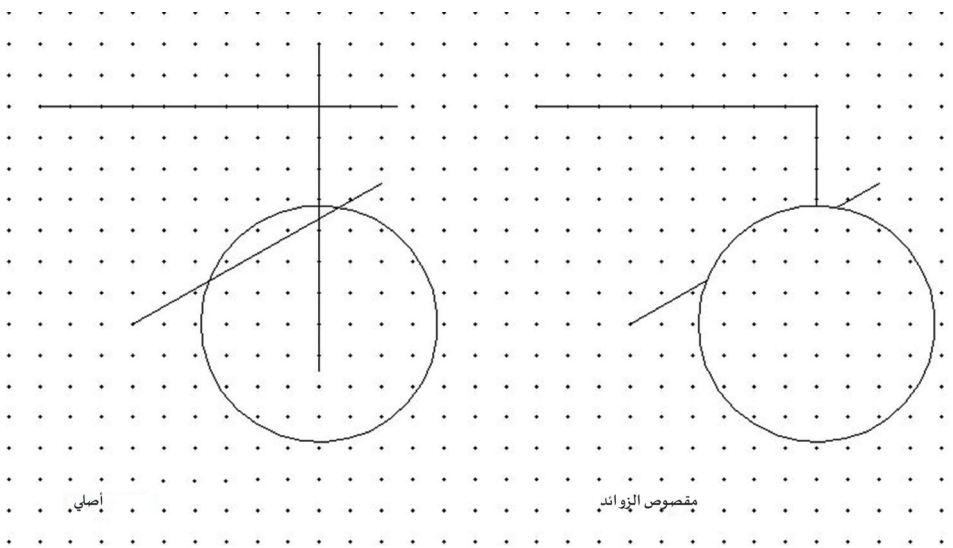


الشكل 7.39 نسخ حول محور مشابه مع زاوية فيليه وحافة مشطوفة.

قص الزوائد (Trim)

يسمح لك أمر قص الزوائد بإزالة الأجزاء غير المطلوبة بعد الرسم الزائد للخطوط والدوائر وما إلى ذلك. يسمح بإزالة أي إرشادات تم إنشاؤها ويمكن استخدامها لترتيب الرسم. يظهر مثال في الجدول 7.40.

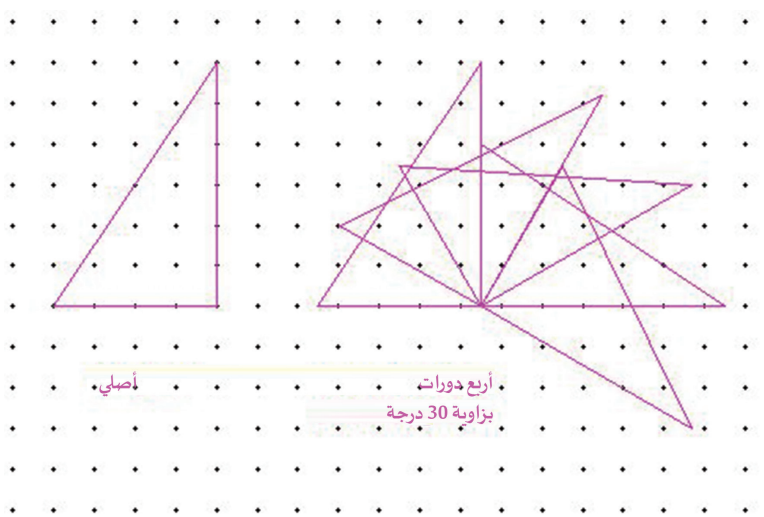
مثال عملي



الشكل 7.40 أمر قص الزوائد.

تدوير (Rotate)

يتيح لك التدوير تدوير رسم أو جسم بأي زاوية في **اتجاه عقارب الساعة** أو **عكس اتجاه عقارب الساعة**. يظهر مثال في الجدول 7.41.



الشكل 7.41 أمر التدوير - الدوران بزاوية 30 درجة في اتجاه عقارب الساعة.

المصطلحات الرئيسية

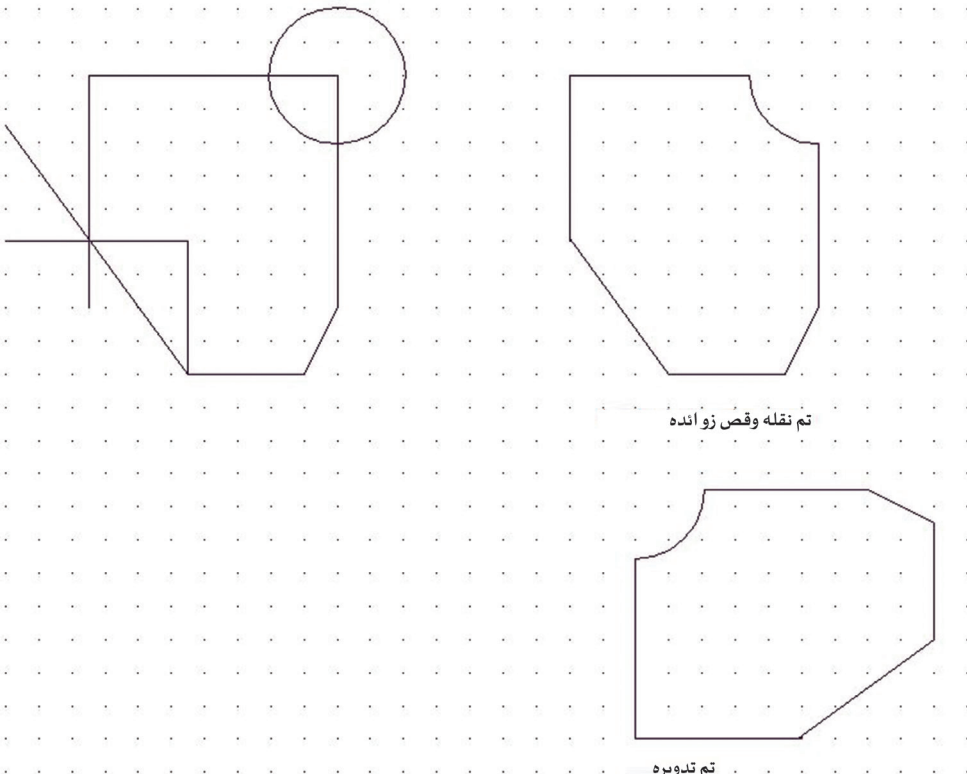
التدوير في اتجاه عقارب الساعة: الدوران بنفس مسار الساعة التناظرية. تدوير يمينًا من الساعة 12. يتم ربط أغطية زجاجات الماء مثلاً في اتجاه عقارب الساعة.

عكس اتجاه عقارب الساعة: الدوران في مسار معاكس للساعة التناظرية. يتم فك الجزء العلوي من الزجاجة في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.

نشاط

يعرض الشكل 7.42 رسمًا لعنصر أصلي تم قص زوائده ونقله وتدويره.

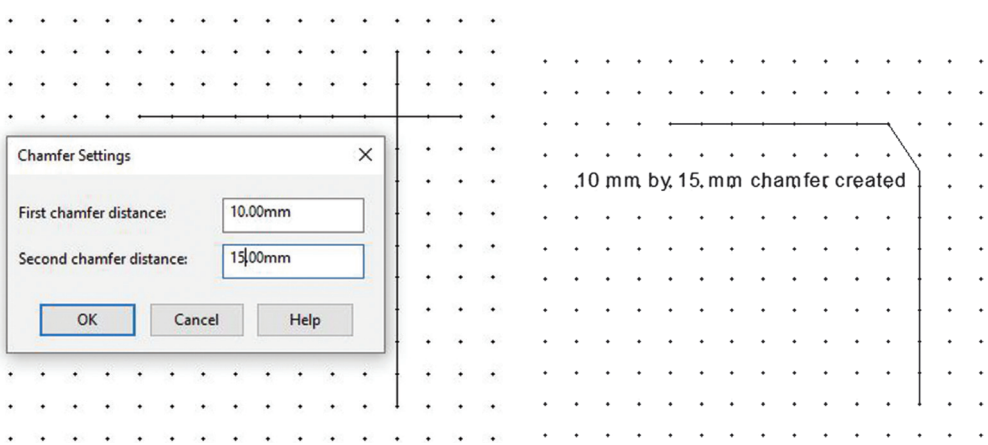
1. على نظام 2D CAD، قم بإعادة إنشاء الرسم وفق أي أبعاد مناسبة.
2. في نظام 2D CAD، قم بإعادة إنشاء الرسم وفق الأبعاد الموضحة في الشكل 7.42. ليست هناك حاجة لتحديد أبعاد رسم CAD الخاص بك.



الشكل 7.42 النشاط - النقل والتدوير وقص الزوائد.

حافة مشطوفة (Chamfer)

يؤدي هذا إلى حدوث شطف بين خطين. حدد حجم الشطف أولاً. يمكن تعيين فرق الزاوية بنفس الطول أو بطول مختلف. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعيين المسافة والزاوية. يوضح الشكلان 7.43 و 7.44 مراحل إنشاء الحافة المشطوفة.



الشكل 7.44 شطف 10 مم × 15 مم.

الشكل 7.43 تعيين مسافة الشطف.

تكبير (Zoom)

يتيح لك أمر تكبير تكبير الرسم دون تغيير المقياس. أنت ببساطة تجعل العرض أكبر. سيؤدي ذلك إلى تكبير الميزات أو السماح لك بتكبير التفاصيل لرؤية أي عناصر تحتاج إلى قص زوائد.

المصطلحات الرئيسية

التكبير: يعمل على تكبير جزء من الرسم للعمل بتكبير أكبر دون تغيير المقياس. مثالي لتكبير الميزات الصغيرة.

تحريك (Pan)

التحريك يشبه إلى حد كبير نقل قطعة من الورق. يتيح لك التحريك التنقل في أنحاء الشاشة، خاصة إذا كان لديك رسم كبير أو قمت بتكبير الرسم لتكبير معلم.

التعليق التوضيحي والنص والأبعاد

التعليق التوضيحي (Annotation)

إن التعليق التوضيحي للرسم هو ببساطة تضمين المعلومات الضرورية حتى يتمكن طرف ثالث من فهم الرسم.

النص (Text)

لإدخال نص، حدد أمر نص. حدد نقطة البداية وأدخل النص وانقر مرة أخرى. تأكد من تحديد الخط وارتفاع النص أولاً. يمكن إدخال النص أفقيًا أو رأسيًا أو بزاوية.

تحديد الأبعاد (Dimensioning)

لتحديد أبعاد رسم CAD، افتح أمر الأبعاد وتأكد من ضبطه على نوع الخط الصحيح ونوع السهم ونوع الخط الرئيسي والمسافات.

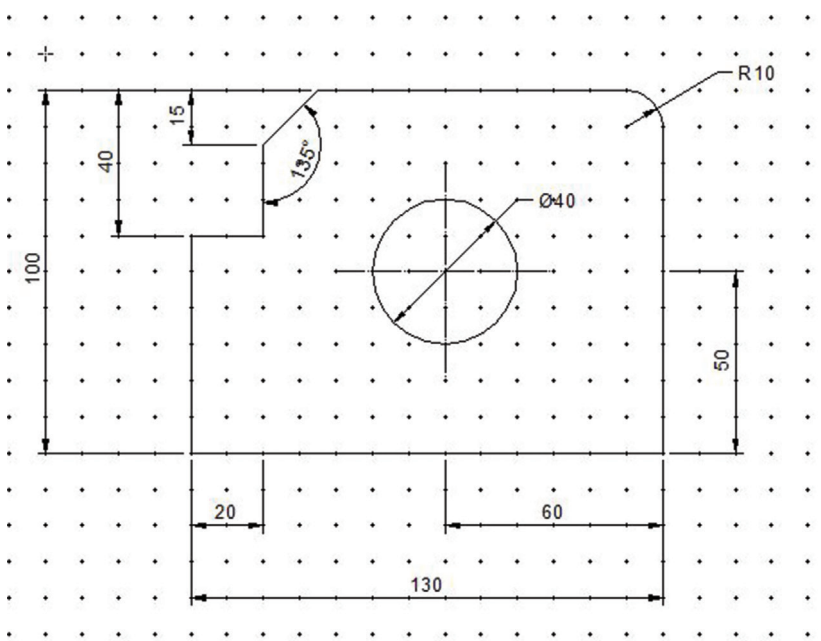
تعرض الأبعاد دائمًا الحجم الحقيقي للجسم، حتى إذا تم الرسم وفق مقياس. يتم عرض الأبعاد مرة واحدة فقط ولا تتكرر. تحقق من أنواع الخطوط المختلفة في الشكل 7.45.

تشير خطوط الأبعاد إلى الحجم ولها سهم صغير في النهاية.

يتم عرض خطوط التمديد من حافة المكون.

تشير الخطوط الرئيسية إلى ميزة مثل نصف القطر.

مثال عملي



الشكل 7.45 مثال الأبعاد.

التحرير، بما في ذلك المسح والتراجع والإعادة

هذه بعض الأوامر الأكثر أهمية وتلك التي ستستخدمها كثيرًا.

المصطلحات الرئيسية

التحريك: يسمح لك بالتنقل حول الرسم، خاصة عندما يكون رسمًا كبيرًا.

التعليق التوضيحي: إضافة معلومات لجعل الميزة أكثر وضوحًا.

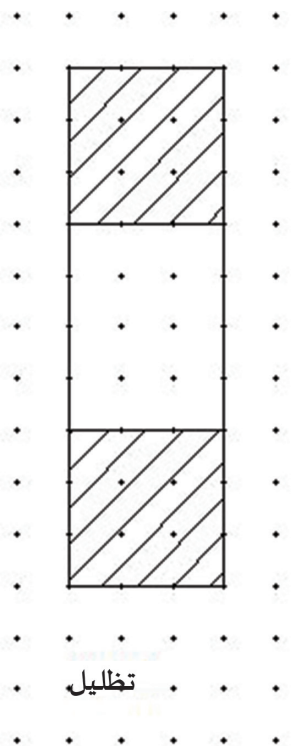
نشاط

حدد الميزات التالية في مثال الأبعاد في الشكل 7.45:

1 خطوط الأبعاد
2 خطوط التمديد
3 الخط الرئيسي
4 حافة مشطوفة
5 نصف قطر
6 خطوط مركزية
7 زاوية فيليه.

تلميحات

عند بدء تشغيل 2D CAD، ستكون أوامر *المسح* و*التراجع* الأكثر استخدامًا.



■ **الشكل 7.46 تظليل مكتمل للمستطيلين العلوي والسفلي.**

مسح (Erase)

يمكن لهذا الأمر مسح أجزاء من الخطوط أو الدوائر، أو إكمال الخطوط أو الدوائر. تحتاج بعض البرامج إلى تحديد العنصر مع سحب مربع التحديد لليمين لإزالة كل ما يحيط به وسحبه إلى اليسار لإزالة الجزء. تدرب على هذا باستخدام برنامجك؛ يمكن أن يكون مفيدًا جدًا.

تراجع (Undo)

يزيل العنصر الأخير الذي رسمته على شاشة CAD.

إعادة (Redo)

عكس التراجع.

الميزات، بما فيها التظليل

يشار إلى التظليل عادةً باسم التظليل المتعامد. عادة ما تكون زاوية التظليل القياسية للرسومات الهندسية 45 درجة. يحتوي نظام CAD على العديد من أنماط التظليل المضمنة فيه، لذا تأكد من تحديد النمط الصحيح والملء بنمط التظليل المطلوب. يوضح الشكل 7.46 تظليل في الرسم.

الإخراج للطباعة أو الرسم.

يمكنك إخراج الرسم إلى طابعة أو بلوتر. حدد أمر الطباعة، وتأكد من إعداد الاتجاه وحجم الصفحة بشكل صحيح. قد يحتاج المقياس إلى إعداد، اعتمادًا على برنامج CAD لديك. ثم اضغط على طباعة.

للحفظ بتنسيق ملف أو مجلد/دليل

تأكد من حفظ رسوماتك أثناء العمل عليها. من الجيد إنشاء ملفات باسم؛ مثل الرسم 1 والرسم 2 والرسم 3 حتى تتمكن من الحفظ تدريجيًا. ليس هناك ما هو أسوأ من إكمال العمل على الرسمة ونسيان حفظ الرسم.

نشاط +

تابع عملك من هدف التعلم (أ).

قم بإنشاء قالب رسم ليتضمن:

- الحدود وجدول بيانات الرسم ويحتوي على الإسقاط والمقياس ورقم الرسم وعنوان الرسم والمادة وأسماء منشئ الرسم ومن يدقق/يصادق على الرسم.
- المسقط الأمامي والأبعاد؛ استخدم مثال الأبعاد في الشكل 7.45 داخل قالب الرسم الخاص بك.

اطبع نسخة.

(ب2) أوامر إنتاج مخطط الدائرة الإلكترونية

تتوفر حزم CAD إلكترونية متخصصة لإنتاج مخططات الدوائر الإلكترونية، والتي ستنقل الرسم من التخطيطي إلى لوحة الدوائر المطبوعة (PCB). ومع ذلك، فإن جميع حزم CAD القياسية قادرة تمامًا على إنتاج مخطط الدوائر الإلكترونية.

للإعداد، بما في ذلك حجم الصفحة، والمحاذاة، والشبكة، والوحدات، ونوع الخط، راجع القسم ذي الصلة من (ب1).

مواضيع ذات صلة إعداد نظام CAD

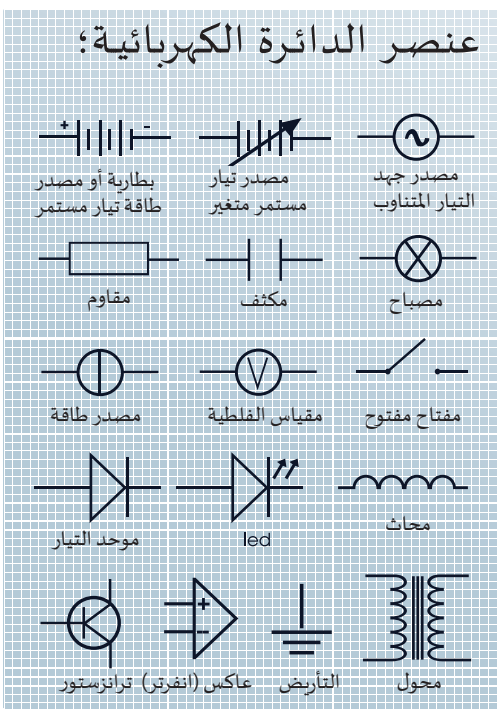
إعداد نظام CAD

راجع هدف التعلم (ب1) في الكتاب، الإعداد لمخططات الدوائر الإلكترونية لرسم مكونات الدوائر والتوصيلات. مماثل في الأساس، بالنسبة لعناصر مثل:

- الطباعة أو الرسم
- حجم الصفحة
- التقاط (سناب)
- شبكة
- الوحدات
- نوع الخط
- الحفظ بتنسيق ملف أو مجلد/دليل
- التعليق التوضيحي لاسم المكون أو الوصف
- المعالجة، بما في ذلك النسخ/التكرار والنقل والتدوير/الدوران والمسح والتمديد وقص الزوائد والتحجيم والتكبير والتصغير
- دائرة
- نص
- تظليل.

احفظ رسمًا فارغًا جديدًا يسمى "الإلكترونيات".

تحتوي معظم حزم CAD على **مكتبة رموز** مضمنة للمكونات الإلكترونية، والتي ستمثل على الأقل المكونات الموضحة في الشكل 7.47. وإذا لم يشتمل نظام CAD لديك على تلك المكتبة، فسيكون عليك إنشاء واحدة إذا كنت ستكمل الكثير من الرسومات الإلكترونية.

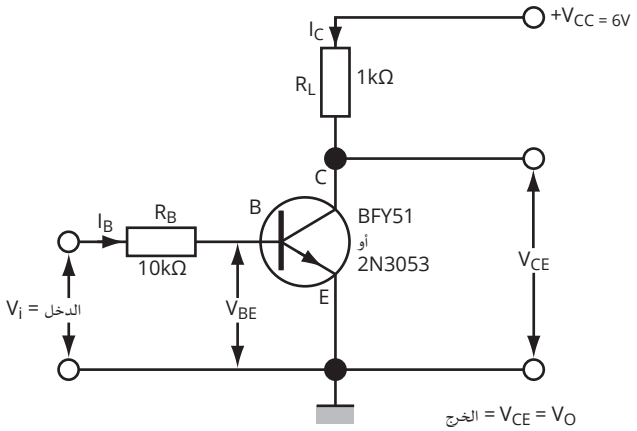


الشكل 7.47 رموز الدوائر الإلكترونية.

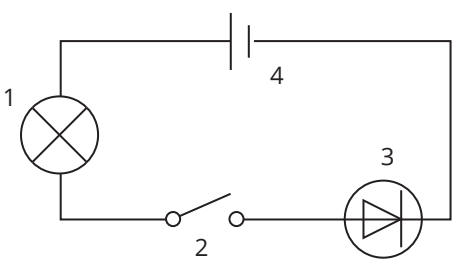
إدراج الرموز القياسية

غالبًا ما تسمى الرموز أشياء مختلفة في حزم CAD: الرموز أو الكتل أو الأيقونات. يتم الاحتفاظ ببعضها في مكتبات أو ملفات أو مجلدات.

وتحتوي كتلة مثل المقاوم على موضع إمساك يمكنك استخدامه لتحريكه حول الشاشة وتحديد موقعه بشكل صحيح في الدائرة. يمكنك أيضًا تدوير الرموز حول موضع الإمساك، لتتماشى مع الدائرة ويمكن أن تعمل أيضًا كموصل. باستخدام بعض الرموز، يمكنك إدراج قيم وأسماء مثل الشكل 7.48.



الشكل 7.48 دائرة إلكترونية مكتملة برموز متنوعة.



الشكل 7.49 النشاط - دائرة إلكترونية بسيطة.

نشاط

باستخدام الشكل 7.47، ارسم الرموز التالية على 2D CAD:

1 مقاوم
2 مكثف
3 موحد التيار
4 بطارية
5 مفتاح كهربائي (مُبَدِّل)
6 ترانزستور
7 مصباح

نشاط

قم بإعادة إنشاء الدائرة الإلكترونية في الشكل 7.49 على CAD باستخدام الرموز الخاصة بك من النشاط السابق. تأكد من استخدام إطار رسم.

نشاط

طالع الرسم الأورثوغرافي لكتلة القوس "V" التي أنشأتها لهدف نشاط التقييم الأول لهدف التعلم (أ)، والآن أعد إنشائه على نظام 2D CAD.

نقطة مراجعة

حدد أداة هندسية صغيرة، مثل سنبك علام مراكز الثقوب وإزميل ومكون صغير، أي مقياس الحفر.

من خلال العمل في مجموعة مصغرة، ناقش تصميم المنظورات/المساقط المطلوبة في الرسم الأورثوغرافي.

حدد دائرة إلكترونية صغيرة تتضمن بحد أقصى ستة مكونات مختلفة. حدد كيفية إنشاء الرموز الضرورية.

قدم قائمة بالمعلومات المطلوبة في جدول بيانات الرسم في قالب الرسم.

فكر مليًا

لقد استخدمت الرسم التخطيطي لإنشاء رسم يدوي وبدأت الآن في استخدام نظام 2D CAD.

ما الجيد في استخدام نظام 2D CAD؟

ما الأقل جودة في استخدام نظام 2D CAD؟

لماذا حدث هذا، بالمقارنة مع الرسم اليدوي والرسم التخطيطي؟

تلميحات

عندما تحاول تنفيذ التمرين التقييمي أو التقييم الفعلي المحدد من قِبل بيرسون للنجاح، تحتاج إلى:

- إنشاء رسم 2D CAD بإسقاط أورثوغرافي قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي.
- إنشاء مخطط دائرة إلكترونية قابل للتمييز على 2D CAD.

للحصول على درجات أعلى، يجب عليك إنشاء التالي:

- رسومات 2D CAD دقيقة
- رسم بإسقاط أورثوغرافي لأداة أو مكون هندسي
- رسم تخطيطي لدائرة إلكترونية.

ستحتاج بعد ذلك إلى تحسينه - أي لجعله أفضل أو محسن أو مثالي.

استكشف المزيد

للحصول على درجات أعلى؛ مثل التفوق أو الامتياز، يجب عليك القيام بما يلي.

للتفوق:

- إنشاء رسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد ذات أبعاد محددة ومخطط دائرة لكل دائرة أو أداة أو مكون تم إنتاجه. في الشكل الأورثوغرافي، يجب توجيه جميع المنظورات بشكلٍ جيد وتطبيق ستة أبعاد على الأقل بشكلٍ متناسب.
- يتم إنشاء مخطط الدائرة بخطوط أفقية وعمودية بشكلٍ أساسي، مع مكونات متصلة وموسومة.
- إنشاء قالب رسم بحيث يمكن إنشاء مجموعة من الرسومات.

للامتياز:

- عرض رسومات ثنائية الأبعاد متناسبة باتساق ونماذج ثلاثية الأبعاد لكل أداة أو مكون تم إنتاجه.
- عرض الأدوات والمكونات التي تم إنشاؤها باستخدام أوامر الرسم والتعديل الصحيحة باستخدام مجموعة من عمليات نسخ الشاشة، سواء في شكل أورثوغرافي
- عرض، في شكل أورثوغرافي، المنظورات الموجهة بشكلٍ صحيح والأبعاد الموضوعة والموجهة بشكلٍ صحيح.
- عرض مخطط الدائرة بخطوط أفقية وعمودية، مع مكونات متصلة بشكلٍ صحيح ومصنفة بشكلٍ صحيح.

مواضيع ذات صلة

قبل أن تبدأ نشاط التقييم. طالع نشاط التقييم السابق وفكر في المهارات التي طورتها. كيف يمكن أن تكون مفيدة لدعم نشاط التقييم لهدف التعلم (ب)؟

نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

المعلومات

كجزء من مجموعة الرسومات ثنائية الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لأداة أو مكون هندسي، يتعين عليك إنتاج رسومات أورثوغرافية ثنائية الأبعاد ورسومات الدوائر الإلكترونية، والتي تعرض وتحدد التحسينات على رسومات ونماذج CAD.

تابع هدف التعلم (ب)

يُشترط في الرسومات ثنائية الأبعاد ومخططات الدوائر الإلكترونية التي تم إنشاؤها باستخدام CAD أن:

- أن تظهر بعض الالتزام بالمعايير الدولية.
- أن تكون واضحة حتى يفهمها طرف ثالث.

يُشترط في الرسومات الأورثوغرافية ثنائية الأبعاد

- أن يتم إنشاؤها باستخدام أوامر ثنائية الأبعاد ولا يتم استخراجها من النموذج ثلاثي الأبعاد
- أن تعرض وتحدد التحسينات التي تجريها لإنشاء رسم متناسب ودقيق بشكل صحيح.

أن يتم رسم قوالب باستخدام 2D CAD وليست مأخوذة من رسومات القالب المعدة مسبقًا.

نشاط

مجموعة الرسم الخاصة برسومات 2D CAD ومخططات الدوائر الإلكترونية

رسومات CAD

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة هندسية أو مكون، يجب عليك إنتاج قوالب رسم.

إنتاج قوالب رسم باستخدام تقنيات CAD بحيث تحتوي على:

- حدود
- رقم الرسم
- اسم منشئ الرسم
- جدول بيانات الرسم
- العنوان
- عمليات التحقق/التفويضات الخاصة بالرسم.
- إسقاط، مقياس
- المادة

2D CAD

الرسومات الأورثوغرافية

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة أو مكون هندسي، يتعين عليك إنتاج رسومات أورثوغرافية:

- تعرض المنظورات المرتبطة الفردية والمحاذية
- محددة الأبعاد
- ضمن قالب رسم يعرض ويحدد التحسينات على الرسم.

إنتاج رسم أورثوغرافي متناسب باتساق لأداة أو مكون هندسي،

ارسم أداة أو مكونًا هندسيًا:

- باستخدام أوامر الرسم والتعديل الصحيحة
- بإسقاط من الزاوية الأولى أو الثالثة
- في شكل أورثوغرافي مع محاذاة جميع المنظورات وتوجيهها بشكل صحيح
- مع تطبيق ستة أبعاد على الأقل
- مع وضع معلومات الأبعاد وتوجيهها بشكل صحيح
- تم تطويره إلى رسم محسن
- مع الإخراج بالمقاس المطلوب إلى طابعة أو بلوتر، داخل قالب رسم

معايير التقييم هدف التعلم (ب)

النجاح		التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد			
B.P3 إنشاء رسم بإسقاط أورثوغرافي قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر 2D CAD. **B.P4** إنشاء مخطط قابل للتمييز لدائرة إلكترونية باستخدام أوامر CAD.		**B.M2** إنتاج رسم بإسقاط أورثوغرافي دقيق بشكل أساسي لأداة هندسية أو مكون ومخطط لدائرة إلكترونية باستخدام أوامر 2D CAD.	**BC.D2** تحسين رسم الإسقاط الأورثوغرافي الدقيق لأداة أو مكون هندسي ونموذج ثلاثي الأبعاد للأداة أو المكون الهندسي ومخطط للدائرة الإلكترونية باستخدام أوامر 2D CAD و 3D.

هدف التعلم (ج): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد

سوف تتذكر أمثلة الرسم التخطيطي من (1أ) و (2أ) لتوضيح كيفية إنشاء مجسمات هندسية ثلاثية الأبعاد بسيطة ومكعبات وأشكال كروية ومستطيلات وأقماع وأهرامات وموشورات والمبادئ الأساسية التي يجب اتباعها (الرسومات التخطيطية، المنظورات، الأبعاد، التوجيه، التعديلات، وما إلى ذلك). سوف تستكشف الآن تحويل رسم 2D CAD تخطيطي إلى نموذج ثلاثي الأبعاد.

سيُشرح لك البنية الأساسية لحزمة الرسم ثلاثي الأبعاد ويتم توجيهك خلال إكمال إعداد نظام رسم ثلاثي الأبعاد بمساعدة الكمبيوتر يشرح المنشأ والوحدات والالتقاط والشبكة والمستويات (XY و XZ و YZ).

سوف تعزز مهاراتك في **3D CAD** باستخدام عناصر مثل أنظمة الشبكة والالتقاط والإحداثيات. يتيح لك ذلك إنشاء **نماذج وأشكال ثلاثية الأبعاد** بسيطة باستخدام الرسم التخطيطي والأشكال المجسمة **والأوامر ثلاثية الأبعاد** البسيطة مثل **البثق** لإنشاء مكعب والدوران لإنشاء أعمدة.

ستقدر الآن كيف كانت أوامر التراجع والمسح مفيدة جدًا في 2D CAD؛ وقد تجد أنك تستخدمها أكثر في 3D CAD.

يجب عليك إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد في الاتجاه/المستوى **الصحيح**. يجب الانتباه إلى ترتيب إنشاء العناصر، حيث يؤثر ذلك على النموذج النهائي. كما هو الحال في 2D CAD، يتم رسم العناصر بمقياس كامل ثم تغيير حجمها لإخراجها إلى طابعة أو بلوتر.

سوف تعمل من خلال الأنشطة المتدرجة على برنامج الرسم ثلاثي الأبعاد باستخدام أوامر مختلفة. إذا كان برنامجك يعمل جيدًا، فستُقدر كيف سيقوم النظام ثلاثي الأبعاد بإنشاء كل من الإسقاط الأورثوغرافي ثنائي الأبعاد والمساقط والمنظورات المختلفة، على الرغم من أنه لا يُسمح لك باستخدام هذه الميزة لإنشاء رسوماتك الأورثوغرافية، في نشاط التقييم من بيرسون.

المهارات

المهارات المعرفية: المهارات والعمليات المعرفية:

- حل المشكلات
- التفسير

المهارات الشخصية: الانفتاح الفكري:

- القدرة على التكيف

المهارات الشخصية: أخلاقيات العمل:

- المثابرة

مهارات التواصل الشخصي: العمل الجماعي والتعاون:

- التواصل

تتيح القدرة على تحويل رسم ثنائي الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد للمهندسين وغيرهم من الأشخاص أن يكونوا قادرين على رؤية الشكل الذي سيبدو عليه المنتج عند اكتماله، بدلاً من الحاجة إلى تفسير رسم أورثوغرافي ثنائي الأبعاد. يمثل المنظور ثلاثي الأبعاد للقضبان والتروس في علبة التروس الموضحة في الشكل 7.50 عرضًا أكثر قابلية للفهم لغير المهندس من الرسم الأورثوغرافي ثنائي الأبعاد.

بدء النشاط

قم بإجراء مناقشة جماعية لاستكشاف معرفتك بنمذجة 3D CAD في الهندسة والطريقة التي ينشئ بها المهندسون الرسومات والمهارات العملية اللازمة للتطوير لإتقان برنامج 3D CAD.

المصطلحات الرئيسية

3D CAD: يسمح بإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد.

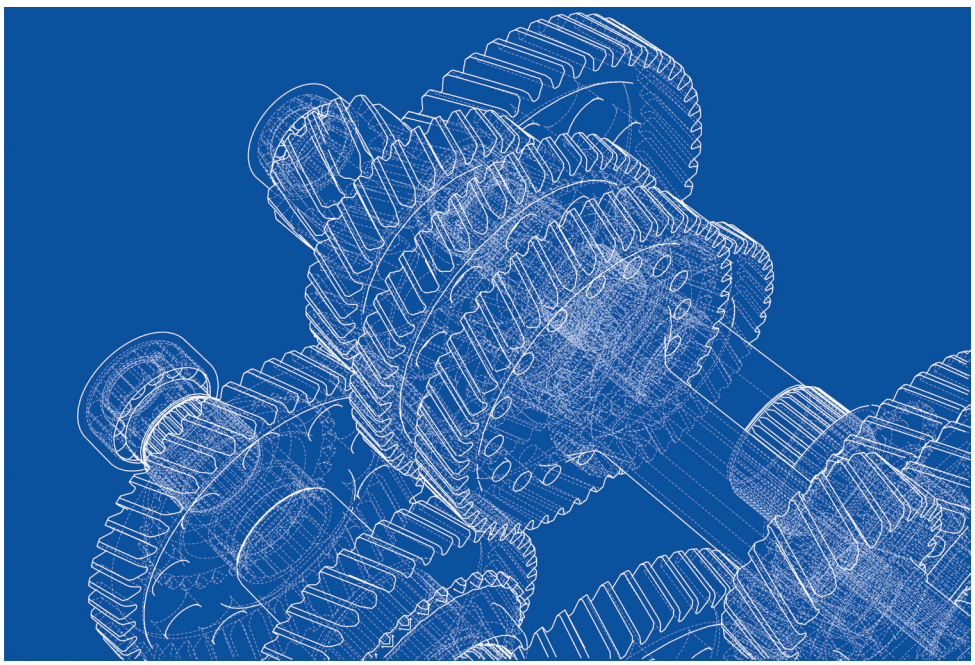
النماذج ثلاثية الأبعاد: رسم ثلاثي الأبعاد نهائي لمنتج مكون أو تجميع.

أوامر ثلاثية الأبعاد: تسمح بإنتاج الرسومات التخطيطية والرسومات ثلاثية الأبعاد في أنظمة 3D CAD.

بثق: أمر CAD لإعطاء عمق الرسم وتحويله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد.

دوران: يقوم الأمر بإنشاء شكل مجسم دائري بتدوير شكل حول محور.

التوجيه: اختيار الطريقة الصحيحة للوجه.



الشكل 7.50 نموذج CAD ثلاثي الأبعاد للتروس والأعمدة لعلبة التروس.

(ج1) أوامر إنتاج نموذج هندسي ثلاثي الأبعاد

أوامر CAD لإخراج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد: التكوين، بما في ذلك نقطة الأصل والوحدات والالتقاط والشبكة والمستويات (XY و XZ و YZ)

المصطلحات الرئيسية

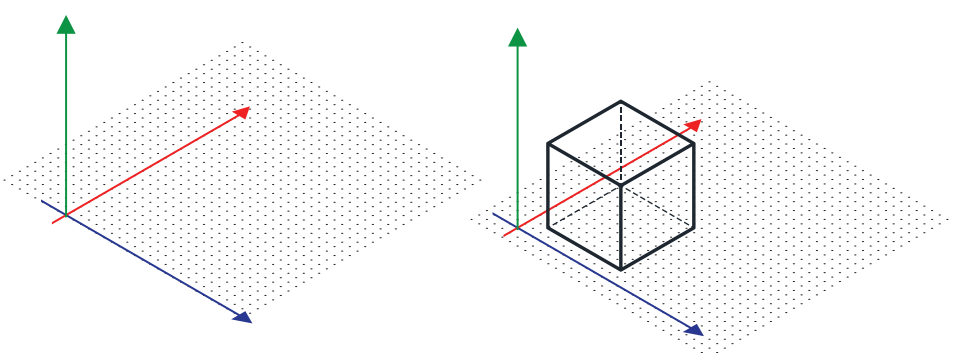
نقطة الأصل: تقاطع المحاور على الرسم البياني في نظام 2D CAD أو 3D CAD.

المحاور: جمع محور.

نقطة الأصل

أنت تعمل الآن في عالم ثلاثي الأبعاد، وهو المحور x والمحور y والمحور z. في الشكل 7.51، ضع في اعتبارك المحور x كمحور أزرق، والأحمر كمحور y والأخضر كمحور z. في 2D CAD، قمت ببساطة برسم المحورين x و y؛ والآن لديك محور ثالث للتعامل معه.

هناك العديد من الطرق لإكمال النماذج، وهناك أماكن مختلفة **ومحاور** مختلفة لبدء رسمها. التخطيط الأولي أمر حيوي، لكننا سندرس ذلك لاحقًا. قد تكون طريقة عرض الأجسام هذه صعبة في البداية. عادةً ما تكون نقطة الأصل 0،0،0 عند تقاطع خطوط x- (الأزرق) و y- (الأحمر) والمحور z (الأخضر). يتم وضع المكعب الموضح في الشكل 7.51 في محوري x و y ويمتد ارتفاعه في المحور z.



الشكل 7.51 محاور في نظام 3D CAD.

المستويات (XY و XZ و YZ)

ترتبط المستويات بالعناصر المذكورة في القسم الخاص بنقطة الأصل X و Y و Z. تقع نقطة الصفر للأصل في المركز. تظهر المستويات XY و XZ باللون الأصفر، والمستوى YZ باللون الأخضر في الشكل 7.52.

يظهر المستوى YZ باللون الأخضر لأنه كان المستوى المحدد لإنشاء رسم. عندما تبدأ رسمًا ثلاثي الأبعاد، فإنك عادةً ما تحدد المستوى الذي ستقوم بإنشائه فيه.

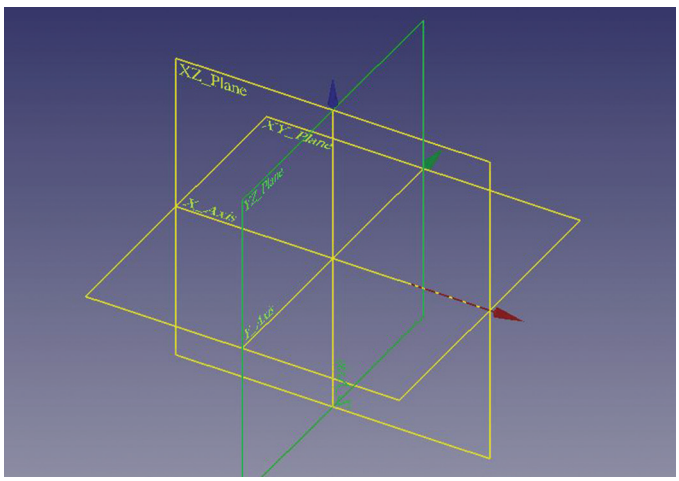
تلميحات

تبدأ الرسومات أو النماذج ثلاثية الأبعاد عادةً برسم ثنائي الأبعاد، يشبه إلى حد كبير ما تم إنشاؤه لرسومات CAD ثنائية الأبعاد لهدف التعلم (ب).

يعد الإعداد مهمًا للغاية لضمان حصولك على المخرج الصحيح لنموذج ثلاثي الأبعاد.

ليس من الممارسات الجيدة إنشاء ثقب ملولب داخل أحد المكونات، في مستوى XY ولوحة التثبيت والبرغي في مستوى XZ، على أمل أن يتناسبان معًا في النموذج النهائي، لأن الثقب الملولب سيكون فقط في مساحة خالية.

من الصعب جدًا تصحيح إعداد غير صحيح مثل هذا، وإذا كان نموذجًا صغيرًا، فمن السهل أحيانًا البدء من جديد.



الشكل 7.52 المستويات (XY و XZ و YZ).

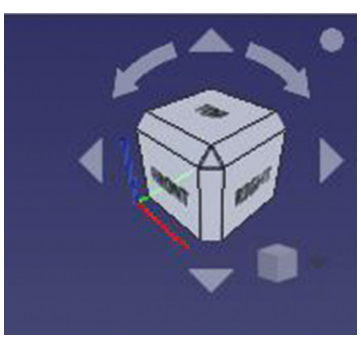
أثناء الإعداد والبدء في الرسم باستخدام 3D CAD، توجد أيقونة (موضحة في الشكل 7.53) في الزاوية اليمنى العليا تسمح لك بالتنقل بين الأشياء المختلفة دون أن تضيع في الشبكة ثلاثية الأبعاد ومجموعة المستويات. يتيح لك ذلك التنقل بحرية في المستويات (XY و XZ و YZ) ومشاهدة النموذج ثلاثي الأبعاد الخاص بك من منظورات مختلفة. يمكنك تحديد الوجه العلوي أو الأمامي أو الخلفي أو السفلي أو الأيمن أو الأيسر أو المنظور الأورثوغرافي أو المنظور أو أيزومتري وتدوير المستويات (XY و XZ و YZ) حول نقطة الأصل. تشير بعض حزم CAD ثلاثية الأبعاد إلى هذا باسم *أمر المدار* أو *Viewcube*.

نشاط

قم بتحميل نظام 3D CAD واستكشف المستويات (XY و XZ و YZ).

ابحث عن نقطة الأصل.

استخدم أمر المدار أو Viewcube أو الأمر المكافئ له للتحرك والتدوير حول المنظورات المختلفة.



الشكل 7.53 رسم توضيحي لأمر المدار أو Viewcube.

مواضيع ذات صلة

راجع هدف التعلم (ب1) للحصول على معلومات حول إعدادات الوحدات والالتقاط والشبكة.

تلميحات

قبل أن تبدأ نموذج 3D CAD، تحتاج إلى دراسة رسم ثنائي الأبعاد، أو الأداة أو المكون نفسه، وهذا سيوفر الكثير من المعلومات حول أفضل طريقة لرسمه.

وبعد أن تتعلم 3D CAD، ستحتاج إلى دراسة أحد المكونات للنظر في كيفية تموضع الرسومات والنماذج داخل المحاور والمستويات وأيضًا كيفية استخدام الأوامر للنظر في كيفية إنشاء المكون.

الوحدات

يماثل إعداد الوحدات الخاصة بك نفس إعدادات 2D CAD. ارسم العناصر بالحجم الكامل وقم بتعيين وحداتك المناسبة لذلك. تذكر أنك سترسم بمقياس 1:1.

تحتاج بعض أنظمة 3D CAD إلى إعداد نظام للرسم ونظام للطباعة. يتيح لك ذلك الرسم بمقياس 1:1 وطباعة منظورات متنوعة حتى الطباعة النهائية.

تلميح

لا داعي للذعر إذا ارتكبت خطأ في رسم تخطيطي أو نموذج ولا يمكنك تصحيحه. فأنت تتعلم استخدام برنامج CAD عن طريق ارتكاب الأخطاء ثم تصحيحها.

لا تنس حفظ عملك بانتظام حتى تتمكن دائمًا من العودة وتجربة نهج مختلف.

التقاط (Snap)

يمكنك الرسم باستخدام وضع الالتقاط في 3D CAD لإنتاج المخطط التفصيلي للنموذج ثلاثي الأبعاد.

بدلاً من ذلك، تبدأ بعض الحزم برسم تخطيطي بالحجم التقريبي ثم تقيد الخطوط بالموضع وعلاقتها بالمحاور وميزات الرسم الأخرى.

تحتاج إلى معرفة أفضل طريقة لإنشاء رسومات على نظام 3D CAD الذي تستخدمه مدرستك/كليتك. اطلب من معلمك أو محاضرك عرضًا توضيحيًا.

المصطلحات الرئيسية

مقيد: يسمح بإعطاء ميزات الرسم أبعادها الصحيحة، وتثبيتها في مستوى أفقي أو رأسي، و/أو تقييدها بميزة أخرى من الرسم.

شبكة

وظيفة الشبكة مشابهة للالتقاط (سناب) تعمل بعض أنظمة 3D CAD بشكل أفضل عندما يتم إنشاء الرسومات على الشبكة والبعض الآخر يعمل بشكل أفضل عندما يتم إنشاء الرسومات بحرية وتقييدها.

يتم رسم الرسم المقيد تقريبًا وفق الحجم والشكل، ثم يتم تضمين الأبعاد الفعلية، وعلى سبيل المثال، يمكن تقييد الخطوط بالبعد أفقيًا، أو يمكن ربطها رأسيًا بكائنات أخرى مثل نقطة الإسناد أو مركز الدائرة. يستغرق النظام المقيد وقتًا للتعود عليه، ولكن بمجرد أن تكون على دراية به، فإنه يسمح لك بتقييد العناصر كما تريد أن تكون في النموذج ثلاثي الأبعاد المكتمل.

أفضل ممارسة

احفظ بانتظام باستخدام أرقام إصدارات مختلفة حتى تتمكن من العودة إلى إصدار سابق وإعادة المحاولة.

تلميح

تتوفر إصدارات مجانية من أنظمة 3D CAD لك لاستخدامها في المنزل. ابحث على الإنترنت لمعرفة ما هو متاح.

بالنسبة للمتعلمين في المدارس والكليات، تسمح لك بعض شركات البرامج الكبيرة بتنزيل أنظمتها الاحترافية واستخدامها مجانًا. هذا البرنامج قوي جدًا، وبعض البرامج ذات منحنى تعليمي طويل.

نشاط

اكتشف ما إذا كان نظام 3D CAD الخاص بك قادر على إنشاء رسومات تخطيطية من إعداد الشبكة أو يستخدم قيودًا.

الرسومات التخطيطية ثنائية الأبعاد، بما في ذلك الشكل الأساسي والأبعاد والتعديلات

يمكن إنشاء رسومات ثنائية الأبعاد في منطقة **الرسم** لنظام 3D CAD أو استيرادها من نظام 2D CAD. بالنسبة للمكون البسيط، غالبًا ما يكون من الأسهل إنشاءه في نظام رسم 3D CAD. إذا قمت بالاستيراد من برنامج 2D CAD، فهناك احتمال أن تحصل على أخطاء في الترجمة؛ سيوفر هذا رسمًا تالفًا. هناك فرصة واضحة لن تكتشفها حتى تبدأ في تصميم **نمذجة** رسم تخطيطي.

يحمل قسم الرسم التخطيطي ثنائي الأبعاد لنظام 3D CAD كل بنية الأوامر لنظام 2D CAD. وهذا يسمح بتحديد أبعاد الرسومات والتعديلات مثل المسح وقص الزوائد وعمل زوايا الفيليه والحواف المشطوفة.

المصطلحات الرئيسية

الرسومات التخطيطية: رسومات ثنائية الأبعاد يتم إنتاجها داخل نظام 3D CAD بحيث يمكن إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد.

النموذج: تمثيل ثلاثي الأبعاد لأداة أو مكون أو منتج أو تجميع.

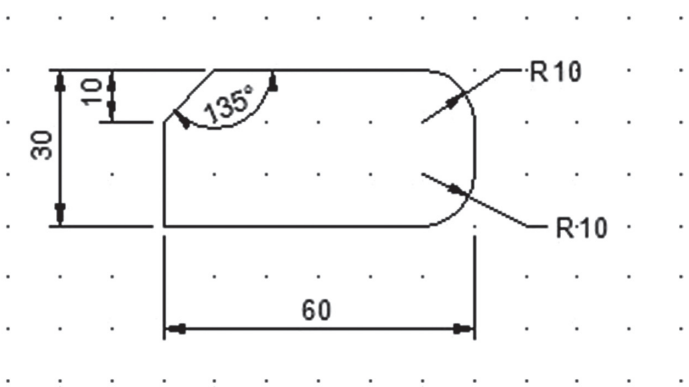
مواضيع ذات صلة

راجع (ب1) لتذكير نفسك بالأوامر مثل المسح وقص الزوائد وعمل زوايا الفيليه والحواف المشطوفة.

مثال عملي

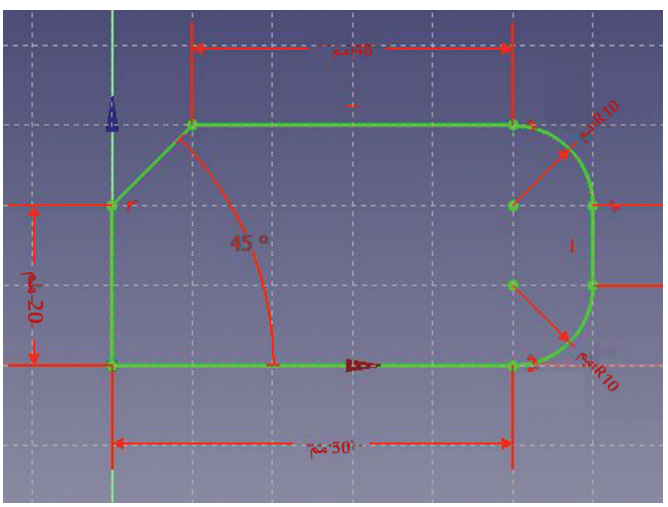
يجب إعداد الرسومات ثنائية الأبعاد بالمستوى الذي ستحتاجه لنموذجك النهائي. الرسم التخطيطي ثنائي الأبعاد في الشكل 7.54 في مستوى YZ.

يوضح الشكل 7.54 المسقط الأمامي للمكون الذي سيتم تصميمه بشكل ثلاثي الأبعاد ثم يمنحه سمكًا يبلغ 10 مم.



الشكل 7.54 رسم 2D CAD للمكون.

يوضح الشكل 7.55 رسمًا مقيدًا للمكون. تمثل الخطوط الحمراء والزوايا الميزات المقيدة. يتم تقييد جميع الأبعاد والخطوط الأفقية والعمودية والخطوط الزاوية ونصف القطر. تظهر الشبكة، ولكن لم يتم تعيين التقاط الشبكة، فهي توفر ببساطة دليلًا جيدًا للحجم التقريبي أثناء إدخال الرسم.



الشكل 7.55 رسم مقيد للمكون.

تحويل رسم ثنائي الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد، بما في ذلك التدوير حول المحوروالدوران والبثق

البثق

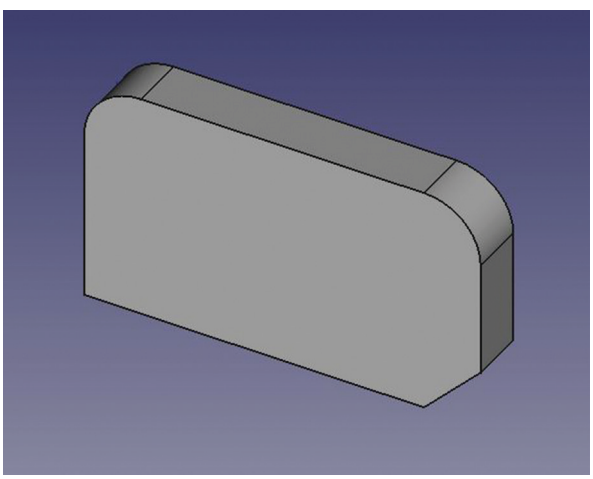
تتوفر عدة طرق لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد. الطريقة الأولى هي إنشاء رسم ثنائي الأبعاد في حزمة 3D CAD ثم بثقه.

تم استخدام الرسم ثنائي الأبعاد في الشكل 7.55 في قسم النمذجة في برنامج 3D CAD. تم استخدام أمر البثق بمسافة بثق تبلغ 10 مم، وتم إنشاء النموذج النهائي (راجع الشكل 7.56).

إذا رغبت في ذلك، يمكن أن يتم تظليل الأسطح بألوان مختلفة أو إضافة مواد واقعية، مثل الفولاذ أو الألومنيوم.

يرجى ملاحظة أن هذا أصبح الآن شكل مجسم ثلاثي الأبعاد، وبالتالي فهو ذو كتلة. يمكن إضافة الفتحات والثقوب المستغلة إليه، أو يمكن إضافتها إلى التجميع لإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد كامل للمنتج.

تم تصميم التجميعات الصغيرة والتركيبات الكبيرة مثل السيارات والطائرات والعديد من المنتجات الأخرى على هذا النحو، كسلسلة من المكونات التي يتم تجميعها بعد ذلك معًا في نظام 3D CAD. يمنح هذا المصمم فكرة بصرية ممتازة عن المنتج حيث يمكن تدويره من عدة زوايا لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تضاربات أو مشاكل.



الشكل 7.56 نموذج ثلاثي الأبعاد تم إنشاؤه من رسم تخطيطي ثنائي الأبعاد.

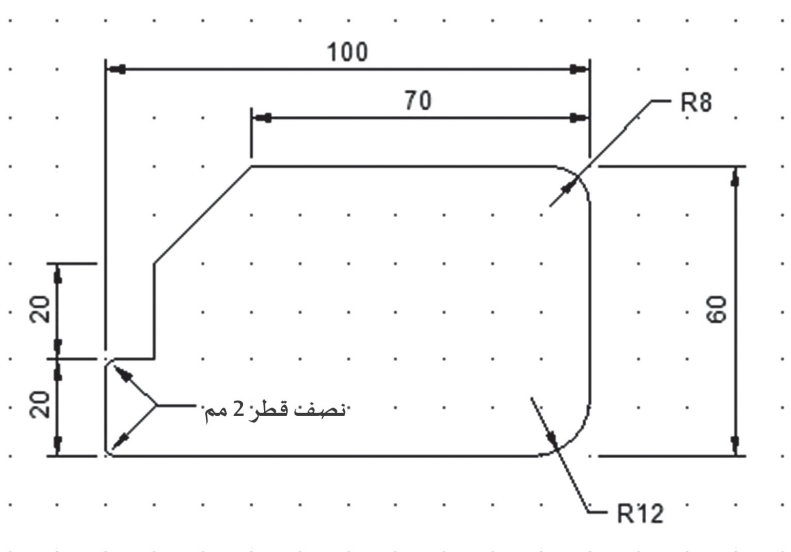
نشاط

استخدم أداة الرسم لإنشاء:

1. مكعب مجسم مبثوق بحجم 100 مم × 100 مم × 100 مم
2. شكل سداسي مجسم مبثوق بمسافة 75 مم.

نشاط

باستخدام نظام 3D CAD، قم بإعادة إنتاج المسقط الأمامي الموضح في الشكل 7.57، كنموذج مجسم ثلاثي الأبعاد مبثوق بسمك 25 مم.

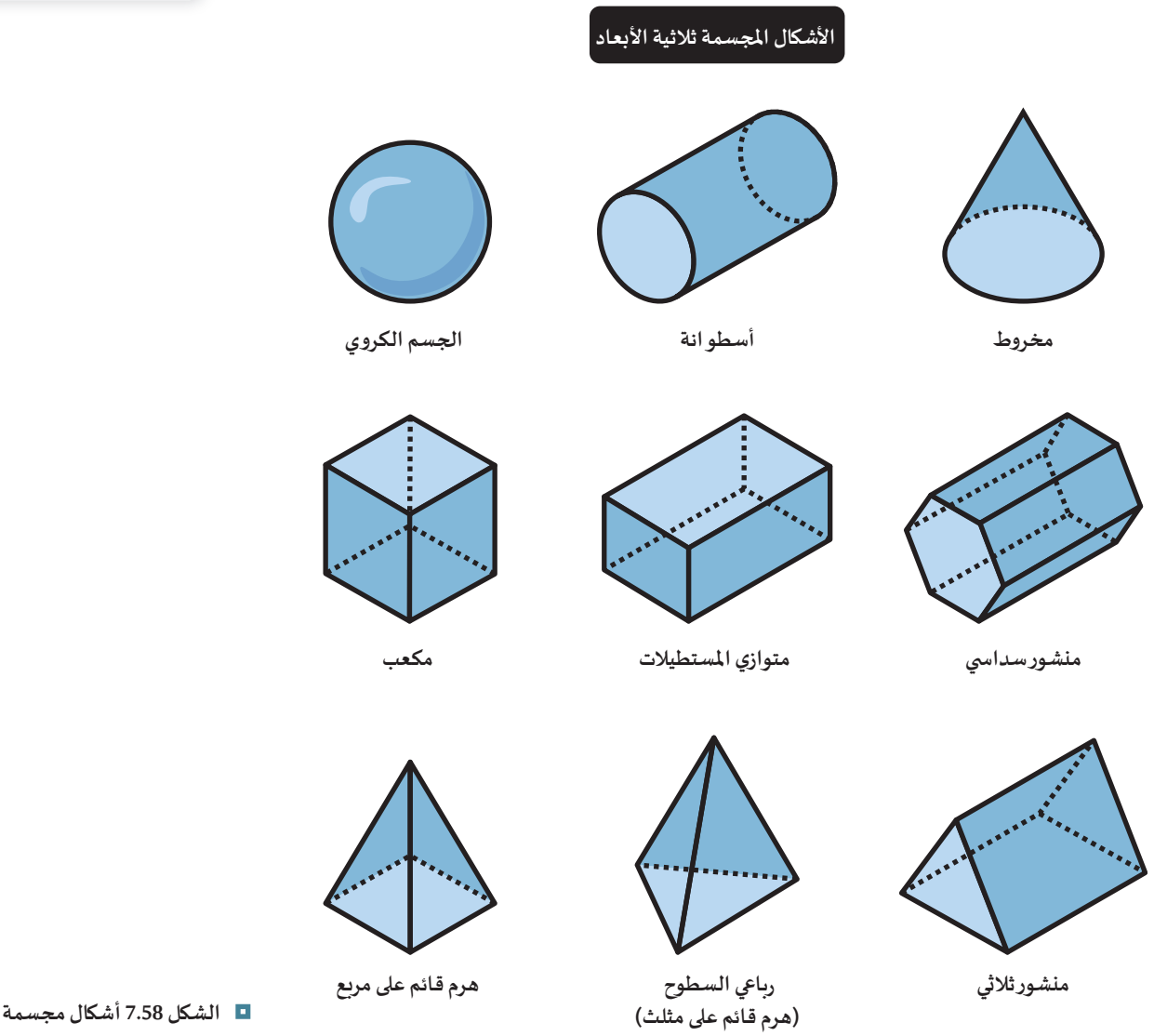


الشكل 7.57 رسم ثنائي الأبعاد للرسم التخطيطي والبثق.

يمكن أيضًا إنشاء رسومات ثلاثية الأبعاد بطرق أخرى. يمكنك استخدام أشكال مجسمة مختلفة، مثل تلك الموضحة في الشكل 7.58. تشير بعض أنظمة البرامج إليها على أنها أولية. يمكن إضافة الأشكال المجسمة معًا أو طرحها من بعضها البعض أو تقاطعها (ضمها).

المصطلحات الرئيسية

التقاطع: ربط عنصرين معًا؛ على غرار اللحام.



الشكل 7.58 أشكال مجسمة ثلاثية الأبعاد.

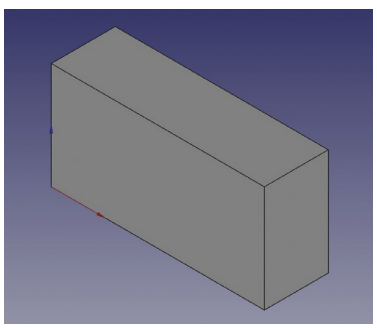
طريقة ثانية

مثال عملي

لإعادة إنشاء النموذج الموضح في الشكل 7.59 باستخدام طريقة مختلفة، ابدأ بمتوازي مستطيلات بحجم 60 مم × 3 مم × 10 مم، أي الحجم النهائي للمكون.

قم بتطبيق أمر الفيليه لإنتاج زوايا بحجم 10 مم في طرف المكعب المستطيل. تأكد من النقر فوق النقطة أو الحافة الصحيحة كما هو محدد بواسطة برنامجك، وعادةً ما تكون الحافة التي تريد ملؤها، وتأكد من إخفاء جميع الحواف. إذا لم تفعل ذلك، ستظهر لك زوايا فيليه حول الكتلة بالكامل.

قم بتطبيق أمر شطف الحواف لإنتاج حافة مشطوفة بحجم 10 مم.



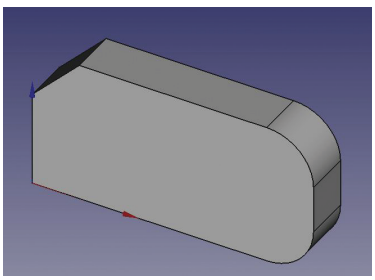
الشكل 7.59 مكعب مستطيل ثلاثي الأبعاد 60 مم × 30 مم × 10 مم.

تأكد من النقر فوق النقطة أو الحافة الصحيحة كما هو محدد بواسطة برنامجك، وعادةً ما تكون الحافة التي تحتاج إلى شطفها وتأكد من إخفاء جميع الحواف. إذا لم تفعل ذلك، فسيكون لديك شطف حول الكتلة بالكامل. يجب أن تنتهي بنموذج ثلاثي الأبعاد يشبه الشكل 7.60.

بدلاً من ذلك، يمكنك إضافة مكعب مستطيل آخر بزاوية 45 درجة حيث يتم وضع الشطف، ثم طرحه من المكعب المستطيل الأولي.

قد تحتاج إلى استخدام مدخلات الإحداثيات x أو y أو z لهذا الغرض، أو ربطها بنقطة على الرسم، ثم طرح المكعب المستطيل الثاني من الأول.

سيتبقى لك النموذج المجسم بعد ذلك كما هو موضح في الشكل 7.60. قد يكون هذا صعبًا للغاية وستحتاج إلى خبرة في 3D CAD لاستخدام هذه الطريقة.



الشكل 7.60 مكون تم إنشاؤه من كتلة مجسم مستطيلة ثلاثية الأبعاد 60 مم × 30 مم × 10 مم.

نشاط

قم بإنشاء مكعب مستطيل بحجم 75 مم × 50 مم × 40 مم:

1. أضف شطف 10 مم إلى الحافة الأفقية والحافة الرأسية
2. أضف زاوية فيليه 10 مم إلى حافة منفصلة.

يجب أن يكون الرسم الخاص بك مثل الشكل 7.61.

تلميح

عند بدء تشغيل 3D CAD، يفضل استخدام أوامر مثل البثق والدوران وزاوية الفيليه والحواف المشطوفة للأجسام.

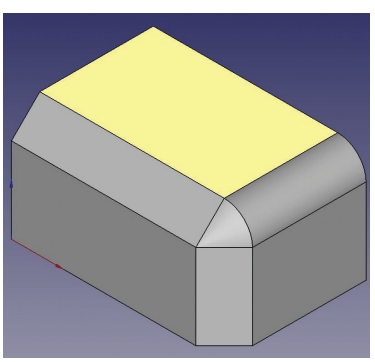
فكر مليًا

لقد استخدمت الرسم التخطيطي لإنشاء رسم يدوي وبنظام 2D CAD و3D.

ما الجيد في استخدام نظام 3D CAD؟

ما الأقل جودة في استخدام نظام 3D CAD؟

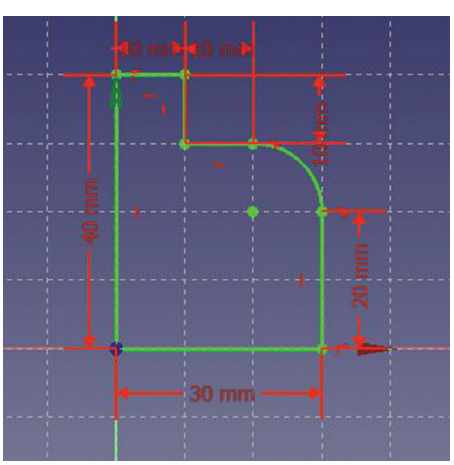
لماذا حدث هذا، بالمقارنة مع الرسم اليدوي والرسم التخطيطي و2D CAD؟



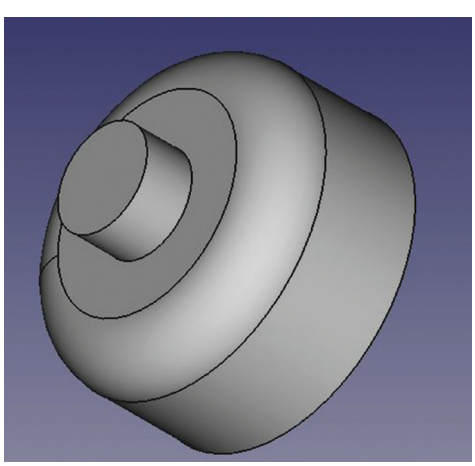
الشكل 7.61 مكعب مشطوف وبزو ايا فيليه.

الدوران (Revolve)

يؤدي دوران عنصر إلى إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد كما هو موضح في الشكل 7.63. ابدأ بعمل رسم تخطيطي ثنائي الأبعاد ينشئ مقطع للمكون النهائي (الشكل 7.63). تحتاج بعض الأنظمة إلى خط لتدور حوله والبعض الآخر تحتاج إلى رسم ثنائي الأبعاد للمقطع ليتم ضمه بالكامل.



الشكل 7.62 رسم تخطيطي لدوران مكون.



الشكل 7.63 المكون المدور.

نشاط

يُظهر الرسم في الشكل 7.64 رسمًا ثنائي الأبعاد لنصف مكون دائري.

قم بإنشاء هذا كنموذج مجسم ثلاثي الأبعاد باستخدام الأمر *دوران*.

يظهر الخط الذي تدور حوله كخط أسود متقطع.

مراجعة ما تعلمته

طالع النموذج ثلاثي الأبعاد في الشكل 7.65.

ضع قائمة بالأوامر التي تم استخدامها.

قارن قائمتك وناقشها مع زميل متعلم.

تلميح

أوامر extrude و revolve هي الأوامر الأكثر شيوعًا لإنشاء العديد من المكونات.

المصطلحات الرئيسية

التدوير حول محور: استخدم هذا الأمر لتحريك كائن حول محور ثلاثي الأبعاد.

قم بالتدوير حول محور

في حين أن *الدوران* يخلق مجسمًا دائريًا، فإن التدوير يسمح لك *بتدوير* مكون داخل التجميع، مثل الارتباط، من موضع أولي قدره 90 درجة. قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار 10 درجات وسيظهر الآن في نموذج التجميع بزاوية 80 درجة. *التدوير* في هذا الوضع هو تغيير دائم للموضع في النموذج ثلاثي الأبعاد.

يمكن استخدام التدوير أيضًا إذا قمت باستيراد رسم ثنائي الأبعاد لمكون إلى نموذج ثلاثي الأبعاد لمحاذاة الرسم ثنائي الأبعاد مع المحور الصحيح.

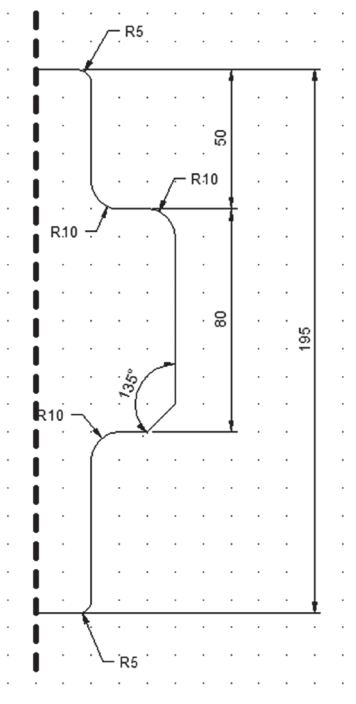
هل تعلم؟

عند بدء استخدام أنظمة 3D CAD لأول مرة في الهندسة، استخدمت برامج بدائية للغاية. يمكن أن يستغرق نموذج الكمبيوتر ثلاثي الأبعاد لمجموعة من ستة أكواب وصينية لوضعها عليها، بين عشية وضحاها لإنتاج نموذج نهائي.

كان يجب إنشاء معظم المدخلات يدويًا باستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر وإدخال محدود من ماوس الكمبيوتر. تم إنشاء الكثير من المدخلات عن طريق إدخال سلسلة من قيم الإحداثيات الفعلية للنقاط على كائن.

تحتاج العديد من حزم 3D CAD القديمة إلى كمبيوتر مركزي لتشغيل البرامج.

ترتبط معظم أنظمة 3D CAD الحديثة الآن بأنظمة التصنيع بمساعدة الكمبيوتر (CAM) مثل آلات التحكم العددي بالكمبيوتر (CNC) والطابعات ثلاثية الأبعاد، من أجل إنتاج نماذج مضافة.



الشكل 7.64 رسم ثنائي الأبعاد لنصف مكون دائري.

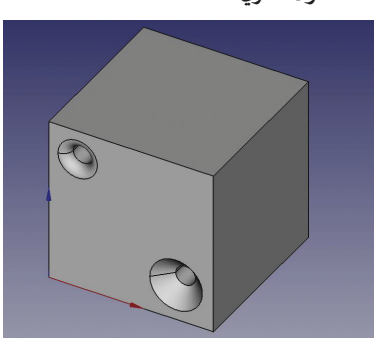
الميزات ثلاثية الأبعاد، مثل اللولبة والثقوب - العادية والمحفورة واللولبة والتخويش

تسمح معظم ميزات 3D CAD بإنشاء ثقوب ثلاثية الأبعاد.

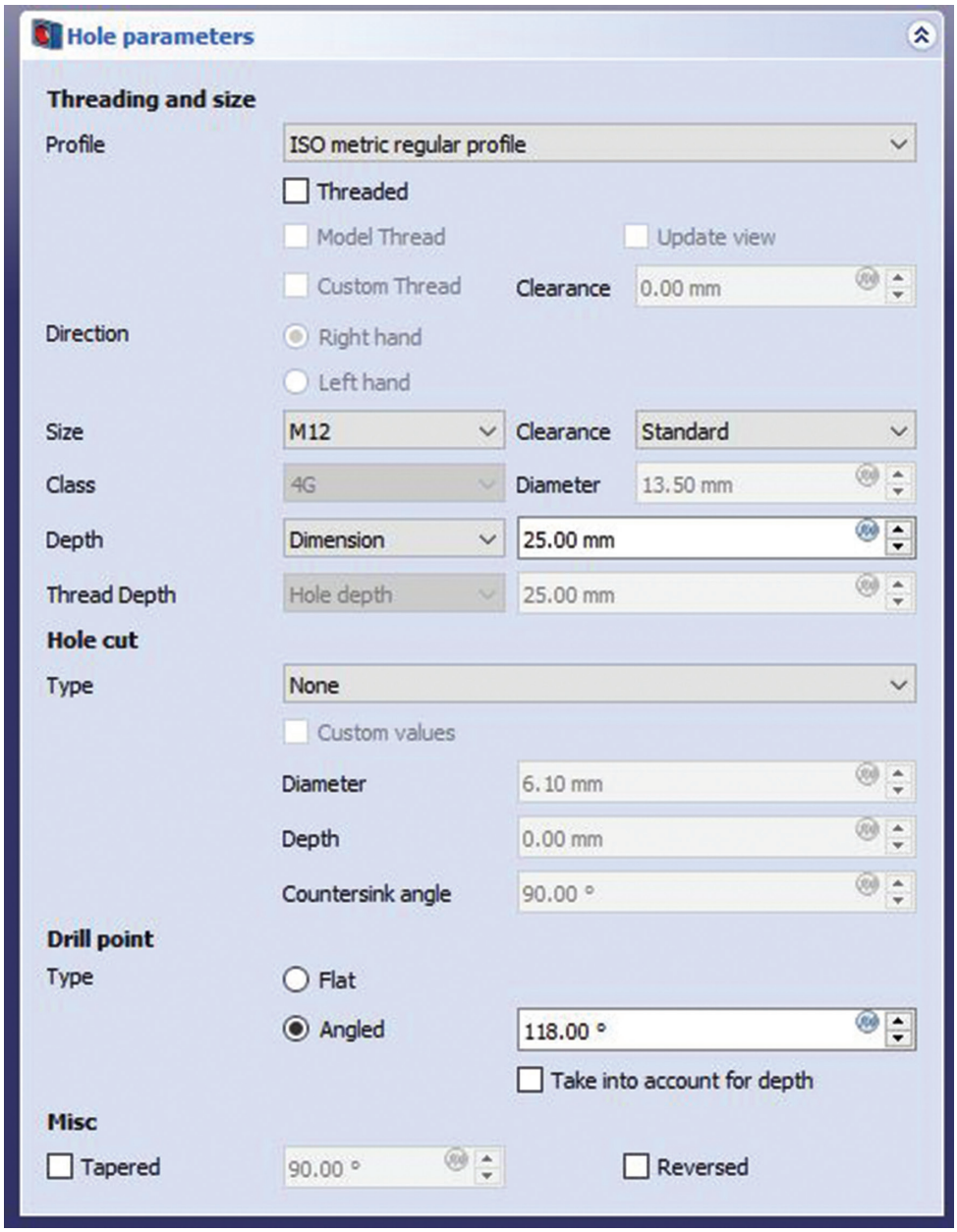
يمكن أن تكون هذه ثقوبًا بسيطة أو ثقوبًا محفورة بنقطة حفر في الأسفل أو ثقوبًا معتمة لا تمر إلا جزئيًا عبر أحد المكونات. يمكن إنشاء اللولبة باستخدام جميع أشكال اللولبة الشائعة مثل ISO Metric و UNC و UNF. يمكن أيضًا إنشاء ثقوب تخويش وثقوب مشطوفة.

غالبًا ما توجد داخل أمر الثقب قائمة فرعية مثل تلك الموضحة في الشكل 7.66. يتيح لك ذلك تحديد نوع وحجم اللولبة، سواء كانت معتمة أو تتطلب شطفًا أو تخويشًا.

تسمح هذه الأوامر بإنشاء الثقوب واللولبة والتخويش والتجويف المقابل. انتبه لأن بعض حزم 3D CAD تستغرق وقتًا طويلاً وذاكرة كمبيوتر لإنشاء لولبة.



الشكل 7.65 2D تحقق من تعلمي - نموذج ثلاثي الأبعاد.



الشكل 7.66 قائمة الفتحات من برنامج 3D CAD.

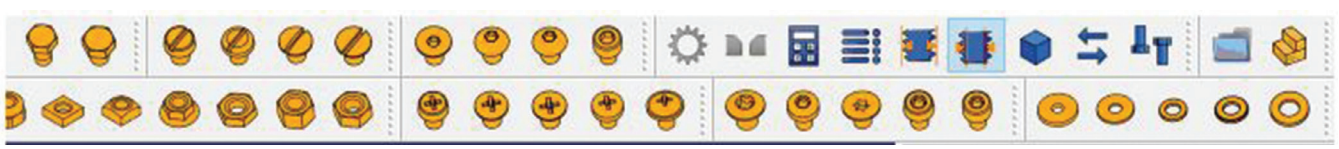
تلميح

تحتوي العديد من أنظمة 3D CAD على مكتبة رموز تحتوي على صواميل ومسامير وبراغي مختلفة.

لا تضيع الوقت في رسم ميزات مثل الصواميل والمسامير والبراغي.

تحتوي المكتبات على جميع أنواع الميزات كما هو موضح أدناه في الشكل 7.67.

تحتوي معظم حزم CAD على مكتبة رموز. يوضح الشكل 7.67 لولبة ذكر (خارجية) تقوم ببساطة باستيرادها إلى الرسم الخاص بك.



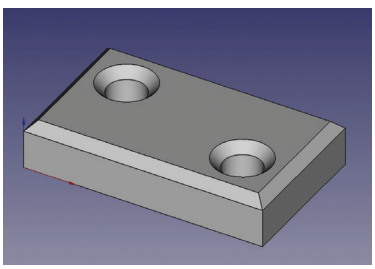
الشكل 7.67 رسم توضيحي لمكتبة الرموز للولبة الخارجية.

يوضح الشكل 7.68 رسمًا توضيحيًا لمسامير رأس ألين ثلاثية الأبعاد تم إدخالها في كتلة ثلاثية الأبعاد.

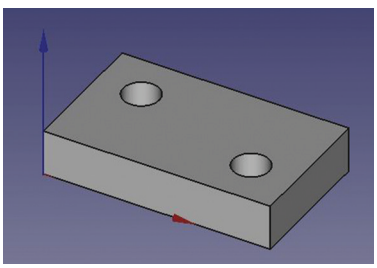
بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا إنشاء ثقوب عن طريق طرح أسطوانة مجسمة ثلاثية الأبعاد من مكعب ثلاثي الأبعاد. اعتمادًا على برنامجك، يمكن أيضًا إنتاج ثقوب عن طريق بثق رسم تخطيطي بدوائر على وجه المكون.

مثال عملي

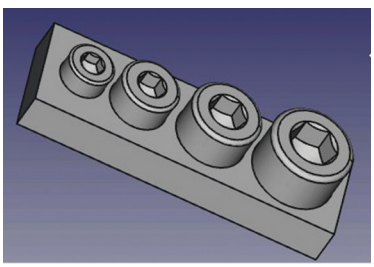
لإنشاء الشكل 7.69، أنشأ المستخدم رسمًا لمستطيل بحجم 60 مم × 30 مم وأضاف دائرتين للفتحات، 10 مم من الحواف الأفقية والعمودية. ثم شكل المستخدم الرسم بالبثق بسُمك 10 مم. ثم شطف الحواف العلوية للكتلة وكلا الفتحتين بحواف مشطوفة 3 مم على النحو الموضح في الشكل 7.70.



الشكل 7.70 لوحة ذات فتحتين والحواف العلوية كلها مشطوفة بحواف مشطوفة 3 مم.



الشكل 7.69 لوحة ذات فتحتين.



الشكل 7.68 مسامير رأس ألين ثلاثية الأبعاد مُدرجة في كتلة ثلاثية الأبعاد.

نشاط

قم بإنشاء متوازي مستطيلات 75 مم × 50 مم × 30 مم.

1. في منتصف الواجهة التي يبلغ قطرها 75 مم، قم بحفر ثقب وإنشاء لولبة بمعيار ISO مقاس 16 مم مع حافة مشطوفة 2 مم في الأعلى.
2. في وسط وجه مختلف، قم احفر ثقبًا مقاسه 12 مم، وثقبًا غير نافذ مقاسه 40 مم، وقم بإنشاء تجويف لرأس مسمار مقاسه 20 مم بعمق 5 مم.

نقطة مراجعة

اختر أداة هندسية صغيرة، مثل سنبك علام مراكز الثقوب أو إزميل، ومكون صغير، أي مقياس حفر.

من خلال العمل في مجموعة مصغرة، ناقش المهام التالية وأكملها.

- إنشاء لوحة عمل لشرح كيفية إعداد وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد على نظام 3D CAD للأداة الهندسية.
- إنشاء لوحة عمل لشرح كيفية إعداد وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد على نظام 3D CAD للمكون الهندسي.
- وضع قائمة بلقطات الشاشة التي ستحتاجها.
- وضع قائمة بالرسومات ثلاثية الأبعاد التي ستتاح لمجموعتك.

تلميحات لنشاط التقييم

هذه التلميحات مخصصة عند محاولة أي نشاط تقييمي لهدف التعلم (ج).

لتحقيق النجاح، تحتاج إلى ما يلي:

- إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر 3D CAD.
- تحسين نموذج 3D CAD للأداة الهندسية أو المكون باستخدام أوامر 3D CAD؛ وتعني تنقيح جعل شيء أفضل أو تحسين أو إتقان.

مواضيع ذات صلة

راجع القسم الموجود في رسم 2D CAD بهدف التعلم (ب) وتأكد من أنه لا يزال بإمكانك استخدام هذه المهارات التي تعلمتها باستخدام 2D CAD في هدف التعلم (ب):

1. تحريك (Pan)
2. تكبير (Zoom)
3. مسح (Erase)
4. تمديد
5. قص الزوائد (Trim)
6. طباعة

مواضيع ذات صلة

قبل أن تبدأ نشاط التقييم لهدف التعلم (ج)، راجع أنشطة التقييم السابقة وفكر في المهارات التي طورتها. كيف يمكن أن تكون مفيدة لدعم التقييم النهائي؟

نشاط التقييم هدف التعلم (ج)

طالع الرسم الأورثوغرافي لكتلة القوس "V" التي أنشأتها لنشاط التقييم الأول لهدف التعلم (أ) ثم رسم CAD الأورثوغرافي ثنائي الأبعاد لهدف التعلم (ب). ثم قم بإنشاء ذلك كنموذج 3D CAD.

فكر في أفضل المحاور للبدء - حيث يبدو من الأسهل رسمها - ثم قم ببثق كتلة القوس "V" إلى نموذج ثلاثي الأبعاد.

مقدمة

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك، يُطلب منك إنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام CAD تعرض وتحدد التحسينات على الرسومات التخطيطية ورسومات ونماذج CAD.

يُشترط في الرسومات ثلاثية الأبعاد التي تم إنشاؤها باستخدام CAD ما يلي:

- أن تظهر بعض الالتزام بالمعايير الدولية.
- أن تكون واضحة حتى يفهمها طرف ثالث.
- أن تنشئ رسومات أورثوغرافية ثنائية الأبعاد باستخدام أوامر ثنائية الأبعاد، ولم يتم استخراجها من نموذج ثلاثي الأبعاد.
- أن تعرض وتحدد التحسينات التي تجريها لإنشاء رسم متناسب ودقيق بشكل صحيح.
- أن تستخدم أداة أو مكونًا لدرجة الامتياز مختلفًا عن العنصر المحدد لدرجات النجاح والتفوق.
- أن تعرض مجموعة من صور/لقطات الشاشة المشروحة لإظهار بنية الأوامر التي تم استخدامها.
- أن تتضمن قوالب رسم مرسومة في نظام 2D CAD وليست مأخوذة من رسومات القالب المعدة مسبقًا.

نشاط

ستحتوي مجموعة الرسم الخاصة بالنماذج ثلاثية الأبعاد أيضًا على:

- مجموعة من الصور المشروحة لاستخدام نظام CAD
- مجموعة من صور/لقطات الشاشة لإظهار:
- الإعداد/التكوين.
- التحرير
- أوامر الرسم
- المعالجة
- الحفظ\ تنسيق الملف

رسومات CAD

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة هندسية أو مكون، يجب عليك إنتاج قوالب رسم.

إنتاج قوالب رسم باستخدام تقنيات CAD بحيث تحتوي على:

- حدود
- جدول بيانات الرسم
- إسقاط، مقياس
- رقم الرسم

تابع هدف التعلم (ج)

- العنوان
- المادة
- اسم منشئ الرسم
- عمليات التحقق/التفويضات الخاصة بالرسم.

3D CAD

كجزء من مجموعة الرسومات الخاصة بك لأداة هندسية أو مكون، يُطلب منك إنتاج رسومات لنماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام نظام CAD تُظهر وتحدد التحسينات على الرسم.

قم بإنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد متناسب باتساق على نظام CAD لأداة أو مكون هندسي،

ارسم أداة أو مكونًا هندسيًا:

- نموذج ثلاثي الأبعاد مظلل/مجسم.
- أوامر الرسم والتعديل الصحيحة
- رسومات تخطيطية ثنائية الأبعاد
- ميزات ثلاثية الأبعاد
- تحويل رسم تخطيطي ثنائي الأبعاد إلى نموذج ثلاثي الأبعاد
- تحسين الرسم الخاص بك
- الإخراج إلى طابعة أو بلوتر، داخل قالب رسم.

معايير التقييم هدف التعلم (ج)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ج): استخدام نظام التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) لإنتاج نماذج هندسية ثلاثية الأبعاد		
C.P5 إنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد قابل للتمييز لأداة أو مكون هندسي باستخدام أوامر 3D CAD.	**C.M3** إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد دقيق بشكل أساسي لأداة أومكون هندسي باستخدام أوامر 3D CAD.	**BC.D2** تحسين رسم الإسقاط الأورثوغرافي الدقيق لأداة أو مكون هندسي ونموذج ثلاثي الأبعاد للأداة أو المكون الهندسي ومخطط للدائرة الإلكترونية باستخدام أوامر 2D و 3D CAD.

مسرد المصطلحات

3D CAD: يسمح بإنتاج نماذج ثلاثية الأبعاد.

النماذج ثلاثية الأبعاد: رسم ثلاثي الأبعاد نهائي لمنتج مكون أو تجميع.

الإحداثيات المطلقة: تقاس من نقطة البداية أو الأصل على غرار الرسم التنقيطي للرسم البياني في x، y.

التعليق التوضيحي: إضافة معلومات لجعل الميزة أكثر وضوحًا

عكس اتجاه عقارب الساعة: الدوران في مسار معاكس للساعة التناظرية. يتم فك الجزء العلوي من الزجاجة في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.

المحاور: جمع محور

المحور: خط يمكن فيه تدوير الجسم أو نسخه أو دورانه.

CAD: التصميم بمساعدة الكمبيوتر. برامج الكمبيوتر التي يمكن استخدامها لإنتاج الرسومات الهندسية.

الحافة المشطوفة: حافة مائلة تربط سطحين.

التدوير في اتجاه عقارب الساعة: الدوران بنفس مسار الساعة التناظرية. تدوير يمينًا من الساعة 12. يتم ربط أغطية زجاجات الماء مثلاً في اتجاه عقارب الساعة.

قلم سنون: يُعرف أحيانًا باسم قلم رصاص ميكانيكي - لا يحتاج أبدًا إلى شحذ، الجرافيت متاح للتبديل حسب الحاجة، والجسم لا يصغر أبدًا.

المكون: جزء واحد يتم تجميعه عادةً في منتج.

تصميم بمساعدة الكمبيوتر: CAD هو برنامج كمبيوتر لإنتاج رسومات هندسية ثنائية الأبعاد ونماذج ثلاثية الأبعاد.

مقيد: يسمح بإعطاء ميزات الرسم أبعادها الصحيحة، وتثبيتها في مستوى أفقي أو رأسي، و/أو تقييدها بميزة أخرى من الرسم.

الإحداثيات: مجموعة من القيم التي توضح الموضع الدقيق في فضاء.

ورق رسم: ورق الرسم مصنوع خصيصًا لإنتاج الرسومات الفنية، ويستخدمه المهندسون المعماريون والمهندسون.

بثق: أمر CAD لإعطاء عمق الرسم وتحويله إلى نموذج ثلاثي الأبعاد.

بثق: يسمح لك الأمر بإضافة وإزالة المواد على طول مسار خطي

زو ايا فيليه: خط شعاعي داخلي يربط سطحين.

الإسقاط من الزاوية الأولى: هو إسقاط يُستخدم في الهند والدول الأوروبية.

عام: يتعلق بأي برنامج CAD وليس خاصًا بأي نظام واحد.

الجر افيت: شكل من أشكال الكربون، يستخدم لتصنيع ما يعرف باسم "رصاص القلم الرصاص".

الشبكة: سلسلة من النقاط المتباعدة بالتساوي على الشاشة أفقيًا وعموديًا على غرار ورق الرسم البياني

رسم محاط: رسم جسم داخل جسم آخر. رسم المضلع محاط داخل دائرة نصف قطرها 30.

التقاطع: ربط عنصرين معًا على غرار اللحام.

ورق أيزومتري: يسمح لك برسم كائنات بزاوية 30 درجة لإنتاج كائن ثلاثي الأبعاد على ورق ثنائي الأبعاد.

لوحة المفاتيح: لوحة مفاتيح لإدخال الحروف والأرقام

القو ائم: تتيح الوصول إلى بنية أوامر البرنامج.

النموذج: تمثيل ثلاثي الأبعاد لأداة أو مكون أو منتج أو تجميع.

ماوس: جهاز الإدخال - جهاز يعمل يدويًا للإشارة

أوبليك: منظور ثنائي الأبعاد لجسم لإعطاء انطباع عن جسم ثلاثي الأبعاد.

أيزمتري: تمثيل ثلاثي الأبعاد لكائن ثنائي الأبعاد

التوجيه: اختيار الطريقة الصحيحة للوجه

نقطة الأصل: تقاطع المحاور على الرسم البياني في نظام 2D CAD أو 3D CAD.

أورثوغرافي: ترتيب محدد للمنظورات ثنائية الأبعاد

التحريك: يسمح لك بالتنقل حول الرسم، خاصة عندما يكون رسمًا كبيرًا.

النموذج الأولي: نموذج مبكر في عملية التصميم، لاختبار نمط أو فكرة.

الرباعي: أربعة أرباع

الإحداثيات النسبية: يتم قياسها من النقطة الحالية.

دوران: يقوم الأمر بإنشاء شكل مجسم دائري بتدوير شكل حول محور.

قم بالتدوير حول محور: استخدم هذا الأمر لتحريك كائن حول محور ثلاثي الأبعاد.

لوحة الرسم التخطيطي: مفيدة لإنشاء الرسومات التخطيطية قبل إنتاج الرسم الفني

رسومات تخطيطية: رسومات ثنائية الأبعاد يتم إنتاجها داخل نظام 3D CAD بحيث يمكن إنتاج نموذج ثلاثي الأبعاد.

التقاط (سناب): ميزة تسمح لك بتحريك الماوس أو خطوات المؤشر المحددة مسبقًا على الشاشة، وتقسم نقاط الالتقاط نقاط الشبكة بشكل فرعي.

مكتبات الرموز: تحتوي على مكونات قياسية، مثل:

- مكونات إلكترونية.
- مكونات تعمل بالهواء المضغوط
- مكونات هيدروليكية.
- سيكون لدى المهندسين المعماريين رموز الأبواب والنوافذ.

أدوات الرسم الفني: العديد من هذه الأدوات عبارة عن أدوات رسم مثل المنقلة والزوايا القائمة والفرجار وفرجار التقسيم والمسطرة.

إسقاط من الزاوية الثالثة:

قلم رصاص خشبي: متوفر بعدة درجات من الجرافيت من B إلى 4H للاستخدام أثناء الرسم الفني.

التكبير: يعمل على تكبير جزء من الرسم للعمل بتكبير أكبر دون تغيير المقياس. مثالي لتكبير الميزات الصغيرة.

Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC
International من المستوى 2 في مجال

الهندسة كتاب الطالب

الوحدة 12

تقنيات تحسين الأعمال

المؤلف: أشوك كومار

2م

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات بيرسون على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

التحرير بواسطة إنتيغرا

تنضيد الحروف بواسطة إنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

التصوير بواسطة إنتيغرا

الغلاف من تصميم شركة كريتيف مانكي فيجوال ديزاين

الفهرسة بواسطة

نُشرت هذه الطبعة عام 2023

27 26 25 24 23

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوفر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، يُتوقع ذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

مو اقع الويب

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع ويب قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL لا يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر تنفذ بيرسون عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل بيرسون المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات وينبغي الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكروتقدير

الصور:

123RF: Goodluz ص 11 (الشكل 12.5)، Visoot ص 11 (الشكل 12.6)، Vladimir Grigoriev ص 13 (الشكل 12.7)، Scanrail ص 13 (الشكل 12.8)؛ **شوترستوك:** Watchara ص 1 (الشكل 12.1)، Milos Stojanovic ص 4 (الشكل 12.2)، The KonG ص 9 (الشكل 12.4)، TarikVision ص 14 (الشكل 12.9)، Mathisa ص 15 (الشكل 12.10).

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن

الوحدة 12

تقنيات تحسين الأعمال

مقدمة

إذا كنت تعمل في مؤسسة هندسية، فستكون لديك مسؤولية مشتركة للمساهمة في تحسين الإنتاجية، مما يعني أنك بحاجة إلى فهم كيفية استخدام تقنيات تحسين الأعمال. وتطبق العديد من المؤسسات الهندسية ثقافة قوية للتحسين المستمر وستشجعك على تولي مسؤولية أنشطة التحسين وتطوير ممارسات العمل التي تزيد الكفاءة وتعزز الجودة والسلامة، مع العمل في الوقت ذاته على تقليل التكاليف. في هذه الوحدة، ستقوم بدراسة واستخدام تقنيات تحسين الأعمال التي يتم تطبيقها بشكلٍ شائع في موقع العمل الهندسي. وسيشمل ذلك تغيير العمليات التجارية من أجل تقليل الفاقد وإعادة تنظيم منطقة العمل لجعلها أكثر أمانًا وكفاءة.

ستعمل هذه الوحدة على إعدادك للعمل في قطاع الهندسة من خلال إعطائك المعرفة والفهم والمهارات اللازمة لتقييم وتحسين مكان عملك لجعله أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

أهداف التعلم

في هذه الوحدة، ستتمكن من التالي:

(أ) تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

(ب) إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

كيف سيتم تقييمك

يتم تقييم هذه الوحدة داخليًا من خلال موجزات الواجبات الفردية أو المتعددة التي يقدمها لك معلمك. وسيكون عليك تقديم أدلة لإثبات أنك حققت أهداف التعلم. يمكن تقديم الأدلة الخاصة بك في العديد من التنسيقات، سواء إلكترونيًا أو ورقيًا. يسرد مخطط الدرجات في المواصفات لهذه الوحدة ما يجب عليك القيام به للحصول على درجات النجاح والتفوق والامتياز. ستوجهك أنشطة التقييم في هذه الوحدة خلال المهام التي ستساعدك على تحقيق النجاح.

سيخبرك معلمك بالضبط بالشكل الذي ستتخذه تقييماتك، ولكن قد يُطلب منك إعداد:

- تقارير متضمنة مخططات/صور
- صور مشروحة
- إفادة الشاهد أو بطاقة الملاحظة التي أعدها معلمك
- مخططات التدفق
- عروض تقديمية.



الشكل 12.1

هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي

استخدام تقنيات **تقليل الفاقد** في **موقع العمل الهندسي** يعني تحديد أنواع الفاقد المختلفة في العمليات والمواد والموارد والحد منها. وهذا يحسن الفعالية التشغيلية ويخفض التكاليف مع تعزيز الاستدامة البيئية أيضًا.

بدء النشاط

من خلال العمل في مجموعة صغيرة، ناقش المقصود بـ*عملية الأعمال* ثم اسرد جميع الخطوات اللازمة التي تنطوي عليها عملية الأعمال، على سبيل المثال ما هي العملية، جمع البيانات.

المصطلحات الرئيسية

تقليل الفاقد: عملية محاولة تقليل كمية الفاقد الناتج عن الناس والشركات والمجتمع ككل.

مكان (موقع) العمل الهندسي: مكان يقوم فيه المهندسون والمهنيون التقنيون الآخرون بعملهم.

(أ1) تحليل عملية الأعمال

ما المقصود بعملية الأعمال؟

عملية الأعمال هي مجموعة من العمليات أو الإجراءات المتصلة التي تنفذها الأنظمة أو الأشخاص الذين يعملون داخل الشركة لتحقيق هدف معين. ويمكن أن تكون عمليات الأعمال بسيطة مثل التعامل مع طلب وارد، أو معقدة ومتعددة الوظائف مثل تطوير منتج جديد، مثل السيارة.

إنشاء مخططات عمليات الأعمال وتحليلها (مخططات التدفق).

مخططات العمليات، والمعروفة أيضًا باسم مخططات التدفق، هي تمثيلات رسومية لتسلسل أنشطة أو مراحل عملية الأعمال. فهي تساعد المؤسسات على فهم عملياتها وتسجيلها وتحليلها، وتحسين الكفاءة والتواصل واتخاذ القرار.

الجدول 12.1 خطوات العملية ورموز مخطط التدفق

الخطوة	الوصف	رموز مخطط التدفق
العملية	يشير إلى نشاط يحدث، مثل عمل ثقب والعثور على مفك	العملية
القرار	يشير إلى القرار الذي يتم اتخاذه بين مسارين أو أكثر في العملية، مثل هل اجتازت العملية فحص مراقبة الجودة أم لا	القرار
تأخير	يشير إلى تأخير في العملية، على سبيل المثال انتظار تسليم جزء مكون أو توفر قطعة من المعدات	تأخير
مستند	يشير إلى نشاط يتم فيه إنشاء مستند، على سبيل المثال سجل فحص الجودة، جدول نقل المواد، ملصق التعريف	مستند
موصل طرفي	يشير إلى بداية ونهاية مخطط العملية	موصل طرفي
بيانات	يشير إلى نشاط تدخل فيه البيانات العملية أو تخرج منها، على سبيل المثال استلام أمر إنتاج يحتوي على نوع وكمية المنتجات المراد تصنيعها، باستخدام رسم هندسي لإيجاد أبعاد أو معلومات فنية أخرى	بيانات
الموصل	الأسهم التي تربط المربعات في مخطط التدفق وتشير إلى اتجاه التدفق	

ستمنحك الأنشطة التالية فهمًا لتخطيط العمليات.

دراسة حالة

تنطوي عملية إنتاج السيارات على العديد من الخطوات؛ بدءًا من تطوير المفهوم الأولي والهندسة إلى مراقبة الجودة النهائية والتوزيع. يتم استخدام برنامج التصميم بمساعدة الكمبيوتر (CAD) في مرحلة التصميم، تليه تطوير النماذج الأولية، ومصادر المواد الخام، وتصنيع المكونات، وإنتاج خط التجميع، ومراقبة الجودة، والتوزيع على الوكلاء.

نشاط

من خلال العمل ضمن مجموعة، ناقش وأكمل ما يلي.

1. قم بإنشاء مخطط تدفق مفصل أو مخطط لعملية أعمال، مع إضافة معلومات محددة على كل مرحلة من مراحل عملية اللحام ومراقبة الجودة.
2. قم بإجراء تحليل لمخطط التدفق/مخطط عملية الأعمال الوارد أعلاه، مع التركيز على أهم النقاط.
3. الآن، اكتب الأسباب التي تجعلك تعتقد أن الأشياء التي تم التأكيد عليها مهمة.
4. هل يمكنك ذكر بعض برامج وأدوات الرسم المتوفرة عبر الإنترنت؟

هل تعلم؟

قد تؤثر الأعمال وثقافة الشركة والنوع الهندسي على موقع العمل الهندسي.

نشاط

أعِد مخطط تدفق أو ضع قائمة بالإجراءات اللازمة لصنع كوب من الشاي أو القهوة. ضع في اعتبارك أن التفضيلات الفردية والاختلافات في كيفية إنجاز الأشياء قد يكون لها تأثير على الجوانب المحددة للنهج. فكّر في خيارات استخدام الحليب أو عدم استخدام الحليب أو إضافة السكر أو عدم إضافة السكر وما إلى ذلك.

نشاط

أنت تعمل بصفتك مهندس متدرب في شركة هندسية متخصصة في تصنيع قطع غيار السيارات لشركة تصنيع السيارات. ولقد عرَّفك مديرك بخطوات عمل ثقب، ولكن ليس بالترتيب الصحيح. وطُلِب منك وضع هذه الخطوات بالترتيب الصحيح باستخدام مخطط التدفق.

خطوات عمل ثُقب في المكوّن (ليس بالترتيب الصحيح)

1. فحص المكون: تحقق من المادة والأبعاد والمواصفات. تأكد من أنه الجزء الصحيح وجاهز لعمل الثُقب.
2. ابدأ: قم بإعداد المكون والمثقاب ومعدات السلامة (النظارات الواقية وحماية الأذن) ولقمة الثَقب.
3. ضمان الجودة: تحقق من الجودة النهائية للثقب للتأكد من أنه يلبي جميع المواصفات والمعايير.
4. فحص السلامة: تحقق من معدات الحماية الشخصية وميزات سلامة الماكينة ومنطقة العمل الخالية من العوائق.
5. تثبيت المكون: قم بتثبيت المكون في التركيب أو المشبك على طاولة عمل المثقاب. تحقق من مواءمته وثباته.
6. أوقف الآلة: قم بإيقاف تشغيل المثقاب واترك لقمة الثَقب تتوقف.
7. تعيين المعلمات: اضبط سرعة المثقاب ومعدل تلقيم المادة وحجم الثُقب. قم بتعيين عمق الثقب أو استخدم نقاط توقف لتحديد عمق الثقب.
8. ضبط موضع لقمة الثَقب: ضع لقمة الثَقب في نقطة البداية فوق الثُقب.
9. النهاية: اكتمل عمل ثَقب المكون.
10. ابدأ تشغيل المثقاب: ابدأ تشغيل المثقاب واضبطه لعمل الثُقب.
11. لقمة الثَقب: اختر اللقمة المناسبة لحجم الثُقب والمادة والمواصفات. أدخلها بأمان في قابض اللقم
12. إزالة الرقاقة: لإزالة الرقائق والأوساخ من الثُقب، قم بسحب المثقاب بشكل دوري. استخدم الهواء المضغوط أو فرش الرقائق حسب الحاجة.
13. إنهاء عملية الثَقب: إذا كان الثُقب جيدًا، فقم بإنهاء عملية الثَقب. وإذا لم يكن كذلك، فقم بالتعديل أو التصحيح.
14. إزالة المكون: قم بإزالة المكون بعناية من التركيب أو المشبك دون إتلافه.
15. التنظيف: نظف المثقاب ومساحة العمل والرقائق والمُبرد بشكل صحيح.
16. فحص الجودة: تحقق من أبعاد الثُقب وعمقه وجودته لتلبية التفاوتات والمتطلبات.
17. عمل ثُقب: استخدم لقمة الثَقب لعمل ثُقب.



الشكل 12.2 عمل ثُقب في صفيحة فولاذية.

تحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة والأنشطة عديمة القيمة المضافة

أحد أهم أجزاء تحليل وتحسين عملية الأعمال هو العثور على خطوات تضيف قيمة. الأنشطة **ذات القيمة المضافة** هي تلك الأجزاء من العملية التي تساعد بشكل مباشر في تلبية رغبات العملاء أو متطلباتهم أو تفضيلاتهم والتي يرغب العميل في دفع ثمنها. وتضيف هذه الأنشطة قيمة إلى المنتج النهائي أو الخدمة وهي ضرورية لتوفير الجودة وتلبية احتياجات العملاء. على سبيل المثال، غالبًا ما تتلقى الهواتف الذكية تحديثات مبتكرة يرغب العملاء في دفع ثمنها، وإلا فقد يصبح صانعو الهواتف الذكية أقل قدرة على المنافسة.

من ناحية أخرى، فإن الأنشطة عديمة القيمة المضافة، والتي تسمى أيضًا الفاقد، هي أشياء لا تضيف بشكل مباشر إلى قيمة المنتج أو الخدمة في نظر العميل. ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لطرق تحسين العمليات مثل **التصنيع الخالي من الهدر** و **6 سيجما** في تحديد وتقليل عدد المهام التي لا تضيف قيمة إلى المنتج أو الخدمة.

يعد تحديد المهام ذات القيمة المضافة وعديمة القيمة المضافة جزءًا مهمًا من تحسين العملية. وهذا يساعد المؤسسات على تحسين عملياتها وخفض التكاليف وتحسين القيمة مقابل المال، لجعل العملاء أكثر سعادة والعمل بكفاءة أكبر.

المصطلحات الرئيسية

القيمة المضافة: المهام التي تضيف قيمة، في حين أن المهام عديمة القيمة المضافة تكون مهدرة.

التصنيع الخالي من الهدر: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الفاقد.

6 سيجما: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الأخطاء.

أمثلة على الأنشطة ذات القيمة المضافة

- في التصنيع، يعد تجميع الأجزاء لصنع منتج نهائي خطوة ذات قيمة مضافة لأنها تجعل المنتج يعمل بشكل أفضل ويكون أكثر فائدة.
- إجراء تغييرات على منتج أو خدمة كي تعمل بشكل أفضل أو تبدو أفضل أو أسهل في الاستخدام، يضيف قيمة.
- التخصيص يجعل المنتج أو الخدمة أكثر قيمة، من خلال تلبية احتياجات العملاء الفريدة.
- يساعد التأكد من أن البضائع تلبي معايير الجودة من خلال الفحص على التأكد من أن المنتج النهائي موثوق به وذو جودة عالية.
- في القطاعات الخدمية، يساعد تقديم مشورة الخبراء، أو الاستشارات، للعملاء على اتخاذ خيارات أفضل، مما يزيد من قيمة الخدمة.

أمثلة على الأنشطة عديمة القيمة المضافة

- الحركة الكثيرة الزائدة: نقل الأشخاص أو الأشياء دون داع لا يضيف أي قيمة للعملية. على سبيل المثال، المشي الكثير بين المكاتب.
- الإنتاج الزائد: إنتاج أكثر مما هو مطلوب الآن، يمكن أن يؤدي إلى زيادة السلع المخزنة، مما يقيد الموارد والنقد.
- العيوب وإعادة العمل: إصلاح الأخطاء أو العيوب في المنتج أو الخدمة بعد صنعها بالفعل يستهلك الموارد دون إضافة قيمة.
- وقت الانتظار: التأخير في العملية يضيع الوقت والمال.
- النقل غير الضروري: نقل المواد أو البضائع من مكان إلى آخر دون إضافة قيمة، يهدر الموارد.

خطوات لتحديد الأنشطة ذات القيمة المضافة

1. رسم مخطط للعملية: أعِد مخطط عملية أو مخطط تدفق لإظهار كيفية سير عمل العملية بوضوح.
2. تحديد متطلبات العملاء: اكتشف ما يريده العميل ويحتاجه من المنتج النهائي أو الخدمة.
3. تحليل خطوات العملية: ادرس كل خطوة جيدًا وحدد ما إذا كانت تساعد بشكل مباشر في تلبية احتياجات المنتج/العملية.
4. اسأل نفسك، «هل تضيف قيمة؟»
5. التفكير في التأثيرات: فكر في كيفية تأثير كل خطوة على الجودة أو الوظيفة أو القابلية العامة للمنتج أو الخدمة.
6. تحديد ما هو مفيد وما هو غير مفيد: قم بعمل تمييز واضح بين الأشياء التي تضيف قيمة للمنتج أو الخدمة وتلك التي لا تضيف قيمة.
7. تقليل الفاقد أو التخلص منه: بعد تحديد الأنشطة التي لا تضيف قيمة، حاول تقليصها أو إنهائها من العملية.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

نشاط

اقرأ إجراء التجميع هذا، الذي يصف تجميع العديد من المكونات لتشكيل مصباح عملي.

تعليمات تجميع مصباح مكتبي

الخطوة 1: تجميع المواد

اجمع كل مكونات مجموعة المصباح؛ بما فيها قاعدة المصباح، غطاء توجيه ضوء، لمبة الإضاءة، سلك الكهرباء، المفتاح، بالإضافة إلى أي أجهزة أخرى.

الخطوة 2: إعداد محطة العمل الخاصة بك

قم بإنشاء محطة عمل نظيفة ومنظمة ومزودة بكل ما يلزم من أدوات ومعدات ومعدات سلامة.

الخطوة 3: توصيل قاعدة المصباح

ضع قاعدة المصباح على محطة العمل الخاصة بك.

قم بمحاذاة فتحات قاعدة المصباح مع الفتحات الموجودة في الجزء السفلي من حامل غطاء توجيه الضوء.

أدخل المسامير في الفتحات وأحكِم ربطها باستخدام مفك براغي.

الخطوة 4: تركيب لمبة الإضاءة

أدخل لمبة الإضاءة في مقبس حامل المصباح.

اربط لمبة الإضاءة في اتجاه عقارب الساعة حتى تصبح ثابتة.

الخطوة 5: توصيل سلك الكهرباء

أدخل سلك الكهرباء في الفتحة السفلية لحامل غطاء توجيه الضوء.

قم بتقشير أطراف سلك الطاقة لكشف الموصلات النحاسية.

قم بتوصيل أسلاك سلك الكهرباء بالأطراف المناسبة لمقبس اللمبة (عادةً ما تكون مرمزة بالألوان: أسود إلى أسود، أبيض إلى أبيض).

اربط المسامير الطرفية لتأمين الأسلاك.

الخطوة 6: توصيل المفتاح

أدخِل سلك الكهرباء في الفتحة الموجودة في قاعدة المصباح حيث سيتم تثبيت المفتاح.

ضع مبيت المفتاح على سلك الكهرباء في الموضع المختار.

اتبع مخطط الأسلاك على المفتاح لتوصيل أسلاك كبل الكهرباء بأطراف المفتاح.

استخدم المسامير لتثبيت مبيت المفتاح بقاعدة الإضاءة.

الخطوة 7: تركيب غطاء توجيه الضوء

أدخل غطاء توجيه الضوء في الحامل.

تأكد من استواء وضع غطاء توجيه الضوء وثباته على الحامل.

اعتمادًا على التصميم، قم بتثبيت غطاء توجيه الضوء في مكانه باستخدام المشابك أو المسامير أو أدوات التثبيت الأخرى.

الخطوة 8: اختبار المصباح

قم بتوصيل سلك الكهرباء بمأخذ الكهرباء.

شغِّل المصباح وتحقق من إضاءة اللمبة.

افحص بحثًا عن وجود أي وميض أو توصيلات غير مؤمنة أو مشاكل أخرى.

إذا كان كل شيء يعمل بشكل صحيح، فأطفئ المصباح وافصله.

الخطوة 9: مراقبة الجودة

قم بإجراء فحص بصري للتأكد من تثبيت جميع المكونات بشكل صحيح.

افحص بحثًا عن أي عيوب أو خدوش أو عيوب بصرية.

تحقق جيدًا من عزل سلك الكهرباء وتوصيله بشكل صحيح.

تأكد من أن المصباح يعمل بشكل صحيح.

الخطوة 10 التعبئة والتغليف والشحن

إذا كان المصباح يفي بمعايير الجودة، فيجب تغليفه في مواد مناسبة.

قم بتضمين أي تعليمات أو أدلة مستخدم مطلوبة.

ضع ملصق على العبوة بالمعلومات الضرورية.

أعِد المصباح للتسليم أو التوزيع.

من خلال العمل ضمن مجموعة، حدد طرقًا لتقليل الأنشطة عديمة القيمة المضافة والحد من الفاقد على خط التجميع للمصباح المكتبي. يمكنك تحسين تعلمك بدرجة أكبر من خلال الرسم والتخطيط باستخدام منهجية 5s. سوف تتعرف أكثر على هذه المنهجية لاحقًا في هذه الوحدة.

(أ2) أنواع الفاقد

هناك العديد من أنواع الفاقد المختلفة في عمليات التصنيع، والتي تحتاج إلى أساليب مختلفة للحد منها.

فاقد النقل

يحدث فاقد النقل عندما يتم نقل المواد أو البضائع أو المعلومات بين المواقع أو محطات العمل مع عدم الحاجة لذلك. وهذا يمكن أن يؤدي إلى إضاعة الوقت والمال وربما يسبب الضرر. للحد من فاقد النقل، يجب تحسين التخطيطات وتقصير المسارات وتبسيطها وتحسين تدفق المواد.

فاقد المخزون

يحدث فاقد المخزون عندما يتم الاحتفاظ بالمزيد من المواد الخام أو استمرار العمل الجاري أو الأشياء الجاهزة لفترة أطول مما هو مطلوب. وهذا يقيد الموارد، ويجعل الاحتفاظ بالمخزون أكثر تكلفة، ويمكن أن يتسبب في أن تصبح الأشياء مستهلكة. تساعد طرق إدارة المخزون مثل في نفس الوقت (JIT) وغيرها من طرق الإدارة في تقليل الفاقد.

فاقد الحركة

يحدث فاقد الحركة عندما يتم نقل الأشخاص أو الأدوات أو المعدات في عملية مع عدم الحاجة إلى ذلك. يمكن أن تؤدي الحركة المفرطة إلى مشاكل في وضعية العمل والتعب وتؤدي في النهاية إلى تقليل إنجاز العمل. ويمكن أن يساعد التصميم المريح لمحطات العمل والتنظيم المعقول للأدوات في تقليل فاقد الحركة.

فاقد الانتظار

يحدث فاقد الانتظار عندما لا يتم استخدام الأشخاص أو الآلات أو العمليات بسبب التأخير أو الازدحامات. ويمكن أن يتسبب وقت الخمول في تقليل العمل الذي يتعين إنجازه وتفويت الأهداف وأوقات الانتظار الأطول. يمكن أن يساعد التخلص من الازدحامات وتحسين خطط العمل في تقليل الوقت الفاقد في الانتظار.

فاقد الإنتاج الزائد

يحدث فاقد الإنتاج الزائد عندما يتم تصنيع سلع أكثر مما هو مطلوب على الفور. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة البضائع وتكاليف تخزين أعلى ووجود منتجات لم تعد مفيدة. يمكن تقليل فاقد الإنتاج الزائد إلى الحد الأدنى من خلال صنع ما يريده العملاء فقط.

فاقد المعالجة الزائدة

يحدث فاقد المعالجة الزائدة عندما يتم تحديد وتخصيص المنتج أو العملية بشكل مفرط، مما يجعل الأمر أكثر تعقيدًا مما يحتاجه العميل أو يكون مستعدًا لدفع ثمنه. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الحد الأدنى لوقت الإنتاج وانخفاض الكفاءة. ويمكن تقليل فاقد المعالجة الزائدة من خلال تبسيط العمليات والتركيز على الخطوات التي تضيف قيمة.

هل تعلم؟

أحد الأهداف الرئيسية لتحسين العملية هو تقليل المهام التي لا تضيف قيمة أو التخلص منها وتقليل الفاقد قدر الإمكان. تستخدم المؤسسات العديد من الأساليب والمنهجيات المختلفة، مثل منهجية 5S وفي نفس الوقت (JIT)، للوصول إلى هذا الهدف.

فاقد العيوب

يتكون فاقد العيوب من سلع أو مخرجات لا تفي بمعايير الجودة وتحتاج إلى إعادة العمل عليها أو إصلاحها أو التخلص منها. وتتسبب العيوب في ارتفاع التكاليف، وعدم رضا العملاء وانخفاض الكفاءة العامة للعملية. يمكن أن يساعد وضع تدابير مراقبة الجودة وإجراء تحليل السبب الجذري (تحديد مصدر المشكلة) في تقليل الأخطاء.

المهارات المتدنية/إمكانات الأشخاص غير المقدرة

المهارات المتدنية/إمكانات الأشخاص غير المقدرة هي نوع من الفاقد الذي يحدث عندما لا يتم استخدام مهارات العمال وإمكاناتهم بشكل كامل أو تقديرها. وهذا يعني ضياع فرص الابتكار والإبداع وتحسين الأمور. يمكن الحد من هذا الفاقد من خلال مساعدة الموظفين على النمو بثقة وتعلم مهارات جديدة، وكذلك من خلال منحهم فرصًا للمشاركة في المشاريع لتحسين العمليات. تستخدم شركات التكنولوجيا الكبرى خطط التطوير لإطلاق العنان لإمكانات الموظفين.

ويعد التخلص من هذه الأنواع من الفاقد أحد أهم أجزاء الإدارة الخالية من الهدر ونمو العمليات. فمن خلال تحديد أنواع الفاقد هذه والتخلص منها باستمرار، يمكن للمؤسسات تحسين كفاءتها وخفض التكاليف وتحسين جودة منتجاتها وإدارة أعمال أكثر بساطة وقائمة على القيمة.

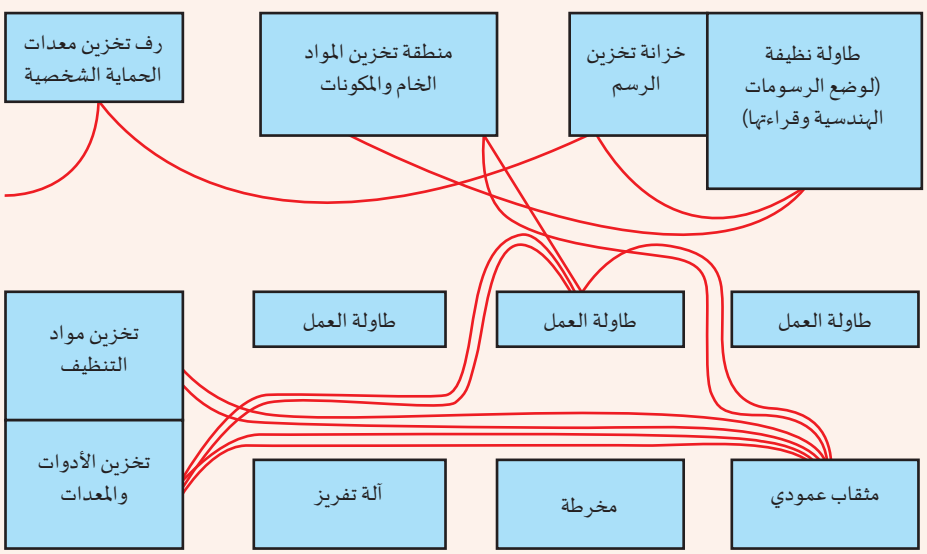
نشاط

أنت مهندس متدرب في قسم الخدمة بوكالة سيارات. طلب كبير المهندسين منك تحديد ووصف ثلاث فئات على الأقل من الفاقد الذي ينشأ أثناء صيانة السيارة وخدمتها.

قم بإجراء بحث حول المصادر الشائعة للفاقد في صيانة المركبات، مثل الأجزاء القديمة ومواد التشحيم المستخدمة والتعبئة والتغليف. ضع الآن قائمة باستراتيجيات الحد من الفاقد المحتملة مع مراعاة إجراءات الخدمة بأكملها؛ بدءًا من تسجيل الخدمة إلى التسليم للعملاء. حدد أنواع الفاقد الثلاثة التي لها أكبر تأثير على وكالتك. أكمل النشاط بخطة تطوير مفصلة للحد من الفاقد لكل نوع من أنواع الفاقد، بالإضافة إلى قائمة بالعقبات المحتملة.

مخططات السباغيتي

مخطط السباغيتي هو صورة توضح كيفية تحرك الأشخاص أو الأشياء وتشغيلها خلال العملية. في حالتك، لنقم بعمل مخطط سباغيتي لإظهار كيفية تحرك مستخدم الماكينة في المصنع. سيساعد هذا المخطط في تحديد الأماكن التي يتنقل فيها الأشخاص كثيرًا، أو حيث قد لا تعمل الأشياء بالشكل المطلوب. ضع في اعتبارك أن هذا مثال مبسط. في العالم الحقيقي، ستحتاج إلى جمع المزيد من البيانات وتقديم تمثيل واقعي أكثر تفصيلاً.



الشكل 12.3 مخطط السباغيتي لورشة عمل التوظيف.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- التحليل
- حل المشكلات

(أ3) فوائد تقليل الفاقد

ينطوي تقليل الفاقد في عمليات الأعمال على العديد من الآثار الإيجابية على الفعالية والربحية والاستدامة والكفاءة والأداء العام للمؤسسة. فيما يلي نظرة شاملة على مزايا تقليل الفاقد.

تخفيض التكلفة

تمثل وفورات التكلفة أحد أكثر الفوائد الفورية والملموسة لتقليل الفاقد. فمن خلال إنهاء الفاقد، تقلل الشركات التكاليف المقترنة بالمواد الزائدة عن الحاجة واستخدام الطاقة وإعادة العمل وغيرها من الأنشطة عديمة القيمة المضافة.

زيادة الإنتاجية

يؤدي تقليل الفاقد إلى تبسيط العمليات وإزالة الخطوات غير الضرورية وزيادة استخدام الموارد إلى أقصى حد. يؤدي هذا إلى تبسيط سير العمل وتقليل أوقات الدورات وزيادة الإنتاجية.

جودة فائقة

في كثير من الأحيان، يتطلب تقليل الفاقد معالجة العيوب والأخطاء. ومن خلال تحسين جودة العمليات وتقليل العيوب، تصبح الشركات قادرة على تقديم منتجات أو خدمات عالية الجودة، مما يؤدي إلى زيادة رضا المستهلك وولائه.

تحسين الربحية

تتحسن هوامش الربح مع انخفاض التكاليف بسبب تقليل الفاقد. بالإضافة إلى ذلك، تتيح الكفاءة التشغيلية للشركات تلبية طلبات المستهلكين بشكل أكثر فعالية، مما قد يؤدي إلى زيادة المبيعات والإيرادات.

أوقات تسليم أسرع

يؤدي تقليل الفاقد إلى التخلص من التأخيرات الناتجة عن الانتظار والمعالجة الزائدة وأوجه القصور الأخرى. وينتج عن هذا أوقات إنتاج أقصر، مما يسمح للشركات بالاستجابة بشكل أسرع لطلبات العملاء وتحولات السوق.

إدارة الموارد

من خلال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استهلاك الطاقة وتقليل التأثير البيئي، يتوافق تقليل الفاقد مع أهداف الاستدامة.



الشكل 12.4 مساعدة الأجزاء المختلفة في العمل معًا بكفاءة.

تحسين معنويات الموظفين

تقلل الإجراءات المبسطة من الإحباط والوقت المستغرق في المهام عديمة القيمة المضافة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة مشاركة الموظفين والرضا الوظيفي والروح المعنوية.

تحسين رضا العملاء

يؤدي تقليل الفاقد إلى تحسين جودة المنتج والتسليم في الوقت المحدد والحد من الأخطاء. وهذا يؤدي إلى زيادة رضا العملاء والسمعة الإيجابية، مما يؤدي إلى تكرار الأعمال والترشيحات.

ميزة استراتيجية

غالبًا ما تكون الشركات التي تقلل الفاقد بشكل فعال أكثر قدرة على التكيف والاستجابة لتحولات السوق. ويمكن أن تساعدهم هذه الميزة التنافسية على اغتنام الفرص الجديدة والحفاظ على مكانتهم القيادية في الصناعة.

قدرة الموظفين على الابتكاروالإبداع

إن التركيز على الحد من الفاقد يشجع الموظفين على التفكير النقدي والإبداعي بشأن جوانب تحسين العمليات، وبالتالي تعزيز ثقافة التحسين المستمر.

الامتثال للمتطلبات التنظيمية

في كثير من الأحيان، تتماشى الجهود المبذولة لتقليل الفاقد مع اللوائح والمعايير البيئية، مما يضمن استمرار امتثال المؤسسة وتجنب التعرض للغرامات.

عمليات فعالة

يؤدي اعتماد مبادئ تقليل الفاقد إلى تعزيز العمليات المبسطة مع الحد الأدنى من الفاقد والاستخدام الأمثل للموارد، وبالتالي زيادة قدرة المؤسسات على التكيف والمرونة.

إدارة المخاطر

يمكن أن يكشف تقليل الفاقد عن جوانب الضعف والجوانب الخطرة في العملية. وتؤدي إدارة هذه المخاطر إلى تحسين المرونة العامة للأعمال وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات.

سمعة جيدة

تُظهر المؤسسات التي تعطي الأولوية لتقليل الفاقد المسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وبالتالي تعزز سمعتها ورغبتها لدى المستهلكين والمستثمرين وشركاء الأعمال.

ويعد تقليل الفاقد في عمليات الأعمال استراتيجية متعددة الأوجه تحقق مجموعة متنوعة من الفوائد. ويتعلق الأمر أيضًا بتعزيز العمليات، وتقديم قيمة للمستهلكين، والتشجيع على الابتكار، والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.

المهارات

المهارات المعرفية: العمليات والاستراتيجيات المعرفية:

- حل المشكلات

نشاط

أنت تعمل الآن في مؤسسة تصنيع كبيرة بصفتك مهندس متدرب مبتدئ. ولقد تم تكليفك بتحديد ما إذا كانت هناك قيمة في تقليل الفاقد في عملية أو خدمة هندسية نموذجية أم لا. يمكنك استخدام أي عملية أو خدمة هندسية مثل عمل ثقب أو استخدام مخرطة لعملية خراطة أو صيانة سيارة.

تلميحات للنشاط:

- اختر عملية هندسية محددة؛ على سبيل المثال استخدام مخرطة لعملية الخراطة
- تحديد وقياس أنواع الفاقد المختلفة مثل الوقت
- قم بإجراء بحث حول معيار الصناعة وأفضل الممارسات المتعلقة بتقليل الفاقد في عملية الخراطة
- اعمل على تبادل الأفكار وإدراج مبادرات تقليل الفاقد المحتملة ومزاياها/عيوبها
- أرسِل تحليلاتك وتوصياتك إلى مؤسستك.



الشكل 12.5 خدمة السيارات.



الشكل 12.6 العمل على مخرطة.

تدريب تقييمي - هدف التعلم (أ)

كيف سيتم تقييمك

بالنسبة لهدف التعلم (أ)، سيتم تقييمك من خلال إكمال واجب واحد تم تقييمه داخليًا.

سيقوم معلمك بتحديد الواجب. وسوف يزودوك بموجز الواجب الذي يصف ما ستحتاج إلى القيام به، بالإضافة إلى التاريخ الذي يتعين إكمال الواجب وتقديمه فيه إلى المعلم. سيصحح المعلم الواجب ويخبرك بالدرجة التي حصلت عليها.

يُتوقع منك إثبات مدى فهمك لتنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في مكان العمل الهندسي وسيشمل ذلك:

- تقييم الفوائد المكتسبة من تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة

نشاط تقييم - هدف التعلم (أ)

تقليل الفاقد

السيناريو

شرعت مجموعة من المهندسين والطلاب المبدعين في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية في مهمة للحد من الفاقد عند تطوير دوائر إلكترونية واختبارها. يتبع ذلك سيناريو يجسد جهودهم.

معلومات أساسية

يكرس المهندسون والطلاب في *مختبر الإلكترونيات الشهير* جهودهم ليس فقط لتعزيز التكنولوجيا الكهربائية والإلكترونية، ولكن أيضًا للحد من الفاقد. فتحت عملية إنشاء الدوائر الإلكترونية والتحقق منها، وهي نشاط رئيسي في الصناعة، الباب أمام الابتكار طويل الأجل.

في الرد المكتوب، مهمتك هي:

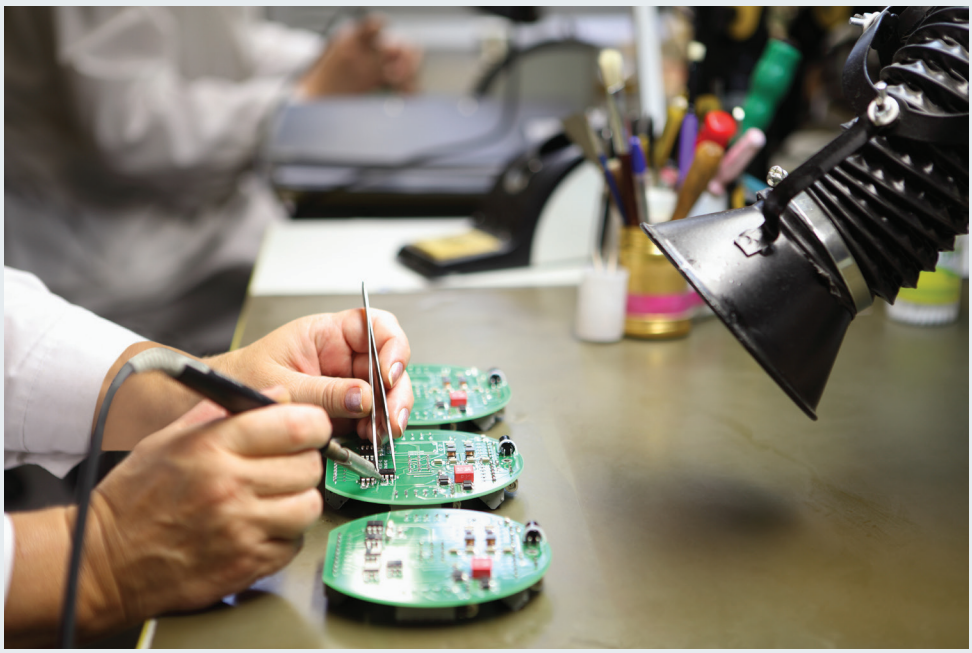
1 استخدم تخطيط العمليات لتحديد الفاقد غير الضروري واقتراح بعض التحسينات للحد من الفاقد

2 استخدم التخطيط الشامل لاقتراح تحسينات حول كيفية تقليل الفاقد

3 تقييم فوائد تقليل الفاقد.

معايير التقييم - هدف التعلم (أ)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (أ): تنفيذ تقنيات تقليل الفاقد في موقع العمل الهندسي		
A.P1 تحديد الفاقد غير الضروري عن طريق تخطيط عملية أعمال معينة.	**A.M1** تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة من خلال اقتراح تحسينات تستند إلى التخطيط الشامل.	**A.D1** تقييم الفوائد المكتسبة من تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة.
A.P2 تقليل الفاقد في عملية أعمال معينة من خلال اقتراح التحسينات.		



الشكل 12.7 تجميع دائرة إلكترونية.



الشكل 12.8 فحص الدائرة الإلكترونية.

بدء النشاط

ناقش في مجموعة صغيرة ماهية منهجية 5S ثم أعِد **قائمة مسح (فحص)** لمنطقة العمل.

هدف التعلم (ب): إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S

(ب1) تنفيذ تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S



الشكل 12.9 منهجية 5S.

طريقة 5S

5S هي طريقة لتنظيم ووضع معايير مكان العمل، بدأت في اليابان. تعتمد الطريقة على خمس أفكار أساسية، كل منها كلمة يابانية:

1. الفرز (Seiri): قم بتنظيف مساحة العمل عن طريق التخلص من أشياء؛ مثل الأدوات والمعدات غير الضرورية. احتفظ فقط بما هو ضروري لعملية التصنيع.
2. الترتيب (Seiton): حدد موقع العناصر والأدوات المتبقية بطريقة منطقية وفعالة. قم بإعداد أماكن محددة لكل شيء لتسهيل العثور على الأشياء وتقليل الفوضى أيضًا.
3. التلميع (Seiso): نظف منطقة العمل واعمل على إبقائها منظمة للتأكد من أنها آمنة وتبدو جيدة. يمكن أن يكون الإصلاح الوقائي للآلات أيضًا جزءًا من هذه الخطوة.
4. وضع المعايير (Seiketsu): حدد طرق قياسية لتنظيم منطقة العمل وتنظيفها والحفاظ عليها في حالة جيدة. وتأكد من أن جميع العمال والمناوبات يتبعون نفس القواعد.
5. الاستدامة (Shitsuke): استخدم التدريب وعمليات التدقيق المنتظمة ومشاركة الموظفين للحفاظ على وضع مبادئ 5S في الاعتبار. شجع الناس على تحمل المسؤولية واتباع القواعد.

المصطلحات الرئيسية

قائمة التحقق من الفحص: قائمة الفحوصات باستخدام مراجعات موجزة بدلاً من الاختبارات التفصيلية.

هل تعلم؟

بدأ تطبيق منهجية 5S لأول مرة في اليابان وكل حرف S يمثل كلمة يابانية. أما في اللغة الإنجليزية، فتُترجم هذه الكلمات إلى الفرز، والترتيب، والتلميع، ووضع المعايير، والاستدامة.



الشكل 12.10 أدوات منظمة على الحائط.

دراسة حالة

منطقة العمل الهندسية: منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية

مقدمة: تتطلب منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية؛ مثل لوحات الدوائر والرقائق الدقيقة (ميكرو)، الدقة والكفاءة ومستوى عالٍ من التنظيم. ويمكن أن يؤدي تطبيق منهجية 5S في منطقة العمل هذه إلى تحسين الإنتاجية بشكل كبير وتقليل الأخطاء وتعزيز الفعالية التشغيلية الشاملة.

تنفيذ منهجية 5S في منشأة إنتاج المكونات الإلكترونية:

الفرز (Seiri):

- حدد أدوات ومعدات ومواد التصنيع المستهلكة وتخلص منها.
- تخلص من المواد التي لا تُحسِّن كفاءة الإنتاج أو أعِد استخدامها لغرض آخر.

الترتيب (Seiton):

- أنشيء مناطق تخزين مخصصة للمواد الخام والمكونات والمنتجات المصنعة، مما يضمن سهولة الوصول والاسترجاع الفعال.
- استخدم الملصقات واللافتات المرمزة بالألوان لتحديد مكان وجود مواد وأدوات محددة.
- نظِّم محطات العمل لتقليل الحركة وتحسين سير العمل. ضع الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في متناول اليد.

التلميع (Seiso):

- ضع جدولًا لتنظيف محطات العمل والآلات والأسطح من أجل الحفاظ على بيئة خالية من الغبار ومنظمة.
- قم بفحص المعدات وتعقيمها بانتظام لمنع تراكم الغبار والحطام، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة المنتج.

دراسة الحالة تتمة

وضع المعايير (Seiketsu):

- قم بتوثيق ومشاركة إجراءات التشغيل القياسية (SOPs) لتنظيم محطات العمل وترتيبها وصيانتها.
- استخدم أدوات الإدارة المرئية، مثل لوحات تعليق الأدوات محددة المواضع، للإشارة بصريًا إلى الموضع الصحيح.

الاستدامة (Shitsuke):

- اعقد دورات تدريبية متكررة لتثقيف الموظفين حول أهمية منهجية 5S وكيف تُسهم في توفير بيئة عمل آمنة ومنتجة.
- ضع جدولًا لعمليات تدقيق 5S الدورية لتقييم مدى الامتثال وتحديد فرص التحسين.
- قم بتقدير ومكافأة الموظفين الذين يسهمون بنشاط في الحفاظ على تطبيق منهجية 5S.

فوائد تنفيذ منهجية 5S في منشأة إنتاج المكونات الإلكترونية:

يمكن أن يؤدي تطبيق 5S في منشأة تصنيع للمكونات الإلكترونية إلى عدد من النتائج الإيجابية، منها:

- زيادة الفعالية التشغيلية وانخفاض الحد الأدنى لوقت الإنتاج.
- تقليل الأخطاء والعيوب من خلال تنظيم مساحات العمل ووضع معايير للإجراءات.
- تحسين مشاركة وتفاعل الموظفين ومعنوياتهم من خلال توفير مكان عمل نظيف ومنظم.
- تعزيز السلامة من خلال القضاء على الحطام وتقليل أخطار التعثر وتعزيز الصيانة الوقائية.
- تدفق إنتاجي سلس وتقليل التعطل نتيجة لتحسين الوصول إلى الأدوات والمواد.

في الختام، يمكن أن يؤدي تطبيق منهجية 5S في منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية إلى تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية والمساهمة في النجاح الشامل للعملية.

نشاط

يعرف مديرك أنك درست مؤخرًا منهجية 5S ويسألك عن كيفية تطبيقها أو تنفيذها في منشأة تصنيع المكونات الإلكترونية. اكتب إجابتك بالتفصيل.

الجدول 12.2 قائمة مراجعة فحص مكان العمل النموذجية وفق منهجية 5S

قائمة مراجعة فحص مكان العمل وفق منهجية 5S	احسب عدد المشكلات المحددة في كل فئة وسجلها في الأعمدة أدناه.			
الفرز	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
وجود أدوات أو معدات أو أثاث غير مستخدم في منطقة العمل.				
عرض شاشات أو ملصقات أو لافتات أو رسائل غير مستخدمة أو قديمة في منطقة العمل				
توجد عناصر في الممرات أو المسارات أو آبار السلالم أو المداخل ويمكن أن تسبب عائقًا أو مصدر خطر.				
توجد أجزاء أو مكونات أو مواد أو عناصر أخرى غير مستخدمة في منطقة العمل.				
توجد أخطار متعلقة بالسلامة في منطقة العمل.				
الترتيب	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
مواقع التخزين للأدوات والمعدات ليست محددة بوضوح				
أدوات ومعدات ليست في مناطق تخزين مخصصة ومحددة				
لا يتم وضع الأدوات والمعدات بعيدًا فورًا بعد الاستخدام.				
لا يتم تمييز المواد والمكونات برقم الجزء والكميات.				
لا يتم الإشارة بوضوح إلى الممرات ومناطق التخزين ومحطات العمل.				
التلميع	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
الأرضيات والجدران والسلالم وأسطح العمل ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل.				
المعدات ليست نظيفة وخالية من الحطام والأوساخ والسوائل.				
مواد التنظيف غير متوفرة أو لا يمكن الوصول إليها بسهولة.				
علامات الأرضيات واللافتات والملصقات نظيفة وسهلة الرؤية وبحالة جيدة.				
توجد مشكلات أخرى تتعلق بالنظافة.				
وضع المعايير	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
لم يتم إنشاء قوائم مرجعية لمهام التنظيف والصيانة.				
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة لجميع العمليات.				
لا يمكن تحديد موقع العناصر في 10 ثوانٍ.				
الاستدامة	**قبل تطبيق منهجية 5S**	**بعد تطبيق منهجية 5S**	**الأسبوع 1**	**الأسبوع 2**
لم يتم إجراء فحوصات التنظيف والصيانة اليومية وفق منهجية 5S أو تسجيل النتائج.				
لم يتم إنشاء تعليمات موحدة للعمليات الجديدة.				
لم يتم تدريب بعض الموظفين على مبادئ 5S.				

هل تعلم؟

تستخدم الشركات الهندسية منهجية 5S للحفاظ على أماكن العمل آمنة ومنظمة.

نشاط

أكمل الجدول لوصف مفهوم 5S بعبارات بسيطة.

السؤال	الإجابة
ما هي؟	5S هي استراتيجية تساعد في الحفاظ على مكان عملنا آمنًا ومنظمًا.
لماذا قد نستخدم منهجية 5S في الهندسة؟	
متى يمكننا استخدام منهجية 5S في الهندسة؟	
أين يمكن أن نستخدمها؟	
من قد يستخدمها؟	

(ب2) فوائد تنظيم منطقة العمل وفق منهجية 5S

استخدام طريقة 5S له مجموعة واسعة من الفوائد للمؤسسات في العديد من المجالات المختلفة. تم تطوير طريقة 5S في اليابان كجزء من نظام إنتاج تويوتا بهدف تحسين الكفاءة والتنظيم والفعالية العامة في مكان العمل. وتتمتع كل خطوة من الخطوات الخمس لمنهجية 5S (الفرز، الترتيب، التلميع، وضع المعايير، والاستدامة) بمزايا متعددة. ويرد أدناه وصف بعضها.

سلامة محسنة

إحدى الفوائد المهمة لاستخدام منهجية 5S هي أنها تجعل مكان العمل أكثر أمانًا. فمن خلال فرز الأشياء وتنظيمها، يمكن تحديد المخاطر والمشاكل المحتملة ومعالجتها. من غير المرجح أن يحدث الانزلاق والتعثر والسقوط في مكتب خالٍ من الفوضى ومنظم جيدًا. ويمكن للموظفين التنقل بسهولة أكبر وبمزيد من الثقة، مما يجعل مكان العمل أكثر أمانًا.

تقليل حركة المشغل غير الضرورية

تتضمن خطوات «الفرز» و «الترتيب» في منهجية 5S التخلص من الأشياء غير الضرورية ووضع الأدوات والمواد اللازمة بطريقة منطقية ويسهل الوصول إليها. وهذا يعني أن العمال لن يضطروا إلى إضاعة الوقت في البحث عن الأدوات أو التنقل وسط بيئة من الفوضى. عندما يتنقل الأشخاص بشكل أقل، فإنهم يكونون أكثر كفاءة ويوفرون الوقت، مما قد يكون جيدًا للإنتاجية الإجمالية.

تحسين الإنتاجية

عند تطبيق منهجية 5S، يصبح مكان العمل أكثر تنظيماً. وهذا يجعل من السهل على الموظفين التركيز على الوظائف التي تضيف قيمة بدلاً من قضاء الوقت في القيام بأشياء مثل البحث عن أدوات أو مواد لا تضيف قيمة، فمع وجود كل شيء في مكانه وعدم تغير الأساليب، يمكن إنجاز المهام بسرعة أكبر، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية.

زيادة الجودة

إذا كانت بيئة عملك منظمة بشكل جيد، فمن غير المرجح أن تحدث الأخطاء والعيوب. ومن خلال التخلص من الفوضى ووضع معايير لإجراءات العمل، تقل احتمالية حدوث الأخطاء. كما أن تركيز خطوة "التلميع" على النظافة والعناية يضمن الحفاظ على المعدات والأدوات جيدًا، مما يساعد في الحفاظ على جودة الإنتاج المتسقة.

مشاركة الموظف

سيشعر الموظفون بمزيد من المشاركة وسيشعرون بملكية أكبر لمساحات العمل الخاصة بهم لأن طريقة 5S تدفعهم إلى القيام بدور نشط في تنظيم وتحسين مساحتهم الخاصة. عندما يكون للعمال رأي في كيفية إعداد مساحة عملهم وإدارتها، فإنهم يشعرون بمزيد من الملكية والفخر ببيئتهم. يساعد هذا النوع من المشاركة في تشكيل عقلية التحسين المستمر والاستقلالية.

رفع الروح المعنوية.

عندما يكون مكان العمل نظيفًا ومنظمًا وفعالًا، فإنه يعزز الرفاهية. ويرتفع الرضا الوظيفي بشكل عام عندما يتمكن العمال من العثور بسهولة على ما يحتاجون إليه، وتقليل الإحباط، والعمل في مكان نظيف يتم الاعتناء به جيدًا. يمكن أن يؤدي ذلك إلى رفع الروح المعنوية وتقليل القلق وزيادة التحفيز في العمل.

تحسين التواصل والعمل الجماعي

في خطوات «وضع المعايير» و «الاستدامة» من منهجية 5S، تتسق الأساليب والممارسات. وهذا الاتساق يجعل من السهل على أعضاء الفريق التحدث مع بعضهم والعمل معًا. عندما يقوم الجميع بالأشياء بنفس الطريقة ويعرفون كيفية إعداد مساحة العمل، يصبح من السهل العمل معًا ومشاركة المهام.

تقليل الفاقد

تساعد منهجية 5S في تحديد أنواع مختلفة من الفاقد وإنهائه، مثل وجود الكثير من البضائع أو الانتظار لفترة طويلة أو التنقل كثيرًا. هذا التقليل في الفاقد يوفر المال ويستخدم الموارد بشكل أفضل.

النمو المستمر

تبني منهجية 5S ثقافة النمو المستمر. في مرحلة «الاستدامة»، تتم مراجعة العمليات وتحسينها على أساس منتظم. وهذا يجعل من السهل تحديد الأماكن التي يمكن تحسينها وتطويرها.

خاتمة

في الختام، طريقة 5S هي طريقة كاملة لتنظيم وتحسين مكان العمل ككل. فمن خلال تنفيذ كل خطوة من الخطوات الخمس، يمكن للمؤسسات زيادة السلامة وتقليل حركة المشغل وتحسين الإنتاجية وتحسين الجودة وجعل الموظفين يشعرون بمزيد من المشاركة مع شعور أكبر بالملكية في عمليات الأعمال ورفع الروح المعنوية وتحقيق الكثير من الفوائد الأخرى التي تجعل عملياتها أكثر كفاءة وفعالية.

مواضيع ذات صلة

الوحدة 8: تقنيات التشغيل الآلي

الوحدة 16: تطبيق مراقبة الجودة والقياس في الهندسة

الوحدة 22: إنشاء الدوائر الكهربائية والإلكترونية واختبارها

الوحدة 28: الأنظمة الآلية.

تدريب تقييمي هدف التعلم (ب)

تحدث إلى معلمك حول الوصول إلى مناطق العمل الهندسي التي تحتاج إلى مراجعة أو التي تتضمن سيناريوهات يمكن فيها محاكاة الأخطاء أو السهو. فذلك سيتيح لك تحسين مناطق العمل الهندسي. وسيوفر لك الفرصة لرؤية التأثير المحتمل للمهارات الجديدة التي تعلمتها للتو في العالم الحقيقي.

نشاط التقييم هدف التعلم (ب)

سيقوم معلمك بترتيب منطقة عمل هندسية تتطلب تحسينات تنظيمية. مهمتك هي إجراء فحص 5S باستخدام قائمة فحص ثم استخدام جميع جوانب 5S بشكل فعال لتنفيذ التوصيات.

قم الآن بتقييم الفوائد المكتسبة من عملية 5S. على سبيل المثال، يمكنك التفكير في زيادة السلامة والجودة ومعنويات الموظفين وتقليل حركة المشغل.

معايير التقييم هدف التعلم (ب)

النجاح	التفوق	الامتياز
هدف التعلم (ب): إجراء تحسينات على تنظيم منطقة عمل هندسية باستخدام مسح منطقة العمل وفق منهجية 5S		
B.P3 إجراء مسح لمنطقة العمل الهندسي وفق منهجية 5S باستخدام قائمة مرجعية مناسبة.	**B.M2** تنفيذ توصيات 5S بفعالية في منطقة العمل الهندسي بناءً على مسح شامل لمنطقة العمل الهندسي وفق منهجية 5s.	**B.D2** تقييم الفوائد المكتسبة من التنفيذ الفعال لمنهجية 5S في منطقة العمل الهندسي.
B.P4 تنفيذ توصيات منهجية 5s في منطقة العمل الهندسي.		

مسرد المصطلحات

مكان (موقع) العمل الهندسي: مكان يقوم فيه المهندسون والمهنيون التقنيون الآخرون بعملهم.

التصنيع الخالي من الهدر: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الفاقد.

قائمة التحقق من الفحص: قائمة الفحوصات باستخدام مراجعات موجزة بدلاً من الاختبارات التفصيلية.

6 سيجما: تقنية تستخدم للتركيز على تحسين الكفاءة من خلال تقليل الأخطاء.

القيمة المضافة: المهام التي تضيف قيمة، في حين أن المهام عديمة القيمة المضافة تكون مهدرة.

تقليل الفاقد: عملية محاولة تقليل كمية الفاقد الناتج عن الناس والشركات والمجتمع ككل.

Pearson
BTEC

شهادة Pearson BTEC
International من المستوى 2 في مجال

الهندسة كتاب الطالب

الوحدة 14

تقنيات التصنيع

المؤلف: فيكي إدموندسون

2م

كتاب الطالب

تم النشر بواسطة شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد، 80 ستراند، لندن، WC2R 0RL.

www.pearsonschoolsandfecolleges.co.uk

يمكن العثور على نسخ من المواصفات الرسمية لجميع شهادات بيرسون على الموقع الإلكتروني: qualifications.pearson.com

© حقوق التأليف والنشر لعام 2023 محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

التحرير بواسطة إنتيغرا

تنضيد الحروف بواسطة إنتيغرا

© حقوق التأليف والنشر للرسومات التوضيحية الأصلية محفوظة لشركة بيرسون إديوكيشن ليمتد

التصوير بواسطة إنتيغرا

الغلاف من تصميم شركة كريتيف مانكي فيجوال ديزاين

نُشرت هذه الطبعة عام 2023

27 26 25 24 23

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

فهرسة المكتبة البريطانية في بيانات النشر

يتوفر سجل كتالوج لهذا الكتاب من المكتبة البريطانية

إشعار حقوق التأليف والنشر

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من هذا المنشور بأي شكل أو بأي وسيلة (بما في ذلك نسخه أو تخزينه في أي وسيط باستخدام الوسائل الإلكترونية، سواء بشكل عابر أو عرضي لبعض الاستخدامات الأخرى لهذا المنشور) دون إذن كتابي من مالك حقوق التأليف والنشر، يُتوقع ذلك وفقًا لأحكام قانون حقوق التأليف والنشر والتصاميم وبراءات الاختراع لعام 1988 أو بموجب شروط ترخيص صادر عن وكالة ترخيص حقوق التأليف والنشر، برناردز إن، 86 فيتر لين، لندن EC4A 1EN (www.cla.co.uk). يجب توجيه طلبات الحصول على إذن كتابي لمالك حقوق التأليف والنشر إلى الناشر.

مو اقع الويب

لا تتحمل بيرسون إديوكيشن ليمتد المسؤولية عن المحتوى الخاص بأي مواقع إنترنت خارجية. ومن الضروري أن يقوم المعلمون بمعاينة كل موقع ويب قبل استخدامه في الفصل للتأكد من أن عنوان URL لا يزال دقيقًا وملائمًا ومناسبًا. ونقترح أن يقوم المعلمون بوضع إشارة مرجعية على مواقع الويب المفيدة والنظر في تمكين الطلاب من الوصول إليها من خلال الشبكة الداخلية للمدرسة/ الكلية.

ملاحظة من الناشر تنفذ بيرسون عمليات تحرير قوية لضمان دقة المحتوى في هذا المنشور، ويتم بذل كل جهد ممكن لضمان خلو هذا المنشور من الأخطاء. ومع ذلك، ما نحن إلا بشر، وأحيانًا تحدث أخطاء. ولا تتحمل بيرسون المسؤولية عن أي سوء فهم ينشأ نتيجة أخطاء في هذا المنشور، ولكن من أولوياتنا ضمان دقة المحتوى. إذا لاحظت وجود خطأ، فيُرجى التواصل معنا عبر resourcescorrections@pearson.com حتى نتأكد من تصحيحه.

في حين بذل الناشرون قصارى جهدهم لضمان دقة المشورة بشأن التأهيل وتقييمه، فإن المواصفات الرسمية ومواد إرشادات التقييم المرتبطة بها هي المصادر الموثوقة الوحيدة للمعلومات وينبغي الرجوع إليها دائمًا للحصول على إرشادات نهائية.

شكروتقدير

الصور:

123RF: Nuttawut2981 ص 14 (الشكل 14.27)، Pedrosek ص 17 (الشكل 14.29)، Stillfx ص 19 (الشكل 14.35)، Detchana Wangkheeree ص 23 (الشكل 14.39)، Anton Samsonov ص 24 (الشكل 14.44)، Alexlmx ص 50 (الشكل 14.99)؛ **بيرسون إديوكيشن:** Studio 8 ص 4 (الشكل 14.3، الشكل 14.6 & الشكل 14.8)، ص 23 (الشكل 14.40)، ص 30 (الشكل 14.57)، ص 31 (الشكل 14.58)، HL Studios ص 5 (الشكل 14.9)، ص 20 (الشكل 14.36)، Oxford Designers & Illustrators Ltd ص 6 (الشكل 14.11)، Jules Selmes ص 11 (الشكل 14.15)، ص 12 (الشكل 14.17 & الشكل 14.18)، ص 13 (الشكل 14.20)، ص 14 (الشكل 14.22 & الشكل 14.23)، ص 24 (الشكل 14.41، الشكل 14.42 & الشكل 14.43)، ص 25 (الشكل 14.45، الشكل 14.46 & الشكل 14.47)، ص 26 (الشكل 14.49 & الشكل 14.51)، ص 33 (الشكل 14.64، الشكل 14.65، الشكل 14.66، الشكل 14.67، الشكل 14.68)، ص 40 (الشكل 14.73)، Trevor Clifford ص 12 (الشكل 14.19)، ص 14 (الشكل 14.21)، ص 15 (الشكل 14.25)، ص 26 (الشكل 14.50)، Gareth Boden ص 14 (الشكل 14.24)، ص 18 (الشكل 14.34)، ص 22 (الشكل 14.38)؛ **شوترستوك:** Michaeljung ص 1(الشكل 14.1)، YolLusZam1802 ص 4 (الشكل 14.2)، ShutterOK ص 4 (الشكل 14.4)، Horvathta ص 4 (الشكل 14.5)، Wassenbergh ص 4 (الشكل 14.7)، Evkaz ص 9 (الشكل 14.13)، Audrius Merfeldas ص 11 (الشكل 14.14)، Vladimir Mulder ص 17 (الشكل 14.28)، Nayladen ص 18 (الشكل 14.30)، WithGod ص 18 (الشكل 14.31)، 242368 ص 18 (الشكل 14.32)، Michael Coddington ص 18 (الشكل 14.33)، Aran1988 ص 21 (الشكل 14.37)، Gualtiero boffi ص 27 (الشكل 14.52)، AMLbox ص 28 (الشكل 14.54)، Dmitry Kalinovsky ص 28 (الشكل 14.55)، Aumm Graphixphoto ص 32 (الشكل 14.61)، Roman Zaiets ص 32 (الشكل 14.62)، Smith1972 ص 39 (الشكل 14.71)، Bildagentur Zoonar GmbH ص 39 (الشكل 14.72)، ijp2726 ص 40 (الشكل 14.74)، Fouad A. Saad ص 41 (الشكل 14.75)، Surasak_Photo ص 41 (الشكل 14.76)، Viktor Kovtun ص 42 (الشكل 14.77)، Venn-Photo ص 42 (الشكل 14.78)، Sema Srinouljan ص 43 (الشكل 14.79)، Thaweesak Thipphamon ص 43 (الشكل 14.80)، Tasha and Deki ص 44 (الشكل 14.81)، Tanyong Studio ص 44 (الشكل 14.82)، Kitplus ص 44 (الشكل 14.83)، Tong_stocker ص 45 (الشكل 14.84)، Flik47 ص 46 (الشكل 14.85)، Coprid ص 46 (الشكل 14.86)، Ti Vla ص 46 (الشكل 14.87)، Ramona Heim ص 47 (الشكل 14.88)، Smereka ص 47 (الشكل 14.89)، K.D.P ص 47 (الشكل 14.90)، Patcharapa ص 47 (الشكل 14.91)، Chalermphon Srisang ص 47 (الشكل 14.92)، Nostal6ie ص 48 (الشكل 14.93)، Ssuaphotos ص 49 (الشكل 14.94)، Andrey Khachatryan ص 49 (الشكل 14.95)، Zaltrona ص 49 (الشكل 14.96)، DesignPrax ص 50 (الشكل 14.97)، Denis Dryashkin ص 50 (الشكل 14.98)، Tum ZzzzZ ص 51 (الشكل 14.100).

© جميع حقوق طبع ونشر الصور الأخرى محفوظة لصالح شركة بيرسون إديوكيشن